

Az analízis alkalmazásai

1. Fejezet

1. Emlékeztető: legyen valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett adott az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény. Azt mondtuk, hogy az f függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen *lokális maximuma* van (más szóval az a pont *lokális maximumhelye*), ha egy alkalmas

$$K(a) = K_r(a) = \{x \in \mathbf{R}^n : \|x - a\|_2 < r\} \quad (0 < r)$$

környezettel fennáll a következő becslés:

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f *lokális maximumának* neveztük.

Analóg módon kaptuk a minimumhelyek, ill. minimumok fogalmát. Ha ui. $a \in \mathcal{D}_f$ és egy $K(a)$ környezet esetén igaz az

$$f(x) \geq f(a) \quad (x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f)$$

becslés, akkor az $f(a)$ függvényértéket az f *lokális minimumának*, az a -t pedig az f *lokális minimumhelyének* neveztük.

Esetenként azt mondtuk röviden, hogy az f függvénynek az a -ban *lokális szélsőértéke* van (az a pont *lokális szélsőértékhele* az f -nek), ha az f függvénynek az a -ban lokális maximuma vagy lokális minimuma van.

Elsőrendű szükséges feltétel:

A. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvénynek valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen lokális szélsőértéke van, és $f \in D\{a\}$. Ekkor*

$$f'(a) = \text{grad } f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)) = 0.$$

Tehát

$$\partial_1 f(a) = \dots = \partial_n f(a) = 0.$$

Másodrendű elégséges feltétel:

B. Tétel. Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre egy $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen az alábbi feltételek teljesülnek:

- a) $f \in D^2\{a\}$;
- b) $\text{grad } f(a) = 0$;
- c) Q_a^f pozitív (negatív) definit, ahol

$$Q_a^f(x) := \langle f''(a)x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \partial_{ik} f(a) x_i x_k \quad (x \in \mathbf{R}^n).^1$$

Ekkor az f -nek az a -ban lokális minimuma (maximuma) van.

Azt mondjuk, hogy az előbbi Q_a^f kvadratikus alak

- pozitív definit, ha $Q_a^f(x) > 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$;
- negatív definit, ha $Q_a^f(x) < 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$;
- pozitív szemidefinit, ha $Q_a^f(x) \geq 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n)$;
- negatív szemidefinit, ha $Q_a^f(x) \leq 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n)$;
- indefinit, ha van olyan $x \in \mathbf{R}^n$ és $y \in \mathbf{R}^n$, hogy $Q_a^f(y) < 0 < Q_a^f(x)$.

Másodrendű szükséges feltétel:

C. Tétel. Tekintsük az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt, és tételezzük fel, hogy az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban igazak az alábbi feltételek:

- a) $f \in D^2\{a\}$;
- b) az f -nek az a -ban lokális minimuma (maximuma) van.

Ekkor $\text{grad } f(a) = 0$, és a Q_a^f kvadratikus alak pozitív (negatív) szemidefinit.

¹Emlékeztetünk arra, hogy $f''(a) := \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ a

második deriváltmátrix, ami (ld. Young-tétel) szimmetrikus.

2. Feltételes szélsőérték.

Elemi (minta) feladat: az egységnyi területű téglalapok közül melyiknek a legnagyobb a területe? Jelöljük ehhez a téglalapok (egymásra merőleges) oldalainak a hosszát x -szel és y -nal. Ekkor a téglalap területe xy , következésképpen a feladat matematikai modellje így szól: határozzuk meg az xy szorzat maximumát, ha $x > 0$, $y > 0$, és $2x + 2y = 1$.

Legyen

$$f(x, y) := xy, \quad g(x, y) := 2x + 2y - 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Nem az f függvény maximumát keressük, hanem az

$$f|_{\{g=0\}}$$

leszűkítésnek keressük a legnagyobb értékét. Erre a függvényre viszont nem alkalmazhatók a fenti tételek, ui. a

$$\mathcal{D}_{f|_{\{g=0\}}} = \{g = 0\}$$

halmaznak egyetlen pontja sem belső pontja. Ugyanakkor a

$$h(x) := \frac{1}{2} - x \quad (x \in \mathbf{R})$$

függvénnyel

$$\{g = 0\} = \text{graf } h.$$

Ezért az $f|_{\{g=0\}}$ függvény vizsgálata ugyanazt jelenti, mint a $\Phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény vizsgálata, ahol

$$\Phi(x) := f(x, h(x)) = x \cdot (1/2 - x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A (differenciálható) Φ függvényre aztán már alkalmazhatók a szélsőérték-számítással kapcsolatban tanultak.

A fenti feladat általánosításából adódóan az alábbi értelmezést tesszük. Legyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$, és

$$f : U \rightarrow \mathbf{R}, \quad g = (g_1, \dots, g_m) : U \rightarrow \mathbf{R}^m.$$

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan *feltételes lokális maximuma (minimuma) van* a

$$c \in \{g = 0\} := \{\xi \in U : g(\xi) = 0\}$$

pontban, ha az

$$\tilde{f}(\xi) := f(\xi) \quad (\xi \in \{g = 0\})$$

függvénynek² a c -ben lokális maximuma (minimuma) van. Feltesszük, hogy

$$\{g = 0\} \neq \emptyset.$$

Használjuk az $f(c)$ -re a *feltételes lokális maximum (minimum)*, ill. *szélsőérték*, továbbá c -re a *feltételes lokális maximumhely (minimumhely)*, ill. *szélsőértékhely* elnevezést is.

Ha tehát az f -nek a $c \in \{g = 0\}$ helyen feltételes lokális szélsőértéke van a $g = 0$ feltételre nézve, akkor egy alkalmas $K(c)$ környezettel

$$f(\xi) \leq f(c) \quad (\xi \in \{g = 0\} \cap K(c))$$

(ha maximumról van szó), ill.

$$f(\xi) \geq f(c) \quad (\xi \in \{g = 0\} \cap K(c))$$

(ha minimumról van szó) teljesül.

Elsőrendű szükséges feltétel:

1. Tétel. Tegyük fel, hogy $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $m < n$, $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz, és $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $g : U \rightarrow \mathbf{R}^m$. Ha $f \in D$, $g \in C^1$, az f -nek a $c \in \{g = 0\}$ helyen feltételes lokális szélsőértéke van a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, továbbá a $g'(c)$ Jacobi-mátrix rangja megegyezik m -mel,³ akkor létezik olyan $\lambda \in \mathbf{R}^m$ vektor, hogy

$$\text{grad}(f + \lambda g)(c) = 0.$$

A tételben szereplő λg függvényen a következőt értjük:

$$(\lambda g)(\xi) := \langle \lambda, g(\xi) \rangle \quad (\xi \in U).$$

Más szóval a $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$, $g = (g_1, \dots, g_m)$ koordinátázással

$$(\lambda g)(\xi) = \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\xi) \quad (\xi \in U).$$

²Más szóval az $f|_{\{g=0\}}$ leszűkítésnek.

³Mivel a $g'(c) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix sorvektorai rendre a $\text{grad } g_1(c), \dots, \text{grad } g_m(c) \in \mathbf{R}^n$ vektorok, ezért a tételben szereplő rangfeltétel azt jelenti, hogy az előbbi gradiensvektorok lineárisan függetlenek.

Ez tehát ugyanolyan jellegű, mint a feltétel nélküli esetben, csak a szóban forgó f függvény helyett (egy alkalmas $\lambda \in \mathbf{R}^m$ vektorral) az $F := f + \lambda g$ függvényre vonatkozóan.

Ez az analógia megmarad a másodrendű feltételeket illetően is. Ezek megfogalmazásához vezessük be a következő definíciót. Legyen adott a

$$Q : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

kvadratikus alak, a $B \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix, és tekintsük az alábbi halmazt:

$$\mathcal{A}_B := \{x \in \mathbf{R}^n : B \cdot x = 0\}.$$

Feltesszük, hogy $m < n$, és a B mátrix rangja m . Ekkor azt mondjuk, hogy a Q kvadratikus alak a B -re nézve

- i) *feltételesen pozitív definit*, ha $Q(x) > 0$ ($0 \neq x \in \mathcal{A}_B$);
- ii) *feltételesen negatív definit*, ha $Q(x) < 0$ ($0 \neq x \in \mathcal{A}_B$);
- iii) *feltételesen pozitív szemidefinit*, ha $Q(x) \geq 0$ ($x \in \mathcal{A}_B$);
- iv) *feltételesen negatív szemidefinit*, ha $Q(x) \leq 0$ ($x \in \mathcal{A}_B$).

Másodrendű elégséges feltétel:

2. Tétel. Az $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $m < n$ paraméterek mellett legyen adott az $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz, és tekintsük az $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $g : U \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvényeket. Feltesszük, hogy $f, g \in D^2$, $c \in \{g = 0\}$, a $g'(c)$ mátrix rangja m , továbbá valamilyen $\lambda \in \mathbf{R}^m$ vektorral az $F := f + \lambda g$ függvényre

$$1^\circ \text{ grad } F(c) = 0;$$

$$2^\circ \text{ a } Q_c^F \text{ kvadratikus alak a } g'(c) \text{ mátrixra nézve feltételesen pozitív (negatív) definit.}$$

Ekkor az f -nek a c -ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma (maximuma) van.

Idézzük fel, hogy

$$Q_c^F(x) := \langle F''(c) \cdot x, x \rangle \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

Másodrendű szükséges feltétel:

3. Tétel. Legyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $m < n$, és az $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmazon legyenek adottak az $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $g : U \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvények. Feltesszük, hogy $f, g \in D^2$, $c \in \{g = 0\}$, a $g'(c)$ mátrix rangja m , és az f -nek a c -ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma (maximuma) van. Ekkor létezik egy olyan $\lambda \in \mathbf{R}^m$ vektor, amellyel az $F := f + \lambda g$ függvényre az alábbiak teljesülnek:

$$1^\circ \text{ grad } F(c) = 0;$$

2° a Q_c^F kvadratikus alak a $g'(c)$ mátrixra nézve feltételesen pozitív (negatív) szemidefinit.

Megjegyzések

- i) A fentiekben az $m < n$ feltételezéssel éltünk. Ha $m = n$, akkor pl. az 1. Tételben $g'(c) \in \mathbf{R}^{n \times n}$, és a $\text{rang } g'(c) = m = n$ rangfeltétel jelentése az, hogy a

$$g'(c) = \begin{bmatrix} \text{grad } g_1(a) \\ \vdots \\ \text{grad } g_n(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

Jacobi-mátrix invertálható. Tehát a $\text{grad } g_k(a) \in \mathbf{R}^n$ ($k = 1, \dots, n$) vektorok lineárisan függetlenek, más szóval bázist alkotnak az $\mathbf{R}^n$ -ben. Így (egyértelműen) léteznek olyan $\lambda_j \in \mathbf{R}$ ($j = 1, \dots, n$) számok, amelyekkel

$$-\text{grad } f(c) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \text{grad } g_j(c),$$

azaz a $\lambda := (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbf{R}^n$ vektorral $\text{grad } (f + \lambda g)(c) = 0$. Röviden: ekkor is igaz az 1. Tétel, de az állítása triviális.

- ii) A $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbf{R}^m$ vektorral legyen

$$F := f + \lambda g = f + \sum_{k=1}^m \lambda_k \cdot g_k.$$

Ekkor az elsőrendű szükséges feltétel így szól:

$$\text{grad } F(c) = 0.$$

Ez „megegyezik” a feltétel nélküli lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétellel, csak nem az f függvényre, hanem az F -re alkalmazzuk.

- iii) Az előbbi megjegyzésben szereplő $\text{grad } F(c) = 0$ egyenlet (egyenletrendszer) részletesebben kiírva a következőt jelenti:

$$\partial_j f(c_1, \dots, c_n) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \partial_j g_k(c_1, \dots, c_n) = 0 \quad (j = 1, \dots, n).$$

Ez n darab egyenlet az összesen $m + n$ darab $\lambda_1, \dots, \lambda_m, c_1, \dots, c_n$ ismeretlenre. A „hiányzó” m darab egyenletet a $g(c) = 0$ -ból adódó

$$g_l(c_1, \dots, c_n) = 0 \quad (l = 1, \dots, m)$$

egyenletrendszer szolgáltatja.

- iv) A $B := g'(c) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrixszal az

$$\mathcal{A}_B := \{y \in \mathbf{R}^n : B \cdot y = 0\}$$

halmaz (ahol a B rangja m) az $m = 1, n = 2$ esetben az alábbi:

$$0 \neq B = \text{grad } g(c) \in \mathbf{R}^2$$

és

$$\mathcal{A}_B = \{y \in \mathbf{R}^2 : \langle \text{grad } g(c), y \rangle = 0\}.$$

Így az $x \in \mathcal{A}_B$ tartalmazás akkor és csak akkor igaz, ha az x vektor merőleges a $\text{grad } g(c)$ gradiensre. Az $\mathcal{A}_B$ halmaz tehát geometriai értelemben az origón átmenő, a $\text{grad } g(c)$ vektorra merőleges egyenes.

- v) Legyen pl. $n := 2, m := 1$, és

$$f(x, y) := 2x + 3y, \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Ekkor alkalmas $\lambda \in \mathbf{R}$ számmal és az

$$F(x, y) := 2x + 3y + \lambda \cdot (x^2 + y^2 - 1) \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvénnyel az elsőrendű szükséges feltétel szerint

$$\begin{aligned} \partial_1 F(x, y) &= 2 + 2\lambda x &= 0 \\ \partial_2 F(x, y) &= 3 + 2\lambda y &= 0 \\ g(x, y) &= x^2 + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Ennek az egyenletrendszernek a megoldásai:

$$x_1 := \frac{2}{\sqrt{13}}, \quad y_1 := \frac{3}{\sqrt{13}}, \quad \lambda_1 := -\frac{\sqrt{13}}{2},$$

ill.

$$x_2 := -\frac{2}{\sqrt{13}}, y_2 := -\frac{3}{\sqrt{13}}, \lambda_2 := \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

A

$$g'(x_i, y_i) = \text{grad } g(x_i, y_i) = 2(x_i, y_i) \quad (i = 1, 2)$$

mátrix rangja nyilván 1. Továbbá a

$$h := (x, y), c^{(i)} := (x_i, y_i) \in \mathbf{R}^2 \quad (i = 1, 2)$$

jelölésekkel

$$Q_{c^{(i)}}^F(x, y) = \left\langle \begin{bmatrix} 2\lambda_i & 0 \\ 0 & 2\lambda_i \end{bmatrix} h, h \right\rangle = 2\lambda_i(x^2 + y^2),$$

azaz a $Q_{c^{(1)}}^F$ nyilván negatív, a $Q_{c^{(2)}}^F$ pedig pozitív definit. Ezért a másodrendű elégséges feltétel is teljesül, így az f -nek a $c^{(1)}$ helyen feltételes lokális maximuma, a $c^{(2)}$ pontban pedig feltételes lokális minimuma van.

(Geometriailag a $\{g = 0\}$ halmaz a koordinátasíkon egy origó középpontú, 1 sugarú körvonal. Ennek az (x, y) pontjaiban kerestük az $u := 2x + 3y$ kifejezés szélsőértékeit. Adott $u \in \mathbf{R}$ mellett az

$$\ell_u := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : u = 2x + 3y\}$$

halmaz egy egyenes, a különböző u -khoz tartozó $(-2/3)$ meredekségű ℓ_u egyenesek pedig párhuzamosak egymással. Továbbá egy u esetén azok az x, y -ok jöhetnek szóba, amelyekre az $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ pont rajta van az ℓ_u -n is és a fent említett egységkörvonalon is. Más szóval az u -t addig lehet növelni (csökkenteni), azaz az ℓ_u egyenest párhuzamosan le-fel mozgatni, amíg az ℓ_u -nak és a körvonalnak van közös pontja. Innen már világos, hogy a $\max u, \min u$ akkor adódik, amikor az ℓ_u érinti a körvonalat. Elemi (koordináta-geometriai) úton tehát a feladat a következő: keressük meg a $-2/3$ meredekségű egyenesek között azokat, amelyek érintik az egységkörvonalat. Ekkor az

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$2x + 3y = u$$

egyenletrendszernek, így az

$$x^2 + (-2x/3 + u/3)^2 - 1 = 13x^2/9 - 4ux/9 + u^2/9 - 1 = 0$$

egyenletnek is egyetlen megoldása van. Az utóbbi D diszkriminánsa ezért szükségszerűen nulla:

$$D = -36u^2/81 + 52/9 = 0,$$

azaz

$$u = \pm\sqrt{13}.$$

Mindebből $\max u = \sqrt{13}$, $\min u = -\sqrt{13}$.)

vi) Tekintsük az

$$f(x, y) := x, \quad g(x, y) := x^3 - y^2 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvényeket, és határozzuk meg az f feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan. Legyen $\lambda \in \mathbf{R}$, és

$$F(x, y) := f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y) = x + \lambda \cdot (x^3 - y^2) \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

A tételeink alkalmazásához a

$$\begin{aligned} \partial_1 F(x, y) &= 1 + 3\lambda x^2 = 0 \\ \partial_2 F(x, y) &= -2\lambda y = 0 \\ g(x, y) &= x^3 - y^2 = 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszert kell először is megoldani. Mivel az első egyenlet szerint a λ nem lehet nulla, ezért a második egyenletből $y = 0$, így (ld. harmadik egyenlet) $x = 0$, ami viszont az első egyenlet szerint nem lehet. Ezért a szóban forgó egyenletrendszernek nincs megoldása. Ugyanakkor a

$$\{g = 0\} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^3 = y^2\}$$

halmaz (x, y) pontjaiban nyilván $x \geq 0$, így

$$f(x, y) = x \geq 0 \quad ((x, y) \in \{g = 0\}).$$

Mivel $(0, 0) \in \{g = 0\}$ és $f(0, 0) = 0$, ezért az $f|_{\{g=0\}}$ leszűkített függvénynek a $(0, 0)$ -ban minimuma van. Következésképpen az f -nek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan a $(0, 0)$ -ban minimuma van.

vii) Vizsgáljuk az alábbi f függvény feltételes szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre nézve, ha

$$f(x, y) := x^3, \quad g(x, y) := y - x^2 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Első lépésként most az

$$F(x, y) := x^3 + \lambda \cdot (y - x^2) \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvénnyel a

$$\begin{aligned} \partial_1 F(x, y) &= 3x^2 - 2\lambda x = 0 \\ \partial_2 F(x, y) &= \lambda = 0 \\ g(x, y) &= y - x^2 = 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszer kell megoldani. Világos, hogy ennek egyetlen megoldása van, mégpedig:

$$x = y = \lambda = 0.$$

Mivel

$$\text{grad } g(x, y) = (-2x, 1)|_{x=y=0} = (0, 1) \neq 0,$$

ezért a $(0, 0)$ pontban teljesül a rangfeltétel: az elsőrendű szükséges feltétel szerint az f -nek a $c := (0, 0)$ pontban a $g = 0$ feltételre nézve lehet lokális szélsőértéke.

Számítsuk ki a Q_c^F kvadratikus alakot:

$$\begin{aligned} \partial_{11} F(x, y) &= 6x - 2\lambda|_{x=y=\lambda=0} = 0, \\ \partial_{11} F(c) &= \partial_{21} F(c) = \partial_{22} F(c) = 0. \end{aligned}$$

Következésképpen $Q_c^F \equiv 0$, így a Q_c^F nem definit, de (pl.) pozitív szemidefinit (ezért feltételesen is az). A másodrendű elégséges feltétel tehát nem „működik”, de a másodrendű szükséges feltétel igen. Mindez együtt azt jelenti, hogy az f -nek a c -ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan lehet lokális szélsőértéke, de hogy van-e vagy nincs, azt az említett tételek segítségével nem lehet eldönteni.

Ugyanakkor

$$(x, y) \in \{g = 0\} = \{(u, v) \in \mathbf{R}^2 : v = u^2\} \iff y = x^2.$$

Világos, hogy tetszőleges $K(0, 0)$ környezetet véve vannak olyan

$$(x, y), (u, v) \in K(0, 0) \cap \{g = 0\}$$

pontok, amelyekre $x > 0$ és $u < 0$. Következésképpen

$$f(x, y) = x^3 > 0, \quad f(u, v) = u^3 < 0,$$

ami $(0, 0) \in K(0, 0) \cap \{g = 0\}$ és $f(0, 0) = 0$ miatt azt mutatja, hogy az f -nek a $(0, 0)$ -ban a $g = 0$ feltételre nézve nincs lokális szélsőértéke.

viii) Legyen most

$$f(x, y) := 2x + 3y, \quad g(x, y) := x^2 - y^3 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2),$$

ill. valamilyen $\lambda \in \mathbf{R}$ mellett

$$F(x, y) := 2x + 3y + \lambda \cdot (x^2 - y^3) \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Ekkor az

$$\begin{aligned} \partial_1 F(x, y) &= 2 + 2\lambda x = 0 \\ \partial_2 F(x, y) &= 3 - 3\lambda y^2 = 0 \\ g(x, y) &= x^2 - y^3 = 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszerrel kell először is megoldanunk: $x = -1, y = 1, \lambda = 1$.
Mivel

$$\text{grad } g(x, y) = (2x, -3y^2)|_{x=-1, y=1} = (2, -3) \neq 0,$$

ezért a $c := (-1, 1)$ pontban teljesül a rangfeltétel. Számítsuk ki a Q_c^F kvadratikus alakot:

$$\partial_{11} F(c) = 2, \quad \partial_{12} F(c) = \partial_{21} F(c) = 0, \quad \partial_{22} F(c) = -6,$$

így

$$Q_c^F(x, y) = 2x^2 - 6y^2 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Világos, hogy a Q_c^F kvadratikus alak nem definit, hiszen

$$Q_c^F(0, 1) = -6 < 0 < 2 = Q_c^F(1, 0).$$

Legyen ugyanakkor

$$\mathcal{A} := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \langle \text{grad } g(c), (x, y) \rangle = 0\},$$

amikor is

$$(x, y) \in \mathcal{A} \iff 2x - 3y = 0.$$

Ezért $(x, y) \in \mathcal{A}$ esetén $2x = 3y$, következésképpen $2x^2 = 9y^2/2$, és

$$Q_c^F(x, y) = \frac{9y^2}{2} - 6y^2 = -\frac{3y^2}{2} < 0 \quad ((0, 0) \neq (x, y) \in \mathcal{A}).$$

A Q_c^F kvadratikus alak tehát feltételesen negatív definit a $\text{grad } g(c)$ -re nézve, amiből az következik, hogy az f függvénynek a $(-1, 1)$ pontban a $g = 0$ feltételre nézve feltételes lokális maximuma van.

2. Fejezet

1. Emlékeztető: az egységnyi kerületű téglalapok közül melyiknek a legnagyobb a területe? Jelöljük ehhez a téglalapok (egymásra merőleges) oldalainak a hosszát x -szel és y -nal. Legyen

$$f(x, y) := xy, \quad g(x, y) := 2x + 2y - 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Nem az f függvény maximumát kerestük, hanem az

$$f|_{\{g=0\}}$$

leszűkítésnek. A

$$h(x) := \frac{1}{2} - x \quad (x \in \mathbf{R})$$

függvénnyel⁴

$$\{g = 0\} = \text{graf } h = \{(x, h(x)) \in \mathbf{R}^2 : x \in \mathbf{R}\}.$$

Ezért az $f|_{\{g=0\}}$ leszűkítés vizsgálata ugyanazt jelenti, mint a $\Phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény vizsgálata, ahol

$$\Phi(x) := f(x, h(x)) = x \cdot (1/2 - x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A Φ függvényre aztán már alkalmazhatóak voltak a („közönséges”) szélsőérték-számítással kapcsolatban tanultak:

$$\Phi'(x) = \frac{1}{2} - 2x = 0 \iff x = \frac{1}{4},$$

és a Φ' derivált az $1/4$ -ben (szigorú értelemben) jelet vált. Tehát a Φ -nek az $1/4$ -ben maximuma van. Ez azt jelenti, hogy

$$g(1/4, y) = 0 \iff y = \frac{1}{4},$$

azaz az $x = y = 1/4$ oldalú téglalapnak (négyzetnek) a legnagyobb a területe az egységnyi kerületű téglalapok között.⁵

⁴Formálisan: a $g(x, y) = 0$ egyenletből kifejeztük az y -t az x függvényeként. Ez utóbbi a h függvény.

⁵Persze, a számtani-mértani közép közti egyenlőtlenségre vonatkozó elemi tétel miatt a feladat feltételei mellett $\sqrt{xy} \leq (x+y)/2 = 1/4$, valamint $\sqrt{xy} = 1/4 \iff x = y = 1/4$. Meg hát (másképp gondolkodva) a Φ képe egy „lefelé nyíló” parabola, a csúcsának az abszcisszája $1/4$.

2. Implicitfüggvény.

Mindezt általánosítva induljunk ki az $n, m \in \mathbf{N}$ természetes számokból, ahol $2 \leq n$ és $1 \leq m < n$. Ha

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^n,$$

akkor legyen

$$x := (\xi_1, \dots, \xi_{n-m}) \in \mathbf{R}^{n-m}, \quad y := (\xi_{n-m+1}, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^m,$$

és ezt a következőképpen fogjuk jelölni:

$$\xi = (x, y).$$

Röviden:

$$\mathbf{R}^n \equiv \mathbf{R}^{n-m} \times \mathbf{R}^m.$$

Ha tehát

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m,$$

azaz

$$f \in \mathbf{R}^{n-m} \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^m,$$

akkor az f -et olyan kétváltozós vektorfüggvénynek tekintjük, ahol az $f(x, y)$ helyettesítési értékben az argumentum első változójára $x \in \mathbf{R}^{n-m}$, a második változójára pedig $y \in \mathbf{R}^m$ teljesül.

Tegyük fel, hogy ebben az értelemben valamilyen $(a, b) \in \mathcal{D}_f$ zérushelye az f -nek:

$$f(a, b) = 0.$$

Tételezzük fel továbbá, hogy van az a -nak olyan $K(a) \subset \mathbf{R}^{n-m}$ környezete, a b -nek pedig olyan $K(b) \subset \mathbf{R}^m$ környezete, hogy tetszőleges $x \in K(a)$ esetén egyértelműen létezik olyan $y \in K(b)$, amellyel

$$f(x, y) = 0.$$

Definiáljuk ekkor a $\varphi(x) := y$ hozzárendeléssel a

$$\varphi : K(a) \rightarrow K(b)$$

függvényt, amikor is

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \quad (x \in K(a)).$$

Itt minden $x \in K(a)$ mellett az $y = \varphi(x)$ az egyetlen olyan $y \in K(b)$ hely, amelyre

$$f(x, y) = 0.$$

Az előbbi φ függvényt az f által (az (a, b) körül) meghatározott *implicitfüggvénynek* nevezzük. Tehát az

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_{n-m}, y_1, \dots, y_m) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_{n-m}, y_1, \dots, y_m) &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszernek minden $x = (x_1, \dots, x_{n-m}) \in K(a)$ mellett egyértelműen létezik

$$y = (y_1, \dots, y_m) = \varphi(x) \in K(b)$$

megoldása.⁶ Nyilván $\varphi(a) = b$.

Legyen

$$F(x, y) := (x, f(x, y)) \quad ((x, y) \in \mathcal{D}_f).$$

Ekkor $F \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$, és $f(a, b) = 0$ esetén

$$F(a, b) = (a, 0).$$

Ha valamilyen $(x, y) \in \mathcal{D}_f$ helyen $f \in D\{(x, y)\}$, akkor (az összetett függvény deriválási tételére gondolva) $F \in D\{(x, y)\}$, és – I -vel jelölve az $\mathbf{R}^{(n-m) \times (n-m)}$ -beli egységmátrixot, Θ -val az $\mathbf{R}^{(n-m) \times m}$ -beli nullmátrixot –

$$F'(x, y) = \begin{bmatrix} I & \Theta \\ \partial_1 f(x, y) & \partial_2 f(x, y) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times n}.$$

Ebben a mátrixban

$$\partial_1 f(x, y) \in \mathbf{R}^{m \times (n-m)}, \quad \partial_2 f(x, y) \in \mathbf{R}^{m \times m}$$

az f parciális deriváltmátrixai.⁷ Amennyiben $f \in C^1\{(a, b)\}$, akkor nyilván $F \in C^1\{(a, b)\}$ is teljesül.

Világos, hogy

$$\det F'(a, b) = \det \partial_2 f(a, b),$$

ezért $\det \partial_2 f(a, b) \neq 0$ esetén

$$\det F'(a, b) \neq 0.$$

⁶Formálisan szólva az illető egyenletrendszerből „kifejezzük” az $y_1, \dots, y_m$ változókat az $x_1, \dots, x_{n-m}$ „paraméterek” segítségével. (Ld. pl. lineáris egyenletrendszerek megoldása.)

⁷Tehát „technikailag” pl. a $\partial_1 f(x, y)$ mátrixot úgy kapjuk, hogy rögzített y mellett a $t \mapsto f(t, y)$ függvényt ($\in \mathbf{R}^{n-m} \rightarrow \mathbf{R}^m$) deriváljuk az x helyen.

1. Tétel (*implicitfüggvény-tétel*). Adott $n, m \in \mathbf{N}$, $2 \leq n$, valamint $1 \leq m < n$ mellett az

$$f \in \mathbf{R}^{n-m} \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvényről tételezzük fel az alábbiakat: $f \in C^1$, és az $(a, b) \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen

$$f(a, b) = 0, \det \partial_2 f(a, b) \neq 0.$$

Ekkor alkalmas $K(a), K(b)$ környezetekkel létezik az f által az (a, b) körül meghatározott

$$\varphi : K(a) \rightarrow K(b)$$

implicitfüggvény, ami folytonosan differenciálható, és

$$\varphi'(x) = -\partial_2 f(x, \varphi(x))^{-1} \cdot \partial_1 f(x, \varphi(x)) \quad (x \in K(a)).$$

3. Lokális invertálhatóság.

Elöljáróban idézzük fel az egyváltozós valós függvényekkel kapcsolatban tanultakat. Ha pl.

$$h \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, h \in C^1\{a\}$$

és $h'(a) \neq 0$, akkor egy alkalmas $r > 0$ mellett

$$I := (a - r, a + r) \subset \mathcal{D}_h,$$

létezik a $(h|_I)^{-1}$ inverzfüggvény, a $g := (h|_I)^{-1}$ függvény differenciálható és

$$g'(x) = \frac{1}{h'(g(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_g).$$

A továbbiakban a most megfogalmazott „egyváltozós” állítás megfelelőjét fogjuk vizsgálni többváltozós vektorfüggvényekre.

Legyen ehhez valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett adott az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény és az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont. Azt mondjuk, hogy az f függvény *lokálisan invertálható* az a -ban, ha létezik olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy a $g := f|_{K(a)}$ leszűkítés invertálható függvény. Minden ilyen esetben a g^{-1} inverzfüggvényt az f a -beli *lokális inverzének* nevezzük.

2. Tétel. Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény folytonosan differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban, és az a -beli Jacobi-mátrixa invertálható. Ekkor az f függvény az a -ban lokálisan invertálható, és az a -beli lokális inverze folytonos.

Tehát $f \in C^1\{a\}$, és az $f'(a) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ mátrix $\det f'(a)$ determinánsa nem nulla. Ekkor alkalmas $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezettel létezik a folytonos $(f|_{K(a)})^{-1}$ inverzfüggvény.

Bizonyítás (vázlat). Feltehető, hogy

$$a = f(a) = 0 \in \mathbf{R}^n, \quad f'(0) = (v_{ik})_{i,k=1}^n \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

pedig az $n \times n$ -es egységmátrix:

$$v_{ii} = 1, \quad v_{ik} = 0 \quad (i, k \in \{1, \dots, n\}, i \neq k).$$

Legyen $y \in \mathbf{R}^n$ és

$$\Phi_y(x) := x - f(x) + y =: g(x) + y \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Ekkor $g \in C^1\{0\}$ és

$$g'(0) = \Theta := (0)_{i,k=1}^n \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

(az $n \times n$ -es nullmátrix). Ha tehát

$$g = (g_1, \dots, g_n),$$

akkor egy $K_r(0) \subset \mathcal{D}_f$ ($r > 0$) környezet minden pontjában a g függvény differenciálható, a g_k koordinátafüggvények $\partial_i g_k$ ($i, k = 1, \dots, n$) parciális deriváltfüggvényei valamennyien folytonosak a 0-ban, és

$$\partial_i g_k(0) = 0 \quad (i, k = 1, \dots, n).$$

Válasszuk a $q > 0$ számot úgy, hogy $n \cdot q < 1/2$, ekkor az előbbiek szerint a $K_r(0)$ környezetről az is feltehető, hogy

$$G_r(0) := \overline{K_r(0)} = \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\|_\infty \leq r\} \subset \mathcal{D}_f$$

és

$$|\partial_i g_k(x)| < q \quad (x \in G_r(0), i, k = 1, \dots, n).$$

Ezért

$$\|g'(x)\|_{(\infty)} = \max \left\{ \sum_{i=1}^n |\partial_i g_k(x)| : k = 1, \dots, n \right\} < n \cdot q < \frac{1}{2} \quad (x \in G_r(0)).$$

Így azt mondhatjuk, hogy

$$\begin{aligned} & \|g(x) - g(t)\|_{\infty} \leq \\ & \sup \left\{ \|g'(\xi)\|_{(\infty)} : \xi \in G_r(0) \right\} \cdot \|x - t\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} \cdot \|x - t\|_{\infty} \quad (x, t \in G_r(0)). \end{aligned}$$

Tehát egyúttal

$$\begin{aligned} & \|\Phi_y(x) - \Phi_y(t)\|_{\infty} = \|g(x) - g(t)\|_{\infty} \leq \\ & \frac{1}{2} \cdot \|x - t\|_{\infty} \quad (y \in \mathbf{R}^n, x, t \in G_r(0)), \end{aligned}$$

speciálisan tetszőleges $y \in K_{r/2}(0)$ mellett

$$\begin{aligned} & \|\Phi_y(x)\|_{\infty} \leq \|g(x)\|_{\infty} + \|y\|_{\infty} = \|g(x) - g(0)\|_{\infty} + \|y\|_{\infty} \leq \\ & \frac{1}{2} \cdot \|x\|_{\infty} + \|y\|_{\infty} < r \quad (x \in G_r(0)), \end{aligned}$$

azaz $\Phi_y(x) \in K_r(0)$. Mindez azt jelenti, hogy bármely $y \in K_{r/2}(0)$ esetén a

$$\Phi_y : G_r(0) \rightarrow K_r(0) \quad (\subset G_r(0))$$

leképezés kontrakció. A fixponttétel alkalmazásával ezért $y \in K_{r/2}(0)$ mellett egyértelműen létezik olyan $x_y \in G_r(0)$, ami fixpontja a Φ_y -nak:

$$\Phi_y(x_y) = x_y.$$

Definiálhatunk tehát egy

$$\varphi : K_{r/2}(0) \rightarrow G_r(0)$$

leképezést, amelyre

$$\varphi(y) := x_y \quad (y \in K_{r/2}(0)),$$

azaz

$$\Phi_y(\varphi(y)) = \varphi(y) \quad (y \in K_{r/2}(0)).$$

Más szóval

$$\Phi_y(\varphi(y)) = \varphi(y) - f(\varphi(y)) + y = g(\varphi(y)) + y = \varphi(y) \quad (y \in K_{r/2}(0)),$$

amiből

$$f(\varphi(y)) = y \quad (y \in K_{r/2}(0))$$

is rögtön következik. Az eddigieket figyelembe véve

$$\|\varphi(y)\|_\infty = \|\Phi_y(\varphi(y))\|_\infty < r \quad (y \in K_{r/2}(0))$$

miatt

$$\varphi : K_{r/2}(0) \rightarrow K_r(0).$$

Világos, hogy $\varphi(0) = 0$, hiszen $\Phi_0(0) = -f(0) + 0 = 0$, azaz $y = 0$ -ra a $0 \in G_r(0)$ fixpontja a Φ_0 -nak.

Mutassuk meg, hogy a φ függvény folytonos. Ha ui. $y, z \in K_{r/2}(0)$, akkor

$$\varphi(y) = \Phi_y(\varphi(y)) = g(\varphi(y)) + y, \quad \varphi(z) = \Phi_z(\varphi(z)) = g(\varphi(z)) + z,$$

amiből

$$\|\varphi(y) - \varphi(z)\|_\infty \leq \|g(\varphi(y)) - g(\varphi(z))\|_\infty + \|y - z\|_\infty \leq$$

$$\frac{1}{2} \cdot \|\varphi(y) - \varphi(z)\|_\infty + \|y - z\|_\infty,$$

ezért

$$\|\varphi(y) - \varphi(z)\|_\infty \leq 2 \cdot \|y - z\|_\infty.$$

Innen már világos, hogy a φ (egyenletesen) folytonos.

Belátható, hogy az $U := \mathcal{R}_\varphi$ halmaz nyílt, valamint alkalmas $K(0) \subset U$ környezettel az $f|_{K(0)}$ leszűkítés is injektív, azaz az f a 0 -ban lokálisan invertálható, és $(f|_{K(0)})^{-1}$ a lokális inverz. ■

Az implicitfüggvényről kapott eredményeket felhasználva most már megmutatható, hogy igaz a

3. Tétel (*inverzfüggvény-tétel*). *Tegyük fel, hogy $1 \leq n \in \mathbf{N}$, az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény folytonosan differenciálható, az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban az $f'(a)$ Jacobi-mátrixra $\det f'(a) \neq 0$ teljesül. Ekkor alkalmas $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezettel az $f|_{K(a)}$ leszűkítés invertálható, a $h := (f|_{K(a)})^{-1}$ lokális inverzfüggvény folytonosan differenciálható, és*

$$h'(x) = (f'(h(x)))^{-1} \quad (x \in \mathcal{D}_h).$$

4. Az elsőrendű szükséges feltétel bizonyítása.

A feltételes szélsőértékekkel kapcsolatban a következő állítást fogalmaztuk meg:

tegyük fel, hogy $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $m < n$, $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz, és

$$f : U \rightarrow \mathbf{R}, g : U \rightarrow \mathbf{R}^m.$$

Ha $f \in D$, $g \in C^1$, az f -nek a $c \in \{g = 0\}$ helyen feltételes lokális szélsőértéke van a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, továbbá a $g'(c)$ mátrix rangja megegyezik m -mel, akkor létezik olyan $\lambda \in \mathbf{R}^m$ vektor, hogy

$$\text{grad}(f + \lambda g)(c) = 0.$$

Bizonyítás. A rangfeltétel szerint a $g'(c) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ Jacobi-mátrixnak van olyan $A \in \mathbf{R}^{m \times m}$ részmátrixa, amelyre $\det A \neq 0$. Feltehető, hogy az A -t a $g'(c)$ mátrix utolsó m oszlopa határozza meg, amikor is az $\mathbf{R}^n \equiv \mathbf{R}^{n-m} \times \mathbf{R}^m$ felbontást úgy képzeljük el, hogy a

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) = (x, y) \in \mathbf{R}^n$$

vektorokra

$$x := (\xi_1, \dots, \xi_{n-m}) \in \mathbf{R}^{n-m}, y := (\xi_{n-m+1}, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^m.$$

Legyen ennek megfelelően $c = (a, b)$. Ekkor tehát

$$\det \partial_2 g(a, b) = \det A \neq 0.$$

Mivel $g(a, b) = 0$, ezért alkalmazható az implicitfüggvény tétel: alkalmas

$$K(a) \subset \mathbf{R}^{n-m}, K(b) \subset \mathbf{R}^m$$

környezetekkel létezik a g függvény által az (a, b) körül meghatározott

$$h : K(a) \rightarrow K(b)$$

folytonosan differenciálható implicitfüggvény:

$$(K(a) \times K(b)) \cap \{g = 0\} = \{(x, h(x)) \in U : x \in K(a)\},$$

és

$$h'(x) = -(\partial_2 g(x, h(x)))^{-1} \cdot \partial_1 g(x, h(x)) \quad (x \in K(a)).$$

A feltételeink szerint egy alkalmas $K(c) \subset U$ környezettel (pl.)

$$f(\xi) \leq f(c) \quad (\xi = (x, y) \in K(c) \cap \{g = 0\}).$$

Nyilván feltehető, hogy

$$K(a) \times K(b) \subset K(c),$$

ezért a

$$\Phi(x) := f(x, h(x)) \quad (x \in K(a))$$

függvényre $\Phi \in \mathbf{R}^{n-m} \rightarrow \mathbf{R}$ és

$$\Phi(x) \leq f(c) = \Phi(a) \quad (x \in K(a)).$$

Más szóval a Φ függvénynek az a -ban lokális maximuma van. A Φ differenciálható, ezért

$$\Phi'(a) = \text{grad } \Phi(a) = 0.$$

A

$$\varphi(x) := (x, h(x)) \quad (x \in K(a))$$

függvénnyel $\Phi = f \circ \varphi$ és $\varphi \in D$, valamint I -vel jelölve az $\mathbf{R}^{(n-m) \times (n-m)}$ -beli egységmátrixot

$$\varphi'(x) = \begin{bmatrix} I \\ h'(x) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times (n-m)} \quad (x \in K(a)).$$

Következésképpen

$$0 = \Phi'(a) = f'(\varphi(a)) \cdot \varphi'(a) = f'(a, h(a)) \cdot \begin{bmatrix} I \\ h'(a) \end{bmatrix} =$$

$$f'(c) \cdot \begin{bmatrix} I \\ h'(a) \end{bmatrix} = \partial_1 f(c) + \partial_2 f(c) \cdot h'(a) =$$

$$\partial_1 f(c) - \partial_2 f(c) \cdot (\partial_2 g(c))^{-1} \cdot \partial_1 g(c) = \partial_1 f(c) + \lambda \cdot \partial_1 g(c),$$

ahol

$$\lambda := -\partial_2 f(c) \cdot (\partial_2 g(c))^{-1} \in \mathbf{R}^m.$$

Tehát (a ∂_1 értelmezéséből)

$$(*) \quad \partial_k f(c) + \sum_{l=1}^m \lambda_l \cdot \partial_k g_l(c) = 0 \quad (k = 1, \dots, n-m).$$

A λ vektor definíciójából „átszorzással” azt kapjuk, hogy

$$\partial_2 f(c) + \lambda \cdot \partial_2 g(c) = 0,$$

azaz (a ∂_2 definíciójából)

$$(**) \quad \partial_j f(c) + \sum_{l=1}^m \lambda_l \cdot \partial_j g_l(c) = 0 \quad (j = n-m+1, \dots, n).$$

A (*), (**) formulák együtt nyilván azt jelentik, hogy

$$\partial_k f(c) + \sum_{l=1}^m \lambda_l \cdot \partial_k g_l(c) = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

más szóval

$$\begin{aligned} \text{grad}(f + \lambda g)(c) = \\ \left(\partial_1 f(c) + \sum_{l=1}^m \lambda_l \cdot \partial_1 g_l(c), \dots, \partial_n f(c) + \sum_{l=1}^m \lambda_l \cdot \partial_n g_l(c) \right) = 0. \end{aligned}$$

■

5. Megjegyzések.

- i) Az 1. Tételben az $f \in C^1$, $\partial_2 f(a, b) \neq 0$ feltételekből következően a $K(a)$, $K(b)$ környezetekről az is feltehető, hogy

$$\det \partial_2 f(x, y) \neq 0 \quad (x \in K(a), y \in K(b)),$$

egyúttal

$$\det \partial_2 f(x, \varphi(x)) \neq 0 \quad (x \in K(a)).$$

Ezért az $x \in K(a)$ helyeken a $\partial_2 f(x, \varphi(x))$ mátrix valóban invertálható.

- ii) A $\varphi : K(a) \rightarrow K(b)$ implicitfüggvényre a következő igaz:

$$(K(a) \times K(b)) \cap \{f = 0\} = \{(x, \varphi(x)) \in \mathbf{R}^n : x \in K(a)\}.$$

Geometria szöhasználatával élve

$$\text{graf } \varphi := \{(x, \varphi(x)) \in \mathbf{R}^n : x \in K(a)\}$$

(a φ függvény „grafikonja”, ami a függvény definíciója miatt persze maga a φ függvény), tehát az előbbi egyenlőség így néz ki:

$$(K(a) \times K(b)) \cap \{f = 0\} = \text{graf } \varphi.$$

- iii) Ha az implicitfüggvény tételben $m = 1$, azaz $f \in \mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, akkor $0 \neq \partial_2 f(x, \varphi(x)) \in \mathbf{R}$, ezért a

$$\varphi \in \mathbf{R}^{n-1} \rightarrow \mathbf{R}$$

implicitfüggvényre

$$\varphi'(x) = \text{grad } \varphi(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))} \quad (x \in K(a)).$$

- iv) Alkalmazzuk az implicitfüggvény tételt az alábbi esetben:

$$f(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Világos, hogy $f \in C^1$. A tételben most $n = 2$, $m = 1$, így a „szokásos”

$$\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$$

felbontással élünk, és φ implicitfüggvényként egy $\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ egyváltozós valós függvényt „várunk”. Ha az

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

egyenletből a második változót akarjuk kifejezni az első változó implicitfüggvényeként egy

$$(a, b) \in \{f = 0\}$$

pont alkalmas környezetében, akkor a

$$\partial_2 f(a, b) \neq 0$$

feltételt kell biztosítani. Mivel

$$\partial_1 f(x, y) = 2x, \quad \partial_2 f(x, y) = 2y,$$

ill.

$$(a, b) \in \{f = 0\} \iff a^2 + b^2 = 1,$$

ezért az

$$a^2 + b^2 = 1, \quad \partial_2 f(a, b) = 2b \neq 0 \quad (\text{azaz } b \neq 0)$$

esetben „működik” az 1. Tétel. Ekkor tehát alkalmas $K(a), K(b)$ környezetekkel

$$\partial_2 f(x, y) = 2y \neq 0 \quad (x \in K(a), y \in K(b)),$$

és létezik a

$$\varphi : K(a) \rightarrow K(b)$$

implicitfüggvény:

$$f(x, \varphi(x)) = x^2 + \varphi^2(x) - 1 = 0 \quad (x \in K(a)).$$

Ha pl. $b > 0$, akkor $2y \neq 0$ ($y \in K(b)$) miatt $K(b) \subset (0, +\infty)$, és így $\mathcal{R}_\varphi \subset (0, +\infty)$. Ezért

$$\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad (x \in K(a)).$$

Hasonlóan, ha $b < 0$, akkor

$$\varphi(x) = -\sqrt{1 - x^2} \quad (x \in K(a)).$$

- v) Az előző megjegyzésben szereplő φ implicitfüggvényt „explicite” is (azaz a helyettesítési értékeit képletszerűen) meg tudtuk adni (ami egy kivételes helyzet). A φ deriváltjára a iii) megjegyzés szerint a következőket kapjuk (pl. $b > 0$ mellett):

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))} = -\frac{2x}{2\varphi(x)} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in K(a)).$$

Ez „megfelel” a

$$\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad (x \in K(a))$$

explicit alakból az összetett függvény deriválási szabálya szerint nyerhető eredménynek.

- vi) Geometriailag a iv) megjegyzésben az $\{f = 0\}$ halmaz a koordinátasíkon egy origó középpontú és 1 sugarú körvonal. A $b \neq 0$ feltétel azt jelenti, hogy a kérdéses (a, b) pont vagy a „felső” félsíkban ($b > 0$), vagy az „alsó” félsíkban ($b < 0$) van.

A $\partial_2 f(a, b) = 0$ esetben viszont $(a, b) = (\pm 1, 0) \in \mathbf{R}^2$, amik az első koordinátatengelyre esnek. Ekkor bármilyen $K(a), K(b)$ környezetek és φ függvény esetén

$$(K(a) \times K(b)) \cap \{f = 0\} \neq \text{graf } \varphi.$$

Ui. (pl.) az $(a, b) = (1, 0)$ választással

$$K(a) = K(1) = (1 - \delta, 1 + \delta), K(b) = K(0) = (-\varepsilon, \varepsilon)$$

(alkalmas δ, ε pozitív számokkal). Ha már most a $1 - \delta < z < 1$ szám „elég közel” van az 1-hez, akkor

$$u := \pm\sqrt{1 - z^2} \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

és $f(z, u) = 0$. Tehát az 1-nek, 0-nak nincs olyan $K(1), K(0)$ környezete, hogy tetszőleges $x \in K(1)$ esetén egyértelműen létezne olyan $y \in K(0)$, amellyel $f(x, y) = 0$. Röviden: a jelzett esetben *nincs* implicitfüggvény.⁸

3. Fejezet

1. Rakéta emelkedése.

Egy m tömegű rakétát v_0 kezdősebességgel függőlegesen fellövünk.⁹ Tegyük fel, hogy a mozgás során a rakétára mindössze két erő hat: a nehézségi erő (jelöljük α -val a nehézségi gyorsulást) és a pillanatnyi sebesség négyzetével arányos súrlódási erő (az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen β). Mennyi ideig emelkedik a rakéta?

Ha $v \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ jelenti a sebesség-idő függvényt, akkor – feltételezve, hogy $v \in D$, $\mathcal{D}_v$ intervallum és $0 \in \mathcal{D}_v$ – a feladat matematikai modellje a következő (ld. a fizika Newton-féle mozgástörvényeit): adott m, α, β pozitív számok mellett olyan differenciálható v függvényt keresünk, amelyre¹⁰

$$mv'(t) = -m\alpha - \beta v^2(t) \quad (t \in \mathcal{D}_v).$$

Világos, hogy $v(0) = v_0$. Azt a $T \in \mathcal{D}_v$ „pillanatot” kell meghatározni, amikor $v(T) = 0$.

2. Radioaktív bomlás.

Képzeld el, hogy valamely (pl. radioaktív) anyag bomlik. A bomlási sebesség egyenesen arányos a még fel nem bomlott anyag mennyiségével. A bomlás kezdetétől számítva mennyi idő alatt „feleződik meg” az anyag (azaz bomlik el a fele)?

Jelöljük m -mel ($\mathbf{R} \ni m > 0$) az anyag eredeti mennyiségét, $\phi(t)$ -vel a $t \in \mathbf{R}$ időpillanatban még el nem bomlott anyag mennyiségét. A

$$\phi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

⁸Bármilyen „szűkre” választjuk is a $T := K(1) \times K(0)$ téglalapot, az egységkörvonalnak a T -be eső Γ ívének lesznek az első koordinátatengelyre szimmetrikus pontjai, így a $T \cap \Gamma$ metszethalmaz *nem* függvénygrafikon

⁹Függőleges hajítás.

¹⁰Ekkor a v' deriváltfüggvény írja le a gyorsulást.

függvényről tegyük fel, hogy differenciálható. Ekkor a bomlási sebességet matematikailag a következőképpen „foghatjuk meg”. Legyen

$$t, \Delta t \in \mathbf{R}, \Delta t > 0.$$

A $[t, t + \Delta t]$ időintervallumban elbomlott anyag mennyisége nem más, mint $\phi(t) - \phi(t + \Delta t)$. Az „átlagos bomlási sebesség” tehát a vizsgált időintervallumban

$$\frac{\phi(t) - \phi(t + \Delta t)}{\Delta t} = - \frac{\phi(t + \Delta t) - \phi(t)}{\Delta t}.$$

Ez az átlagos bomlási sebesség annál jobban jellemzi a t pillanatbeli helyzetet, minél kisebb a Δt változás. Matematikailag tehát jól modellezi a „bomlási sebességet” a t pillanatban a

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\phi(t) - \phi(t + \Delta t)}{\Delta t} = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\phi(t + \Delta t) - \phi(t)}{\Delta t} = -\phi'(t)$$

határérték, azaz a ϕ függvény t -beli deriváltja.

A feladatbeli arányossági tényezőt jelöljük α -val (ahol tehát $0 < \alpha \in \mathbf{R}$). Ekkor a matematikai modellünk a következő:

$$\phi'(t) = -\alpha\phi(t) \quad (t \in \mathbf{R}).$$

Világos, hogy $\phi(0) = m$ (*kezdeti feltétel*). Azt a T időpontot keressük (ez az ún. *felezési idő*), amikor $\phi(T) = m/2$.

3. Rezgések.

Tegyük fel, hogy egy egyenes mentén mozgó m tömegű tömegpontra az alábbi erők hatnak:

- a) *az egyenes valamely pontjához viszonyított elmozdulással arányos, az illető pontba mutató „visszatérítő” erő;*
- b) *a pillanatnyi sebességgel arányos „fékező” erő;*
- c) *az előbbiektől (de az időtől nem feltétlenül) független „külső” erő.*

Írjuk le a tömegpont mozgását, ha ismerjük a megfigyelés kezdetekor elfoglalt helyzetét és az akkori sebességét!

Jelöljük az a)-beli elmozdulás-idő függvényt s -sel, az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen $0 < \alpha \in \mathbf{R}$. A b)-beli arányossági tényező legyen

$0 \leq \beta \in \mathbf{R}$, a c)-beli erő¹¹ pedig

$$F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}.$$

Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy

$$s : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, s \in D^2$$

és

$$s_0 := s(0), s'_0 := s'(0)$$

adottak (a megfigyelés kezdetekor észlelt helyzet, ill. sebesség). A Newton-féle mozgástörvényeket alkalmazva az alábbi matematikai modell („egyenlet”) adódik:

$$ms''(t) = F(t) - \alpha s(t) - \beta s'(t) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ahol $s(0) = s_0$, $s'(0) = s'_0$ (kezdeti feltételek).

Alakítsuk át az előző egyenletet a következőképpen. Legyen

$$z := (s, s') : \mathcal{D}_s \rightarrow \mathbf{R}^2,$$

ill.

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha/m & -\beta/m \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}, \quad b := (0, F/m) : \mathcal{D}_s \rightarrow \mathbf{R}^2.$$

Ekkor $z \in D$ és

$$z' = Az + b, \quad z(0) = (s_0, s'_0).$$

4. Közöséges differenciálegyenletek.

Mi a közös az előző feladatokban:

- mindegyikben egy olyan „egyenletet” kell megoldani, amelyben az „ismeretlen” egy differenciálható függvény;
- a szóban forgó egyenletben szerepelt a keresett függvény első deriváltja;
- mindegyik egyenlet „explicit” volt az említett deriváltfüggvényre nézve;
- a keresett függvénynek mindezeket túl bizonyos kezdeti feltételnek is eleget kellett tennie.

¹¹Fizikai terminológiával élve ez az ún. „kényszer erő”. Hasonlóan, a b)-beli erő jeleníti meg a „csillapítást”. Ha $\beta = 0$, akkor „csillapítás nélküli” rezgésről, ha még külső erő sem hat (azaz a mozgás kizárólag a visszatérítő erő hatására történik), akkor „harmonikus rezgésről” beszélünk.

Mindezek „benne vannak” az alább egzakt értelmezésben: legyen ehhez $0 < n \in \mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{R}$, $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ egy-egy nyílt intervallum.¹² Tegyük fel, hogy az

$$f : I \times \Omega \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény folytonos,¹³ és tűzzük ki az alábbi feladat megoldását:

határozzunk meg olyan $\varphi \in I \rightarrow \Omega$ függvényt, amelyre igazak a következő állítások:

- i) $\mathcal{D}_\varphi$ nyílt intervallum;
- ii) $\varphi \in D$;
- iii) $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$.

A most megfogalmazott feladatot *explicit elsőrendű közönséges differenciálegyenletnek* (röviden *differenciálegyenletnek*) fogjuk nevezni, és a *d.e.* rövidítéssel idézni.

Ha adottak a $\tau \in I$, $\xi \in \Omega$ elemek, akkor a fenti φ függvény i), ii) és iii) mellett tegyen eleget a

- iv) $\tau \in \mathcal{D}_\varphi$ és $\varphi(\tau) = \xi$

kikötésnek is. Az így „kibővített” feladatot *kezdetiérték-problémának* (vagy röviden *Cauchy-feladatnak*) nevezzük, és a továbbiakban mindegyike a *k.é.p.* rövidítést fogjuk használni. Az i), ii), iii) feltételeknek (ill. az i), ii), iii), iv) feltételeknek) eleget tevő bármelyik φ függvényt a *d.e.* (ill. a *k.é.p.*) *megoldásának* nevezzük. A fenti definícióban szereplő f függvény az illető differenciálegyenlet ún. *jobb oldala*.

5. Szeparábilis differenciálegyenlet.

Legyen $n := 1$, továbbá az $I, J \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallumokkal és a

$$g : I \rightarrow \mathbf{R}, \quad h : J \rightarrow \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

folytonos függvényekkel

$$f(x, y) := g(x) \cdot h(y) \quad ((x, y) \in I \times J).$$

¹²Az Ω -ról elég volna feltenni azt, hogy egy ún. „tartomány” (ld. ajánlott irodalom).

¹³Az $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^n \equiv \mathbf{R}^{n+1}$ azonosítás miatt valójában $I \times \Omega \subset \mathbf{R}^{n+1}$, így $f \in \mathbf{R}^{n+1} \rightarrow \mathbf{R}^n$ egy $n + 1$ változós vektorfüggvényként is felfogható.

A $\varphi \in I \rightarrow J$ megoldásra tehát

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot h(\varphi(t)) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

(*Szeperábilis* (vagy más szóval *szétválasztható változójú*) differenciálegyenlet.)
Legyenek még adottak a $\tau \in I, \xi \in J$ számok, amikor is

$$\tau \in \mathcal{D}_\varphi, \varphi(\tau) = \xi$$

(kezdetiérték-probléma).

1. Tétel. *Tetszőleges szeperábilis differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma megoldható, és bármilyen φ, ψ megoldásaira*

$$\varphi(t) = \psi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

Bizonyítás. Mivel a h függvény sehol sem nulla, ezért egy φ megoldásra

$$\frac{\varphi'(t)}{h(\varphi(t))} = g(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

A $g : I \rightarrow \mathbf{R}$ is, és az $1/h : J \rightarrow \mathbf{R}$ is egy-egy nyílt intervallumon értelmezett folytonos függvény, így léteznek a

$$G : I \rightarrow \mathbf{R}, H : J \rightarrow \mathbf{R}$$

primitív függvényeik: $G' = g$ és $H' = 1/h$. Az összetett függvény deriválásával kapcsolatos tétel szerint

$$\frac{\varphi'(t)}{h(\varphi(t))} = (H \circ \varphi)'(t) = g(t) = G'(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz

$$(H \circ \varphi - G)'(t) = 0 \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Tehát (mivel a $\mathcal{D}_\varphi$ is egy nyílt intervallum) van olyan $c \in \mathbf{R}$, hogy

$$H(\varphi(t)) - G(t) = c \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Az $1/h$ függvény nyilván nem vesz fel 0-t a J intervallum egyetlen pontjában sem, így ugyanez igaz a H' függvényre is. A deriváltfüggvény Darboux-tulajdonsága miatt tehát a H' állandó előjelű. Következésképpen a H szigorúan monoton függvény, amiért invertálható. A H^{-1} inverz függvény segítségével ezért azt kapjuk, hogy

$$\varphi(t) = H^{-1}(G(t) + c) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha $\tau \in I$, $\xi \in J$, és a φ megoldás eleget tesz a $\varphi(\tau) = \xi$ kezdeti feltételnek is, akkor

$$\xi = H^{-1}(G(\tau) + c),$$

azaz $H(\xi) = G(\tau) + c$, ill.

$$c = H(\xi) - G(\tau).$$

Így

$$\varphi(t) = H^{-1}(G(t) + H(\xi) - G(\tau)) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha a G , H helyett más primitív függvényeket választunk (legyenek ezek $\tilde{G}$, $\tilde{H}$), akkor alkalmas α , $\beta \in \mathbf{R}$ konstansokkal

$$\tilde{G} = G + \alpha, \quad \tilde{H} = H + \beta,$$

és

$$\tilde{H}(\varphi(t)) - \tilde{G}(t) = H(\varphi(t)) - G(t) + \beta - \alpha = \tilde{c} \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

adódik valamilyen $\tilde{c} \in \mathbf{R}$ konstanssal. Ezért

$$\varphi(t) = H^{-1}(G(t) + \tilde{c} - \beta + \alpha) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ahol (a $t := \tau$ helyettesítés után)

$$H(\xi) - G(\tau) = \tilde{c} - \beta + \alpha,$$

amiből megint csak

$$\varphi(t) = H^{-1}(G(t) + H(\xi) - G(\tau)) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

következik. Ez azt jelenti, hogy a fentiekben mindegy, hogy melyik G , H primitív függvényekből indulunk ki. Más szóval, ha a ψ függvény is megoldása a vizsgált kezdetiérték-problémának, akkor

$$\psi(t) = H^{-1}(G(t) + H(\xi) - G(\tau)) \quad (t \in \mathcal{D}_\psi).$$

Mivel a $\mathcal{D}_\varphi$, $\mathcal{D}_\psi$ értelmezési tartományok mindegyike egy-egy τ -t tartalmazó nyílt intervallum, ezért $\mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi$ is ilyen intervallum, és

$$\psi(t) = \varphi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

Elegendő már csak azt belátnunk, hogy van megoldás. Tekintsük ehhez azokat a G , H primitív függvényeket, amelyekre

$$H(\xi) = G(\tau) = 0,$$

és legyen

$$F(x, y) := H(y) - G(x) \quad (x \in I, y \in J).$$

Ekkor az

$$F : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényre léteznek és folytonosak a

$$\partial_1 F(x, y) = -G'(x) = -g(x) \quad (x \in I, y \in J),$$

$$\partial_2 F(x, y) = H'(y) = \frac{1}{h(y)} \quad (x \in I, y \in J)$$

parciális deriváltfüggvények. Ez azt jelenti, hogy az F függvény folytonosan differenciálható,

$$F(\tau, \xi) = H(\xi) - G(\tau) = 0,$$

továbbá

$$\partial_2 F(\tau, \xi) = H'(\xi) = \frac{1}{h(\xi)} \neq 0.$$

Ezért az F -re alkalmazható az implicitfüggvény-tétel, miszerint alkalmas $K(\tau) \subset I$, $K(\xi) \subset J$ környezetekkel létezik az F által a (τ, ξ) körül meghatározott

$$\varphi : K(\tau) \rightarrow K(\xi)$$

folytonosan differenciálható implicitfüggvény, amire $\varphi(\tau) = \xi$ és

$$\varphi'(t) = -\frac{\partial_1 F(t, \varphi(t))}{\partial_2 F(t, \varphi(t))} = g(t) \cdot h(\varphi(t)) \quad (t \in K(\tau)).$$

Röviden: a φ implicitfüggvény megoldása a szóban forgó kezdetiérték-problémának. ■

6. A rakéta emelkedési ideje.

A rakétás feladat (ld. 1. pont) esetén az

$$I := J := \mathbf{R}, \quad g(x) := -\alpha, \quad h(y) := 1 + \frac{\beta y^2}{m\alpha} \quad (x, y \in \mathbf{R})$$

választással egy szeparábilis differenciálegyenlethez jutunk. Legyen $\tau := 0$, $\xi := v_0$, ekkor a

$$G(x) := -\alpha x \quad (x \in \mathbf{R}),$$

$$H(y) := \sqrt{\frac{m\alpha}{\beta}} \cdot \left(\arctg \sqrt{\frac{\beta}{m\alpha}} \cdot y - \arctg \sqrt{\frac{\beta}{m\alpha}} \cdot v_0 \right) \quad (y \in \mathbf{R})$$

függvények eleget tesznek az előbbi tétel bizonyításában mondottaknak. Következésképpen

$$\operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{\beta}{m\alpha}} \cdot v(t) \right) = -\sqrt{\frac{\beta\alpha}{m}} \cdot t + \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{\beta}{m\alpha}} \cdot v_0 \right) \quad (t \in \mathcal{D}_v).$$

A $v(T) = 0$ egyenlőségből a $t := T$ helyettesítéssel – figyelembe véve, hogy $\operatorname{arctg}(0) = 0$ – az adódik, hogy

$$T = \sqrt{\frac{m}{\beta\alpha}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{\beta}{m\alpha}} \cdot v_0 \right).$$

7. Megjegyzések.

- i) Ha a *d.e.* jobb oldalának nevezett f függvény koordinátafüggvényeit a szokásos módon az $f_1, \dots, f_n$, szimbólumokkal jelöljük: $f = (f_1, \dots, f_n)$, akkor a

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőség „koordinátás” alakban kiírva a következőt jelenti:

$$\begin{aligned} \varphi'_1(x) &= f_1(x, \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \\ &\vdots \\ \varphi'_n(x) &= f_n(x, \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi). \end{aligned}$$

Ezért $n > 1$ esetén „differenciálegyenlet” helyett *differenciálegyenlet-rendszer* is szokás mondani.

- ii) Ha egy differenciálegyenletnek (kezdetiérték-problémának) van megoldása, akkor a „megoldás” definíciója szerint egyúttal végtelen sok megoldása van: ha a φ egy megoldás, akkor bármely $J \subset \mathcal{D}_\varphi$ nyílt intervallum ($\tau \in J$) esetén a

$$\psi(x) := \varphi(x) \quad (x \in J)$$

függvény is nyilván megoldás.¹⁴ A következő példa azt mutatja, hogy két megoldás nem feltétlenül van olyan viszonyban, mint az előbbi φ és ψ , ti., hogy

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

¹⁴A φ leszűkítése a J -re.

Legyen ehhez a *d.e.* jobb oldala

$$f(x, y) := \sqrt{|y|} \quad (x \in I := \mathbf{R}, y \in \Omega := \mathbf{R}),$$

és $\tau := \xi := 0$. Ekkor a szóban forgó differenciálegyenletnek nevet adó egyenlőség a következő: olyan (a 0-t tartalmazó nyílt intervallumon értelmezett egyváltozós valós) differenciálható φ függvényt keresünk, amelyre $\varphi(0) = 0$ és

$$\varphi'(t) = \sqrt{|\varphi(t)|} \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

A $\varphi \equiv 0$ függvény pl. triviális módon megoldás. Ugyanakkor a

$$\psi(x) := \begin{cases} \frac{x^2}{4} & (x \geq 0) \\ -\frac{x^2}{4} & (x < 0) \end{cases}$$

függvény is megoldás: $\psi(0) = 0$ és¹⁵

$$\psi'(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{|x|}{2} & (x \geq 0) \\ -\frac{x}{2} = \frac{|x|}{2} & (x < 0) \end{cases} = \sqrt{|\psi(x)|},$$

de

$$\varphi(x) \neq \psi(x) \quad (x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}).^{16}$$

- iii) Azt mondjuk, hogy a szóban forgó *k.é.p.* *egyértelműen oldható meg*, ha tetszőleges φ, ψ megoldásai esetén

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

(Mivel $\tau \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi$, ezért $\mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi$ egy $(\tau$ -t tartalmazó) nyílt intervallum.) Legyen ekkor $\mathcal{M}$ a szóban forgó *k.é.p.* megoldásainak a halmaza és

$$J := \bigcup_{\varphi \in \mathcal{M}} \mathcal{D}_\varphi.$$

Ez egy τ -t tartalmazó nyílt intervallum és $J \subset I$. Az egyértelmű megoldhatóság értelmezése miatt definiálhatjuk a

$$\Phi : J \rightarrow \Omega$$

¹⁵ $\lim_{x \rightarrow 0} |(\psi(x) - \psi(0))/x| = \lim_{x \rightarrow 0} |x|/4 = 0 \implies \psi \in D\{0\}$ és $\psi'(0) = 0$.

¹⁶ Keressünk további, hasonló tulajdonságú megoldásokat!

függvényt az alábbiak szerint:

$$\Phi(x) := \varphi(x) \quad (\varphi \in \mathcal{M}, x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Nyilvánvaló, hogy $\Phi(\tau) = \xi$, $\Phi \in D$ és

$$\Phi'(x) = f(x, \Phi(x)) \quad (x \in J).$$

Ez azt jelenti, hogy $\Phi \in \mathcal{M}$, és (ld. a $\mathcal{D}_\Phi = J$ definícióját) bármelyik $\varphi \in \mathcal{M}$ esetén

$$\varphi(x) = \Phi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

röviden: $\varphi = \Phi|_{\mathcal{D}_\varphi}$.

A Φ függvényt a kezdetiérték-probléma *teljes megoldásának* nevezzük.

iv) A *d.e.* definíciójában szereplő *explicit* szó arra utal, hogy a

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőség egyik oldalán egyedül a keresett φ függvény $\mathcal{D}_\varphi \ni x$ -beli deriváltja áll. Az *elsőrendű* jelző a *d.e.* definíciójában azt mutatja, hogy a *d.e.* megoldásának csak az első deriváltjára tettünk előírást. Végül a differenciálegyenlet *közönséges*, mert benne egyváltozós függvényt keresünk, aminek a „közönséges” deriváltját illetően fogalmaztunk meg elvárásokat.

Szemben pl. a *rezgő húr* problémájára vonatkozó matematikai modellel, amikor a két végén kifeszített homogén, rezgő húr alakjának a meghatározása a feladat. Feltesszük, hogy az $l(>0)$ hosszúságú húr transzverzális síkrezgést végez. Megfelelő koordináta-rendszert választva a húr alakját egy

$$u \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény írja le. Ha $u \in D^2$, akkor (fizikai megfontolások alapján) egy q együtthatóval

$$\partial_{22}u = q \cdot \partial_{11}u,$$

ami egy (speciális) *parciális differenciálegyenlet*.

v) Az 1. Tétel bizonyításában (azaz a szeparábilis differenciálegyenletek megoldásában) szereplő H^{-1} inverzfüggvény explicit megadása a gyakorlatban többnyire komoly nehézségekbe ütközik. Gyakran azonban (ld. rakétás feladat) nem is a megoldásra, hanem olyan paraméterre vagyunk kíváncsiak (mint pl. az említett feladatban az emelkedési idő), amely a megoldás explicit ismerete nélkül is meghatározható.

- vi) Esetenként „első ránézésre” nem tűnik fel, hogy egy szeparábilis differenciálegyenlettel van dolgunk egy feladat kapcsán. Keressünk pl. olyan, nyílt intervallumon értelmezett differenciálható $\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt, amelyre

$$\varphi'(x) = \varphi(x) - x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha itt (egy pillanatra feltételezve, hogy van ilyen φ) bevezetjük a

$$\psi(x) := \varphi(x) - x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

függvényt, akkor a

$$\psi'(x) = \psi(x) - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

„egyenletet” kell megoldanunk. Világos, hogy (pl.) a

$$g(x) := 1, \quad h(z) := z - 1 \quad (x \in I := \mathbf{R}, z \in J := (1, +\infty))$$

választással egy, a ψ -re vonatkozó szeparábilis differenciálegyenlethez jutottunk. Mivel

$$\int \frac{dt}{t-1} = \ln(t-1) + c \quad (c \in \mathbf{R}, t > 1),$$

ezért a

$$G(x) := x, \quad H(z) := \ln(z-1) \quad (x \in \mathbf{R}, z > 1)$$

függvényekkel az 1. Tétel bizonyítása szerint alkalmas $c \in \mathbf{R}$ konstanssal

$$H(\psi(t)) - G(t) = \ln(\psi(t) - 1) - t = c \quad (t \in \mathcal{D}_\psi).$$

Innen

$$\psi(t) = e^{t+c} + 1 \quad (t \in \mathcal{D}_\psi),$$

és így

$$\varphi(x) = e^{x+c} + x + 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha pl. a $\varphi(0) = 2$ kezdetiérték-problémát tűzzük ki, akkor

$$2 = \varphi(0) = e^c + 1 \implies c = 0,$$

azaz

$$\varphi(x) = e^x + x + 1 \quad (x \in \mathbf{R}).$$

- vii) Az 1. Tétel bizonyítása során egyúttal egy módszert („képletet”) is adtunk a

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot h(\varphi(t)) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

szeparábilis egyenletre vonatkozó $\varphi(\tau) = \xi$ kezdetiérték-probléma megoldására. Ennek a kulcsmozzanata a G, H primitív függvények meghatározása:

$$G(x) = \int_\tau^x g(t) dt, \quad H(y) = \int_\xi^y \frac{dt}{h(t)} \quad (x \in I, y \in J),$$

amiből aztán a φ -re vonatkozó

$$H(\varphi(x)) = \int_\xi^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = G(x) = \int_\tau^x g(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz az

$$\int_\xi^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = \int_\tau^x g(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

implicit egyenlet adódott. Ha a szóban forgó egyenletet a (szigorúan véve kifogásolható, de szemléletes)

$$\frac{d\varphi}{dt} = g(t) \cdot h(\varphi(t))$$

alakban írjuk, akkor az alábbi formalizmus honosodott meg:

$$\frac{d\varphi}{h(\varphi)} = g(t) dt,$$

amiből mindkét oldalt „integrálva” az

$$\int \frac{d\varphi}{h(\varphi)} = \int g(t) dt$$

formális egyenlőség adódik.

4. Fejezet

1. Emlékeztető.

Legyen $0 < n \in \mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{R}$, $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ egy-egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy az

$$f : I \times \Omega \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény folytonos, és határozzunk meg olyan $\varphi \in I \rightarrow \Omega$ függvényt, amelyre

i) $\mathcal{D}_\varphi$ nyílt intervallum;

ii) $\varphi \in D$;

iii) $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$

(*explicit elsőrendű közönséges differenciálegyenlet*).

Ha adottak a $\tau \in I$, $\xi \in \Omega$ elemek, akkor a fenti φ függvény i), ii) és iii) mellett tegyen eleget a

iv) $\tau \in \mathcal{D}_\varphi$ és $\varphi(\tau) = \xi$

kikötésnek is (*kezdetiérték-probléma*).

2. Egzakt differenciálegyenlet.

Speciálisan legyen $n := 1$, és az $I, J \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallumok, valamint a

$$g : I \times J \rightarrow \mathbf{R} \text{ és } h : I \times J \rightarrow \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

folytonos függvényekkel

$$f(x, y) := -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in I \times J).$$

Ekkor a fenti minden φ megoldásra

$$\varphi'(x) = -\frac{g(x, \varphi(x))}{h(x, \varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Azt mondjuk, hogy az így kapott *d.e. egzakt differenciálegyenlet*, ha az

$$I \times J \ni (x, y) \mapsto (g(x, y), h(x, y)) \in \mathbf{R}^2$$

leképezésnek van primitív függvénye. Ez utóbbi követelmény azt jelenti, hogy egy alkalmas differenciálható

$$G : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$$

függvénnyel

$$\text{grad } G = (\partial_1 G, \partial_2 G) = (g, h).$$

Ha $\tau \in I$, $\xi \in J$ és a φ függvénytől azt is elvárjuk, hogy

$$\tau \in \mathcal{D}_\varphi, \varphi(\tau) = \xi,$$

akkor igaz az

1. Tétel. *Tetszőleges egzakt differenciálegyenletre vonatkozó minden kezdetiérték-probléma megoldható, és ennek bármilyen φ, ψ megoldásaira*

$$\varphi(t) = \psi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

Bizonyítás. Valóban, $0 \notin \mathcal{R}_h$ miatt a feltételezett φ megoldásra

$$g(x, \varphi(x)) + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha van ilyen φ függvény, akkor az

$$F(x) := G(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyváltozós valós függvény differenciálható, és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_\varphi$ helyen¹⁷

$$F'(x) = \left\langle \text{grad } G(x, \varphi(x)), (1, \varphi'(x)) \right\rangle =$$

$$g(x, \varphi(x)) + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0.$$

A $\mathcal{D}_F = \mathcal{D}_\varphi$ halmaz nyílt intervallum, ezért az F konstans függvény, azaz létezik olyan $c \in \mathbf{R}$, amellyel

$$G(x, \varphi(x)) = c \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Mivel $\varphi(\tau) = \xi$, ezért

$$c = G(\tau, \xi).$$

A G -ről feltehetjük, hogy $G(\tau, \xi) = 0$, ezért a szóban forgó kezdetiérték-probléma φ megoldása eleget tesz a

$$G(x, \varphi(x)) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenletnek.

Világos, hogy a φ nem más, mint egy, a G által meghatározott implicitfüggvény. Más szóval a szóban forgó kezdetiérték-probléma minden megoldása (ha létezik) a fenti implicitfüggvény-egyenletből határozható meg.

Ugyanakkor a feltételek alapján $G \in C^1$, $G(\tau, \xi) = 0$, továbbá

$$\partial_2 G(\tau, \xi) = h(\tau, \xi) \neq 0,$$

¹⁷Ld. összetett függvény differenciálási „szabálya”.

ezért a G -re (a (τ, ξ) helyen) teljesülnek az implicitfüggvény-tétel feltételei. Következésképpen van olyan differenciálható

$$\psi \in I \rightarrow J$$

(implicit)függvény, amelyre $\mathcal{D}_\psi \subset I$ nyílt intervallum,

$$\tau \in \mathcal{D}_\psi, G(x, \psi(x)) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_\psi), \quad \psi(\tau) = \xi,$$

és

$$\psi'(x) = -\frac{\partial_1 G(x, \psi(x))}{\partial_2 G(x, \psi(x))} = -\frac{g(x, \psi(x))}{h(x, \psi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\psi).$$

A ψ függvény tehát megoldása a szóban forgó egzakt differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-problémának. ■

3. Lineáris differenciálegyenlet.

Legyen most $n := 1$ és az $I \subset \mathbf{R}$ egy nyílt intervallum, valamint a

$$g, h : I \rightarrow \mathbf{R}$$

folytonos függvények segítségével

$$f(x, y) := g(x) \cdot y + h(x) \quad ((x, y) \in I \times \mathbf{R}).$$

Ekkor (ld. 1. pont)

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) + h(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ezt a feladatot *lineáris differenciálegyenletnek* nevezzük.

Ha valamilyen $\tau \in I, \xi \in \mathbf{R}$ mellett

$$\tau \in \mathcal{D}_\varphi, \varphi(\tau) = \xi,$$

akkor az illető lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-problémáról beszélünk.

Tegyük fel, hogy a θ függvény is és a ψ függvény is megoldása a lineáris *d.e.*-nek és $\mathcal{D}_\theta \cap \mathcal{D}_\psi \neq \emptyset$. Ekkor¹⁸

$$(\theta - \psi)'(t) = g(t) \cdot (\theta(t) - \psi(t)) \quad (t \in \mathcal{D}_\theta \cap \mathcal{D}_\psi).$$

¹⁸ $\mathcal{D}_\theta \cap \mathcal{D}_\psi \subset I$ nyílt intervallum.

Így a $\theta - \psi$ függvény megoldása annak a lineáris differenciálegyenletnek, amelyben $h \equiv 0$:

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ez utóbbi feladatot *homogén lineáris differenciálegyenletnek* fogjuk nevezni. (Ennek megfelelően a szóban forgó lineáris differenciálegyenlet *inhomogén*, ha a benne szereplő h függvény vesz fel 0-tól különböző értéket is.)

2. Tétel. Minden lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma megoldható, és tetszőleges φ, ψ megoldásaira

$$\varphi(t) = \psi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$

Bizonyítás. Legyen a

$$G : I \rightarrow \mathbf{R}$$

olyan függvény, amelyik differenciálható és $G' = g$ (a g -re tett feltételek miatt ilyen G primitív függvény van). Ekkor a

$$\varphi_0(t) := e^{G(t)} \quad (t \in I)$$

(csak pozitív értékeket felvevő) függvény megoldása az előbb említett homogén lineáris differenciálegyenletnek:

$$\varphi_0'(t) = G'(t) \cdot e^{G(t)} = g(t) \cdot \varphi_0(t) \quad (t \in I).$$

Tegyük fel most azt, hogy a

$$\chi \in I \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény is megoldása a szóban forgó homogén lineáris differenciálegyenletnek:

$$\chi'(t) = g(t) \cdot \chi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\chi).$$

Ekkor a differenciálható

$$\frac{\chi}{\varphi_0} : \mathcal{D}_\chi \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényre azt kapjuk, hogy bármelyik $t \in \mathcal{D}_\chi$ helyen

$$\begin{aligned} \left(\frac{\chi}{\varphi_0} \right)'(t) &= \frac{\chi'(t) \cdot \varphi_0(t) - \chi(t) \cdot \varphi_0'(t)}{\varphi_0^2(t)} = \\ &= \frac{g(t) \cdot \chi(t) \cdot \varphi_0(t) - \chi(t) \cdot g(t) \cdot \varphi_0(t)}{\varphi_0^2(t)} = 0, \end{aligned}$$

azaz (lévén a $\mathcal{D}_\chi$ nyílt intervallum) egy alkalmas $c \in \mathbf{R}$ számmal

$$\frac{\chi(t)}{\varphi_0(t)} = c \quad (t \in \mathcal{D}_\chi).$$

Más szóval, az illető homogén lineáris differenciálegyenlet bármelyik

$$\chi \in I \rightarrow \mathbf{R}$$

megoldása a következő alakú:

$$\chi(t) = c\varphi_0(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\chi),$$

ahol $c \in \mathbf{R}$. Nyilván minden ilyen χ függvény – könnyen ellenőrizhető módon – megoldása a mondott homogén lineáris differenciálegyenletnek.

Ha tehát a fenti (inhomogén) lineáris differenciálegyenletnek a θ függvény is és a ψ függvény is megoldása és $\mathcal{D}_\theta \cap \mathcal{D}_\psi \neq \emptyset$, akkor egy alkalmas $c \in \mathbf{R}$ együtthatóval

$$\theta(t) - \psi(t) = c\varphi_0(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\theta \cap \mathcal{D}_\psi).$$

Mutassuk meg, hogy van olyan differenciálható

$$m : I \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény, hogy az $m \cdot \varphi_0$ függvény megoldása a most vizsgált (inhomogén) lineáris differenciálegyenletnek (az *állandók variálásának a módszere*). Ehhez azt kell „biztosítani”, hogy

$$(m \cdot \varphi_0)' = g \cdot m \cdot \varphi_0 + h,$$

azaz

$$m' \cdot \varphi_0 + m \cdot \varphi_0' = m' \cdot \varphi_0 + m \cdot g \cdot \varphi_0 = g \cdot m \cdot \varphi_0 + h.$$

Innen szükséges feltételként az adódik az m -re, hogy¹⁹

$$m' = \frac{h}{\varphi_0}.$$

Ilyen m függvény valóban létezik, mivel a

$$\frac{h}{\varphi_0} : I \rightarrow \mathbf{R}$$

¹⁹Emlékeztetünk arra, hogy $\varphi_0(t) \neq 0$ ($t \in I$).

folytonos leképezésnek van primitív függvénye. Továbbá – az előbbi rövid számolás „megfordításából” – azt is beláthatjuk, hogy a h/φ_0 függvény bármelyik m primitív függvényét is véve, az $m \cdot \varphi_0$ függvény megoldása a lineáris differenciálegyenletünknek.

Összefoglalva az eddigieket azt mondhatjuk, hogy a fenti lineáris differenciálegyenletnek van megoldása, és tetszőleges $\varphi \in I \rightarrow \mathbf{R}$ megoldása

$$\varphi(t) = m(t) \cdot \varphi_0(t) + c \cdot \varphi_0(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

alakú, ahol az m egy tetszőleges primitív függvénye a h/φ_0 függvénynek. Sőt, az is kiderül, hogy akármilyen $c \in \mathbf{R}$ és $J \subset I$ nyílt intervallum esetén a

$$\varphi(t) := m(t) \cdot \varphi_0(t) + c \cdot \varphi_0(t) \quad (t \in J)$$

függvény megoldás. Ezt megint csak egy egyszerű behelyettesítéssel ellenőrizhetjük:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= m'(t) \cdot \varphi_0(t) + (c + m(t)) \cdot \varphi_0'(t) = \\ &= \frac{h(t)}{\varphi_0(t)} \cdot \varphi_0(t) + (c + m(t)) \cdot g(t) \cdot \varphi_0(t) = g(t) \cdot \varphi(t) + h(t) \quad (t \in J). \end{aligned}$$

Speciálisan az „egész” I intervallumon értelmezett

$$\psi_c(t) := m(t) \cdot \varphi_0(t) + c \cdot \varphi_0(t) \quad (c \in \mathbf{R}, t \in I)$$

megoldások olyanok, hogy bármelyik φ megoldásra egy alkalmas $c \in \mathbf{R}$ mellett

$$\varphi(t) = \psi_c(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz a $J := \mathcal{D}_\varphi$ jelöléssel $\varphi = \psi_{c|_J}$.

Ha $\tau \in I$, $\xi \in \mathbf{R}$, és a $\varphi(\tau) = \xi$ kezdetiérték-feladatot kell megoldanunk, akkor a

$$\xi = \varphi(\tau) = \psi_c(\tau) = m(\tau) \cdot \varphi_0(\tau) + c \cdot \varphi_0(\tau)$$

egyenlőségből a

$$c := \frac{\xi - m(\tau) \cdot \varphi_0(\tau)}{\varphi_0(\tau)}$$

választással a szóban forgó kezdetiérték-probléma

$$\psi_c : I \rightarrow \mathbf{R}$$

megoldását kapjuk. Mivel a fentiek alapján a szóban forgó kezdetiérték-feladat minden φ, ψ megoldására $\varphi = \psi_{c|_{\mathcal{D}_\varphi}}$ és $\psi = \psi_{c|_{\mathcal{D}_\psi}}$, ezért egyúttal az is teljesül, hogy

$$\varphi(t) = \psi(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi).$$



4. Felezési idő.

Emlékeztető: *radioaktív anyag bomlik, a bomlási sebesség egyenesen arányos a még fel nem bomlott anyag mennyiségével. A bomlás kezdetétől számítva mennyi idő alatt bomlik el az anyag fele?*

Legyen m_0 az anyag eredeti, $\varphi(t)$ pedig a $t \in \mathbf{R}$ időpillanatban még el nem bomlott anyag mennyisége. A feladatban szereplő arányossági tényező $0 < \alpha \in \mathbf{R}$. Ekkor

$$\varphi'(t) = -\alpha\varphi(t) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ahol $\varphi(0) = m_0$. A T (felezési időt) keressük, amikor is $\varphi(T) = m_0/2$.

Ez egy homogén lineáris differenciálegyenlet, ahol (ld. 3.) $g \equiv -\alpha$. Ezért (pl.)

$$G(t) = -\alpha t \quad (t \in I),$$

valamint

$$\varphi_0(t) = e^{-\alpha t} \quad (t \in I),$$

ill.

$$\varphi(t) = ce^{-\alpha t} \quad (t \in I, c \in \mathbf{R}).$$

Mivel

$$m_0 = \varphi(0) = c,$$

ezért

$$\varphi(t) = m_0 e^{-\alpha t} \quad (t \in I).$$

A T definíciója alapján

$$\varphi(T) = m_0 e^{-\alpha T} = \frac{m_0}{2},$$

azaz $e^{-\alpha T} = 1/2$. Innen

$$T = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

5. Megjegyzések.

- i) Emlékeztetünk arra, hogy a szeparábilis egyenlettel kapcsolatos tétel bizonyítása során egyúttal egy módszert („képletet”) is adtunk a

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot h(\varphi(t)) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

szeparábilis egyenletre vonatkozó $\varphi(\tau) = \xi$ kezdetiérték-probléma megoldására:

$$G(x) = \int_{\tau}^x g(t) dt, \quad H(y) = \int_{\xi}^y \frac{dt}{h(t)} \quad (x \in I, y \in J),$$

amiből a φ -re vonatkozó

$$H(\varphi(x)) = \int_{\xi}^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = G(x) = \int_{\tau}^x g(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi}),$$

azaz az

$$\int_{\xi}^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = \int_{\tau}^x g(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi})$$

implicit egyenlet adódott.

- ii) Minden szeparábilis egyenlet egzakt is, ui. (az ottani jelölésekkel) egyrészt

$$\varphi'(x) = g(x) \cdot h(\varphi(x)) = -\frac{-g(x)}{1/h(\varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi}).$$

Másképpen bármilyen $\tau \in I, \xi \in J$ esetén a

$$G(x, y) := -\int_{\tau}^x g(t) dt + \int_{\xi}^y \frac{1}{h(t)} dt \quad (x \in I, y \in J)$$

függvényre $G \in D$ és

$$\text{grad } G(x, y) = (-g(x), 1/h(y)) \quad (x \in I, y \in J)$$

igaz. Ezért a szóban forgó szeparábilis egyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma megoldását (ld. 1. Tétel bizonyítása) a

$$G(x, \varphi(x)) = -\int_{\tau}^x g(t) dt + \int_{\xi}^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi})$$

egyenletből nyerjük, ami ugyanaz, mint a szeparábilis esetre vonatkozó (ld. i)) implicit egyenlet:

$$\int_{\xi}^{\varphi(x)} \frac{dt}{h(t)} = \int_{\tau}^x g(t) dt \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi}).$$

- iii) Az egzakt differenciálegyenlet definíciójában szereplő $\text{grad } G = (g, h)$ feltételből a

$$\partial_1 G = g, \quad \partial_2 G = h$$

egyenlőségek következnek. Ha $g, h \in D$, akkor $G \in D^2$, így a Young-tétel miatt

$$\partial_{12}G = \partial_2g = \partial_{21}G = \partial_1h,$$

azaz ekkor a

$$\partial_2g = \partial_1h$$

feltétel teljesülése szükséges az „egzaktsághoz”.

iv) Ha $g, h \in D$, de a iii)-beli

$$\partial_2g = \partial_1h$$

feltétel nem teljesül, akkor esetenként alkalmas ekvivalens átalakításokkal a feladat „egzakt alakra hozható”. Ezek közül az átalakítások közül az ún. *multiplikátor módszer* a következőt jelenti. Tegyük fel, hogy a

$$\mu : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$$

differenciálható függvény (pl.) minden helyen pozitív. Ekkor a

$$\varphi'(x) = -\frac{g(x, \varphi(x))}{h(x, \varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőség nyilván ekvivalens a

$$\varphi'(x) = -\frac{g(x, \varphi(x)) \cdot \mu(x, \varphi(x))}{h(x, \varphi(x)) \cdot \mu(x, \varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőséggel, azaz a g, h függvények „kicserélhetők” a $g \cdot \mu, h \cdot \mu$ függvényekre. Ekkor az egzaktságnak a ii) megjegyzésben megfogalmazott szükséges feltételéhez a

$$\partial_2(g \cdot \mu) = g \cdot \partial_2\mu + \mu \cdot \partial_2g = \partial_1(h \cdot \mu) = h \cdot \partial_1\mu + \mu \cdot \partial_1h$$

egyenlőségeknek kell teljesülniük.

v) A

$$\varphi'(x) = -\frac{g(x, \varphi(x))}{h(x, \varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőséget (egzakt differenciálegyenletet) gyakran a következő szemléletes formában írják fel:

$$\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{g(x, \varphi)}{h(x, \varphi)},$$

amiből „átrendezéssel”

$$g(x, \varphi)dx + h(x, \varphi)d\varphi = 0$$

adódik. Természetesen pusztán formai „manipulációról” van szó, de átlapodjunk meg abban, hogy az előbbi szimbólum („egyenlet”) ugyanazt fogja jelenteni, mint az egzakt egyenletet meghatározó egyenlőség. Így pl. az

$$(x^2 - \varphi) dx - x d\varphi = 0$$

egyenleten a

$$\varphi'(x) = -\frac{\varphi(x) - x^2}{x} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőséget értjük.

vi) A

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) + h(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma megoldására „megoldóképletet” is felírhatunk. Legyen ui. (ld. 2. Tétel bizonyítása)

$$G(x) := \int_\tau^x g(t) dt, \quad m(x) := \int_\tau^x \frac{h(t)}{\varphi_0(t)} dt \quad (x \in I),$$

ekkor

$$\varphi_0(\tau) = e^{G(\tau)} = e^0 = 1, \quad m(\tau) = 0,$$

és a szóban forgó kezdetiérték-probléma „teljes” megoldását jelentő

$$\psi(x) := m(x) \cdot \varphi_0(x) + c \cdot \varphi_0(x) \quad (x \in I)$$

függvényben

$$c := \frac{\xi - m(\tau) \cdot \varphi_0(\tau)}{\varphi_0(\tau)} = \xi.$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} \psi(x) &= (m(x) + \xi) \cdot \varphi_0(x) = \left(\int_\tau^x \frac{h(t)}{\varphi_0(t)} dt + \xi \right) \cdot e^{\int_\tau^x g(t) dt} = \\ &= \left(\int_\tau^x h(t) \cdot e^{-\int_\tau^t g(y) dy} dt + \xi \right) \cdot e^{\int_\tau^x g(t) dt} \quad (x \in I). \end{aligned}$$

vii) A 2. Tétel bizonyításából a következők is kiderültek: legyen

$$\mathcal{M} := \{\varphi : I \rightarrow \mathbf{R} : \varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) + h(t) \quad (t \in I)\},$$

$$\mathcal{M}_h := \{\varphi : I \rightarrow \mathbf{R} : \varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) \quad (t \in I)\}.$$

Ekkor

$$\mathcal{M}_h = \{c \cdot \varphi_0 : c \in \mathbf{R}\}$$

(azaz algebrai nyelven mondva az $\mathcal{M}_h$ egy 1 dimenziós vektortér), és

$$\mathcal{M} = m \cdot \varphi_0 + \mathcal{M}_h := \{\varphi + m \cdot \varphi_0 : \varphi \in \mathcal{M}_h\}.$$

Itt $m \cdot \varphi_0$ helyébe bármelyik $\psi \in \mathcal{M}$ (ún. *partikuláris megoldás*) írható, így

$$\mathcal{M} = \psi + \mathcal{M}_h = \{\varphi + \psi : \varphi \in \mathcal{M}_h\}.$$

viii) Esetenként „első ránézésre” nem tűnik fel, hogy egy szeparábilis differenciálegyenlettel van dolgunk egy feladat kapcsán. Keressünk pl. olyan, nyílt intervallumon értelmezett differenciálható $\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt, amelyre $\varphi(0) = 2$ és

$$\varphi'(x) = \varphi(x) - x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Láttuk az előző előadáson, hogy ha itt bevezetjük a

$$\psi(x) := \varphi(x) - x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

függvényt, akkor a

$$\psi'(x) = \psi(x) - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenletet kell megoldanunk, ami már egy szeparábilis differenciálegyenlet.

Világos ugyanakkor, hogy a most vizsgált

$$\varphi'(x) = \varphi(x) - x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \quad \varphi(0) = 2$$

feladat egy lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma. Valóban, a (ld. **3.**)

$$g(x) := 1, \quad h(x) := -x \quad (x \in I := \mathbf{R})$$

választással a

$$\varphi'(t) = g(t) \cdot \varphi(t) + h(t) \quad (t \in \mathcal{D}_\varphi)$$

feladathoz jutunk. Ekkor (ld. vi))

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \left(\int_{\tau}^x h(t) \cdot e^{-\int_{\tau}^t g(y) dy} dt + \xi \right) \cdot e^{\int_{\tau}^x g(t) dt} = \\ &= \left(\int_0^x (-t) \cdot e^{-\int_0^t dy} dt + 2 \right) \cdot e^{\int_0^x dt} = \left(\int_0^x (-t) \cdot e^{-t} dt + 2 \right) \cdot e^x = \\ &= (xe^{-x} + e^{-x} - 1 + 2) \cdot e^x = e^x + x + 1 \quad (x \in \mathbf{R}).\end{aligned}$$

5. Fejezet

1. Egzisztencia, unicitás.

Az előzőekben definiáltuk a *k.é.p.* fogalmát: határozzunk meg olyan $\varphi \in I \rightarrow \Omega$ függvényt, amelyre (a korábban bevezetett jelölésekkel) igazak a következő állítások:

- i) $\mathcal{D}_{\varphi}$ nyílt intervallum;
- ii) $\varphi \in D$;
- iii) $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ ($x \in \mathcal{D}_{\varphi}$);
- iv) adott $\tau \in I$, $\xi \in \Omega$ mellett $\tau \in \mathcal{D}_{\varphi}$ és $\varphi(\tau) = \xi$.

Értelmeztük a megoldást, az egyértelműen való megoldhatóságot, a teljes megoldást. Speciális esetekben meg is oldottunk a gyakorlat számára is fontos kezdetiérték-problémákat. A továbbiakban megmutatjuk, hogy bizonyos feltételek mellett egy *k.é.p.* mindig megoldható (egzisztenciátétel).

Legyenek tehát $0 < n \in \mathbf{N}$ mellett az $I \subset \mathbf{R}$, $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ nyílt intervallumok, az

$$f : I \times \Omega \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény pedig legyen folytonos. A $\tau \in I$, $\xi \in \Omega$ esetén keressük a fenti differenciálható $\varphi \in I \rightarrow \Omega$ függvényt. Az f függvényről feltesszük, hogy minden kompakt $\emptyset \neq Q \subset \Omega$ halmazhoz létezik olyan $L_Q \geq 0$ konstans, amellyel

$$\|f(t, y) - f(t, z)\|_{\infty} \leq L_Q \cdot \|y - z\|_{\infty} \quad (t \in I, y, z \in Q).$$

Ekkor azt mondjuk, hogy az f (a *d.e.* jobb oldala) eleget tesz a *Lipschitz*²⁰-feltételnek.

²⁰Rudolf Otto Sigismund Lipschitz (1832 – 1903).

1. Tétel (Picard²¹–Lindelöf²²). *Tegyük fel, hogy egy differenciálegyenlet jobb oldala eleget tesz a Lipschitz-feltételnek. Ekkor a szóban forgó differenciálegyenletre vonatkozó tetszőleges kezdetiérték-probléma megoldható.*

Bizonyítás (vázlat). Legyenek a $\delta_1, \delta_2 > 0$ olyan számok, hogy

$$I_* := [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2] \subset I,$$

és tekintsük az alábbi függvényhalmazt:

$$\mathcal{F} := \{\psi : I_* \rightarrow \Omega : \text{a } \psi \text{ folytonos}\}.$$

Az $\mathcal{F}$ halmaz a

$$\rho(\phi, \psi) := \max\{\|\phi(x) - \psi(x)\|_\infty : x \in I_*\} \quad (\phi, \psi \in \mathcal{F})$$

távolságfüggvénnyel teljes metrikus tér.²³ Ha $\mathcal{X}$ jelöli a

$$g : I_* \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvények összességét, akkor definiáljuk a

$$T : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{X}$$

leképezést a következőképpen²⁴:

$$T\psi(x) := \xi + \int_\tau^x f(t, \psi(t)) dt \in \mathbf{R}^n \quad (\psi \in \mathcal{F}, x \in I_*).$$

Tehát az f függvény koordinátafüggvényeit a „szokásos” $f_1, \dots, f_n$ szimbólumokkal jelölve, a ψ, f függvények (és egyúttal az f_i -k) folytonossága miatt a

$$I_* \ni t \mapsto f_i(t, \psi(t)) \in \mathbf{R} \quad (i = 1, \dots, n)$$

függvények folytonosak. Következésképpen (minden $x \in I_*$ esetén) van értelme a

$$d_i := \int_\tau^x f_i(t, \psi(t)) dt \quad (i = 1, \dots, n)$$

²¹Charles Émile Picard (1856 – 1941).

²²Ernst Leonard Lindelöf (1870 – 1946).

²³Tehát minden Cauchy-sorozat konvergens.

²⁴Adott $g \in \mathcal{F}$ függvény esetén a $T(g)$ függvény valamely $x \in I_*$ helyen vett $T(g)(x)$ helyettesítési értékét röviden a $Tg(x)$ szimbólummal fogjuk jelölni.

integráloknak, és így a

$$\xi + \int_{\tau}^x f(t, \psi(t)) dt := (\xi_1 + d_1, \dots, \xi_n + d_n) \in \mathbf{R}^n$$

„integrálvektornak”. Továbbá az integrálfüggvények tulajdonságai miatt a $T\psi$ függvény folytonos, minden $x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)$ helyen differenciálható, és

$$(T\psi)'(x) = f(x, \psi(x)).$$

Belátjuk, hogy az I_* alkalmas megválasztásával minden $\psi \in \mathcal{F}$ függvényre $T\psi \in \mathcal{F}$, azaz ekkor

$$T : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}.$$

Ehhez azt kell biztosítani, hogy

$$\xi + \int_{\tau}^x f(t, \psi(t)) dt \in \Omega \quad (x \in I_*)$$

teljesüljön. Válasszuk ehhez először is a $\mu > 0$ számot úgy, hogy a

$$K_{\mu} := \{y \in \mathbf{R}^n : \|y - \xi\|_{\infty} \leq \mu\} \subset \Omega$$

tartalmazás fennálljon (ilyen μ az Ω nyíltsága miatt létezik), és legyen

$$M := \max\{\|f(x, y)\|_{\infty} : x \in I_*, y \in K_{\mu}\}$$

(ami meg az f folytonossága és a Weierstrass-tétel miatt létezik, ti. az $I_* \times K_{\mu}$ halmaz kompakt). A jelzett $T\psi \in \mathcal{F}$ tartalmazás nyilván teljesül, ha

$$\max\left\{\left|\int_{\tau}^x f_i(t, \psi(t)) dt\right| : i = 1, \dots, n\right\} \leq \mu \quad (x \in I_*).$$

Módosítsuk most már az $\mathcal{F}$ definícióját úgy, hogy

$$\mathcal{F} := \{\psi : I_* \rightarrow K_{\mu} : \text{a } \psi \text{ folytonos}\}.$$

Ekkor az előbbi maximum becsülhető $M \cdot \delta$ -val, ahol

$$\delta := \max\{\delta_1, \delta_2\}.$$

Így $M \cdot \delta \leq \mu$ esetén a fenti $T\psi$ is $\mathcal{F}$ -beli. (Ha a kiindulásul választott δ_1, δ_2 -re $M \cdot \delta > \mu$, akkor írjunk a δ_1, δ_2 helyébe olyan „új” $0 < \tilde{\delta}_1, \tilde{\delta}_2$ -t, hogy

$$[\tau - \tilde{\delta}_1, \tau + \tilde{\delta}_2] \subset [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2]$$

és

$$M \cdot \max\{\tilde{\delta}_1, \tilde{\delta}_2\} \leq \mu$$

legyen. Az I_* helyett az $\tilde{I}_* := [\tau - \tilde{\delta}_1, \tau + \tilde{\delta}_2]$ intervallummal az „új” M az előzőnél legfeljebb kisebb lesz, így az

$$M \cdot \max\{\tilde{\delta}_1, \tilde{\delta}_2\} \leq \mu$$

becslés nem „romlik” el.)

Ezzel értelmeztünk egy $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ leképezést, amelyre tetszőleges $\psi, \phi \in \mathcal{F}$ mellett

$$\begin{aligned} \rho(T\psi, T\phi) &= \max\{\|T\psi(x) - T\phi(x)\|_\infty : x \in I_*\} = \\ &= \max\left\{\max\left\{\left|\int_\tau^x (f_i(t, \psi(t)) - f_i(t, \phi(t))) dt\right| : i = 1, \dots, n\right\} : x \in I_*\right\} \leq \\ &= \max\left\{\left|\int_\tau^x \max\{|f_i(t, \psi(t)) - f_i(t, \phi(t))| : i = 1, \dots, n\} dt\right| : x \in I_*\right\} = \\ &= \max\left\{\left|\int_\tau^x \|f(t, \psi(t)) - f(t, \phi(t))\|_\infty dt\right| : x \in I_*\right\}. \end{aligned}$$

A Lipschitz-feltétel miatt a $Q := K_\mu$ (nyilván kompakt) halmazhoz van olyan $L_Q \geq 0$ konstans, amellyel

$$\|f(t, y) - f(t, z)\|_\infty \leq L_Q \cdot \|y - z\|_\infty \quad (t \in I, y, z \in Q),$$

speciálisan

$$\|f(t, \psi(t)) - f(t, \phi(t))\|_\infty \leq$$

$$L_Q \cdot \|\psi(t) - \phi(t)\|_\infty \leq L_Q \cdot \rho(\psi, \phi) \quad (t \in I_*).$$

Ezért

$$\rho(T\psi, T\phi) \leq L_Q \cdot \delta \cdot \rho(\psi, \phi).$$

Tehát a T leképezés

$$L_Q \cdot \max\{\delta_1, \delta_2\} < 1$$

esetén kontrakció. Válasszuk így a δ_1, δ_2 -t, (ezt – az „eddigi” I_* -ot legfeljebb újra szűkítve – megtehetjük), és alkalmazzuk a fixpont-tételt, miszerint van olyan $\psi \in \mathcal{F}$, amelyre

$$T\psi = \psi.$$

Legyen

$$\varphi(x) := \psi(x) \quad \left(x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)\right).$$

A T definíciója szerint

$$\varphi(x) = \xi + \int_\tau^x f(t, \varphi(t)) dt \quad \left(x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)\right).$$

Ez azt jelenti, hogy a φ függvény egy folytonos függvény integrálfüggvénye, ezért $\varphi \in D$ és

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)).$$

Világos, hogy $\varphi(\tau) = \xi$, más szóval a φ megoldása a szóban forgó kezdeti-érték-problémának. ■

A fenti Picard–Lindelöf-egzisztenciátételben szereplő Lipschitz-feltétel nem csupán a kezdetiérték-problémák megoldhatóságát, hanem azok egyértelmű megoldhatóságát is biztosítja.

2. Tétel. *Az 1. Tétel feltételei mellett az abban szereplő tetszőleges kezdetiérték-probléma egyértelműen oldható meg, azaz annak bármely φ, ψ megoldásaira $\varphi(t) = \psi(t)$ ($t \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi$).*

2. Szukcesszív approximáció.

Az 1. Tétel bizonyítása szerint a

$$T\phi(x) := \xi + \int_{\tau}^x f(t, \phi(t)) dt \in \mathbf{R}^n \quad (\phi \in \mathcal{F}, x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2])$$

definícióval értelmezett

$$T : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

kontrakció ψ fixpontját az I_* intervallum J -vel jelölt belsejére leszűkítve kapjuk a szóban forgó *k.é.p* (egy) φ megoldását:

$$\varphi(x) = \xi + \int_{\tau}^x f(t, \varphi(t)) dt \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)).$$

A fixponttételben szereplő algoritmusra hivatkozva a

$$\psi_0(x) := \xi,$$

$$\psi_{k+1}(x) := T\psi_k(x) =$$

$$\xi + \int_{\tau}^x f(t, \psi_k(t)) dt \quad (x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2], k \in \mathbf{N})$$

függvénysorozat a

$$\rho(\phi, \chi) := \max\{\|\phi(x) - \chi(x)\|_{\infty} : x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2]\} \quad (\phi, \chi \in \mathcal{F})$$

metrika értelmében konvergál a ψ fixponthoz:

$$\rho(\psi_k, \psi) =$$

$$\max\{\|\psi_k(x) - \psi(x)\|_\infty : x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2]\} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Következésképpen tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\max\{\|\psi_k(x) - \psi(x)\|_\infty : x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2]\} < \varepsilon \quad (N < k \in \mathbf{N}).$$

Így

$$|\psi_{ki}(x) - \psi^{(i)}(x)| < \varepsilon \quad (N < k \in \mathbf{N}, x \in [\tau - \delta_1, \tau + \delta_2], i = 1, \dots, n)$$

(ahol most a ψ_{ki} -k és a $\psi^{(i)}$ -k rendre a ψ_k -k és a ψ koordinátafüggvényeit jelölik). Azt mondhatjuk, hogy a (ψ_k) függvénysorozat egyenletesen konvergál a ψ -hez.

Tehát az előbbi jelölésekkel a

$$\varphi_0(x) := \xi \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)),$$

$$\varphi_{k+1}(x) := \xi + \int_\tau^x f(t, \varphi_k(t)) dt \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2), k \in \mathbf{N})$$

függvénysorozat egyenletesen konvergál a *k.é.p.* egy φ megoldásához (*szukcesszív approximáció*).

A Picard–Lindelöf-tétel bizonyításából az is kiderül, hogy a

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)), \quad \varphi(\tau) = \xi$$

egyenlőségek teljesülése azzal ekvivalens, hogy

$$\varphi(x) = \xi + \int_\tau^x f(t, \varphi(t)) dt \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2)),$$

azaz, hogy a φ eleget tesz egy ún. *integrálegyenletnek*. Ugyanez „koordinátás” alakban (a $\varphi = (\varphi^{(1)}, \dots, \varphi^{(n)})$, ill. az $f = (f_1, \dots, f_n)$ koordinátafüggvényes jelöléssel)

$$\varphi^{(i)}(x) = \xi_i + \int_\tau^x f_i(t, \varphi(t)) dt \quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2), i = 1, \dots, n).$$

A fixponttétel hibabecslő formulája szerint az is igaz, hogy

$$\begin{aligned} |\varphi_{ki}(x) - \varphi^{(i)}(x)| &\leq \\ \frac{(L_Q \cdot \delta)^k}{1 - L_Q \cdot \delta} \cdot |\varphi_{0i}(x) - \varphi^{(i)}(x)| &\leq \frac{(L_Q \cdot \delta)^k}{1 - L_Q \cdot \delta} \cdot \left| \int_\tau^x f_i(t, \xi) dt \right| \leq \\ \frac{M \cdot \delta}{1 - L_Q \cdot \delta} \cdot (L_Q \cdot \delta)^k &\quad (x \in (\tau - \delta_1, \tau + \delta_2), i = 1, \dots, n), \end{aligned}$$

ahol $\delta := \max\{\delta_1, \delta_2\}$.

3. Megjegyzések.

i) Tekintsük pl. a

$$\varphi'(x) = \varphi(x) + x \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \quad \varphi(0) = 0$$

kezdetiérték-problémát. Ekkor tehát az

$$f(x, y) := x + y \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvény, mint jobb oldal által meghatározott differenciálegyenletről van szó, továbbá $\tau := \xi := 0$. Világos, hogy a Lipschitz-feltétel pl. az $L_Q := 1$ választással minden kompakt $\emptyset \neq Q \subset \Omega$ halmaz esetén teljesül. A

$$\mu := 1, \quad M := 2, \quad \delta_1 := \delta_2 := 1/2$$

választással $\psi_0(x) = 0$, ill.

$$\psi_{k+1}(x) = \int_0^x (t + \psi_k(t)) dt =$$

$$\frac{x^2}{2} + \int_0^x \psi_k(t) dt \quad (|x| < 1/2, k \in \mathbf{N}).$$

Ezért

$$\psi_1(x) = \frac{x^2}{2}, \quad \psi_2(x) = \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{t^2}{2} dt = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6},$$

$$\psi_3(x) = \frac{x^2}{2} + \int_0^x \left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} \right) dt = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \quad (|x| < 1/2).$$

Innen teljes indukcióval könnyen belátható, hogy

$$\psi_k(x) = \sum_{j=2}^{k+1} \frac{x^j}{j!} \quad (1 \leq k \in \mathbf{N}, |x| < 1/2),$$

tehát minden $(-1/2, 1/2) \ni x$ -re

$$\psi_k(x) \rightarrow \sum_{j=2}^{\infty} \frac{x^j}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} - x - 1 = e^x - x - 1 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Így az

$$(-1/2, 1/2) \ni x \mapsto e^x - x - 1$$

függvény megoldása a szóban forgó kezdetiérték-problémának.²⁵

²⁵Oldjuk meg lineáris egyenletként is a feladatot.

- ii) Legyen az $f : I \times \Omega \rightarrow \mathbf{R}^n$ jobb oldal olyan, hogy $\Omega := \mathbf{R}^n$, és (az 1. Tétel egyéb feltételein kívül) valamilyen α, β pozitív együtthatókkal

$$\|f(x, y)\|_\infty \leq \alpha \cdot \|y\|_\infty + \beta \quad (x \in I, y \in \mathbf{R}^n).$$

Ekkor belátható, hogy az f által meghatározott differenciálegyenletre vonatkozó bármelyik *k.é.p.* teljes megoldása az I -n van értelmezve.

- iii) Az

$$f(x, y) := \sqrt{|y|} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvény nem tesz eleget a Lipschitz-feltételnek. Ti. legyen $Q := [0, 1]$. Ha létezne ehhez a kompakt Q halmazhoz L_Q Lipschitz-konstans, akkor tetszőleges $x \in \mathbf{R}$ és $y, z \in Q$ esetén

$$|f(x, y) - f(x, z)| = |\sqrt{y} - \sqrt{z}| = \frac{|y - z|}{\sqrt{y} + \sqrt{z}} \leq L_Q \cdot |y - z|$$

teljesülne. Ha itt $y \neq z$, akkor

$$L_Q \geq \frac{1}{\sqrt{y} + \sqrt{z}}.$$

Speciálisan a $0 < y < 1, z := 0$ választással

$$L_Q \geq \frac{1}{\sqrt{y}} \rightarrow +\infty \quad (y \rightarrow 0),$$

azaz ilyen $L_Q \geq 0$ szám nem létezik.

- iv) Tegyük fel, hogy $n = 1$, és a

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \quad \varphi(\tau) = \xi$$

k.é.p. esetén van (a τ körül) hatványsorba fejthető megoldás. Létezik tehát olyan φ függvény, amelyre a fentiekén túl egy alkalmas $0 < r$ szám és $\alpha_k \in \mathbf{R}$ ($k \in \mathbf{N}$) együtthatók mellett

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \cdot (x - \tau)^k \quad (|x - \tau| < r).$$

Legyen az

$$(\tau - r, \tau + r) \ni x \mapsto f(x, \varphi(x))$$

függvény is (a τ körül) hatványsorba fejthető:

$$f(x, \varphi(x)) = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k \cdot (x - \tau)^k \quad (|x - \tau| < \tilde{r})$$

(valamilyen $\beta_k \in \mathbf{R}$ ($k \in \mathbf{N}$) együtthatókkal és egy $0 < \tilde{r} \in \mathbf{R}$ számmal). Mivel

$$\varphi'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot \alpha_{k+1} \cdot (x-\tau)^k \quad (|x-\tau| < r),$$

ezért az $R := \min\{r, \tilde{r}\}$ jelöléssel

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot \alpha_{k+1} \cdot (x-\tau)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k \cdot (x-\tau)^k \quad (|x-\tau| < R).$$

Innen

$$(k+1) \cdot \alpha_{k+1} = \beta_k \quad (k \in \mathbf{N}),$$

amiből sok esetben az α_k -k meghatározhatók (*hatványsor-módszer*).

v) Oldjuk meg pl. ennek az eljárásnak a segítségével a

$$\varphi'(x) = 3x^2 \cdot \varphi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \quad \varphi(0) = 1$$

kezdetiérték-problémát. Ekkor tehát

$$f(x, y) := 3x^2 y \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).^{26}$$

Ha (egyelőre csak feltételezve) a φ megoldásra létezik a

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \cdot x^k \quad (|x| < r)$$

hatványsorfejtés, akkor

$$1 = \varphi(0) = \alpha_0,$$

és

$$f(x, \varphi(x)) = 3x^2 \cdot \varphi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 3\alpha_k \cdot x^{k+2} = \sum_{k=2}^{\infty} 3\alpha_{k-2} \cdot x^k \quad (|x| < r).$$

Következésképpen

$$\beta_k := \begin{cases} 0 & (k = 0, 1) \\ 3\alpha_{k-2} & (2 \leq k \in \mathbf{N}). \end{cases}$$

²⁶Ami persze a $\varphi(0) = 1$ kezdeti feltételre tekintettel egy szeparábilis egyenletet határoz meg. Ellenőrzésként oldjuk meg ennek alapján is a feladatot.

Így

$$\varphi'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot \alpha_{k+1} \cdot x^k = \sum_{k=2}^{\infty} 3\alpha_{k-2} \cdot x^k \quad (|x - \tau| < r).$$

Ezért $\alpha_0 = 1$, $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, és

$$(k+1) \cdot \alpha_{k+1} = 3\alpha_{k-2} \quad (2 \leq k \in \mathbf{N}).$$

Innen teljes indukcióval könnyen belátható, hogy

$$\alpha_k = \begin{cases} 0 & (\text{a } 3 \text{ nem osztója a } k\text{-nak}) \\ (k/3)! & (\text{a } 3 \text{ osztója a } k\text{-nak}) \end{cases} \quad (k \in \mathbf{N}).$$

Ez azt jelenti, hogy (az $r = +\infty$ választással)

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^{3j}}{j!} = e^{x^3} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Egyszerű behelyettesítéssel meggyőződhetünk arról, hogy ez a φ függvény megoldás (sőt, a teljes megoldása a feladatnak).

- vi) Nem nehéz meggondolni, hogy az eddig mondottak érvényben maradnak akkor is, ha (a *d.e.*, ill. a *k.é.p.* definíciójától kezdve) $\mathbf{R}^n$ helyett mindenütt $\mathbf{C}^n$ -et (vagy egybefoglalva a két esetet) $\mathbf{K}^n$ -et írunk.
- vii) A Lipschitz-feltétel a kezdetiérték-problémák egyértelmű megoldhatóságát is biztosítja (2. Tétel). Ez az alábbi, önmagában is érdekes állításon múlik.

Lemma (Peano²⁷-egyenlőtlenség). *Legyen adott egy, a $J \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallumon értelmezett*

$$\omega : J \rightarrow [0, +\infty)$$

folytonos függvény, és tegyük fel, hogy a $\tau \in J$ ponttal és valamilyen $A, B \in [0, +\infty)$ együtthatókkal

$$\omega(x) \leq A \cdot \left| \int_{\tau}^x \omega(t) dt \right| + B \quad (x \in J).$$

Ekkor

$$\omega(x) \leq B \cdot e^{A \cdot |x - \tau|} \quad (x \in J).$$

²⁷Giuseppe Peano (1858 – 1932).

- viii) A *d.e.* definíciója értelmében $n = 1$ esetén az egyenlet jobb oldala egy folytonos

$$f : I \times \Omega \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény, ahol az $I \times \Omega \subset \mathbf{R}^2$ halmaz geometriailag egy nyílt téglalap a koordinátasíkon. Ha a

$$\varphi \in I \rightarrow \Omega$$

függvény egy megoldása az f által meghatározott differenciálegyenletnek, akkor

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

A $\varphi'(x)$ derivált a

$$\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény x -beli érintőjének az iránytangense, más szóval az

$$(1, \varphi'(x)) = (1, f(x, \varphi(x))) \in \mathbf{R}^2$$

vektor az $\mathbf{R}^2$ -beli graf φ (függvény)görbe $(x, \varphi(x))$ pontbeli érintőjének (egy) irányvektora.

Képzeljük el, hogy az $I \times \Omega$ téglalap minden $P \in I \times \Omega$ pontjában „megrajzoljuk” az $(1, f(P))$ vektort. Ekkor egy ún. *iránymezőt* kapunk. Ha tehát a *d.e.* megoldható, a φ függvény pedig egy megoldása, akkor a graf φ görbe minden $P \in \text{graf } \varphi$ pontban az iránymezőhöz, azaz az $(1, f(P))$ vektorhoz „simul”.

- ix) A *rezgő húr* probléma: a két végén kifeszített homogén, rezgő húr alakjának a meghatározása a feladat. Feltesszük, hogy az $l(> 0)$ hosszúságú húr transzverzális síkrezgést végez. Megfelelő koordináta-rendszert választva a húr alakját egy

$$u \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény írja le: az

$$u(x, t) \in \mathbf{R} \quad (x \in [0, l], t \in \mathbf{R})$$

helyettesítési érték a húr x abszcisszájú pontjának a kitérését adja meg a t időpillanatban. Ha $u \in D^2$, akkor (fizikai megfontolások alapján) egy pozitív q együtthatóval

$$\partial_{22}u = q \cdot \partial_{11}u,$$

ami egy (speciális) *parciális differenciálegyenlet*. Megadva a húr kezdeti alakját és a sebességét ($u(x, 0)$ -t, ill. $\partial_2 u(x, 0)$ -t $(x \in [0, l])$), az u függvény meghatározható (ld. 13. előadás).

6. Fejezet

1. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek.

Valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ és egy nyílt $I \subset \mathbf{R}$ intervallum esetén adottak a folytonos

$$a_{ik} : I \rightarrow \mathbf{R} \quad (i, k = 1, \dots, n), \quad b = (b_1, \dots, b_n) : I \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvények, és tekintsük az

$$I \ni x \mapsto A(x) := \left(a_{ik}(x) \right)_{i,k=1}^n \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

mátrixfüggvényt. Ha

$$f(x, y) := A(x) \cdot y + b(x) \quad \left((x, y) \in I \times \mathbf{K}^n \right),$$

akkor az f függvény, mint jobb oldal által meghatározott

$$\varphi'(x) = A(x) \cdot \varphi(x) + b(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

differenciálegyenletet *lineáris differenciálegyenletnek* ($n > 1$ esetén *lineáris differenciálegyenlet-rendszernek*) nevezzük.

Ekkor tehát az $x \in \mathcal{D}_\varphi$ helyeken a koordinátafüggvényeivel felírt

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

megoldásra

$$\varphi_1'(x) = \sum_{k=1}^n a_{1k}(x) \cdot \varphi_k(x) + b_1(x)$$

$$\varphi_2'(x) = \sum_{k=1}^n a_{2k}(x) \cdot \varphi_k(x) + b_2(x)$$

$$\vdots$$

$$\varphi_n'(x) = \sum_{k=1}^n a_{nk}(x) \cdot \varphi_k(x) + b_n(x).$$

Világos, hogy az $n = 1$ esetben „visszakapjuk” a már vizsgált lineáris differenciálegyenletet.

Legyenek a fentiekén túl adottak még a $\tau \in I$, $\xi \in \mathbf{K}^n$ értékek, és vizsgáljuk a $\varphi(\tau) = \xi$ kezdetiérték-problémát. Ha $I_* \subset I$ a τ -t a belsejében tartalmazó kompakt intervallum, akkor

$$\sup\{|a_{ik}(x)| : x \in I_*\} < +\infty \quad (i, k = 1, \dots, n),$$

ezért

$$q := \sup\{\|A(x)\|_{(\infty)} : x \in I_*\} < +\infty.$$

Következésképpen

$$\|f(x, y) - f(x, z)\|_{\infty} = \|A(x) \cdot (y - z)\|_{\infty} \leq$$

$$\|A(x)\|_{(\infty)} \cdot \|y - z\|_{\infty} \leq q \cdot \|y - z\|_{\infty} \quad (x \in I_*, y, z \in \mathbf{K}^n).$$

Továbbá a

$$\beta := \sup\{\|b(x)\|_{\infty} : x \in I_*\} (< +\infty)$$

jelöléssel

$$\|f(x, y)\|_{\infty} = \|A(x) \cdot y + b(x)\|_{\infty} \leq \|A(x) \cdot y\|_{\infty} + \|b(x)\|_{\infty} \leq$$

$$\|A(x)\|_{(\infty)} \cdot \|y\|_{\infty} + \|b(x)\|_{\infty} \leq q \cdot \|y\|_{\infty} + \beta \quad (x \in I_*, y \in \mathbf{K}^n),$$

ezért minden *k.é.p.* teljes megoldása az I intervallumon van értelmezve.

Azt mondjuk, hogy a szóban forgó lineáris differenciálegyenlet *homogén*, ha $b \equiv 0$. Ekkor tehát a

$$\varphi'(x) = A(x) \cdot \varphi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi})$$

differenciálegyenletről van szó, vagy „koordinátás” alakban a

$$\varphi'_1(x) = \sum_{k=1}^n a_{1k}(x) \cdot \varphi_k(x)$$

$$\varphi'_2(x) = \sum_{k=1}^n a_{2k}(x) \cdot \varphi_k(x)$$

$\vdots$

$$\varphi'_n(x) = \sum_{k=1}^n a_{nk}(x) \cdot \varphi_k(x).$$

differenciálegyenlet-rendszerről. A differenciálegyenlet *inhomogén*, ha valamilyen $x \in I$ helyen $b(x) \neq 0$ ($\in \mathbf{K}^n$).

Vezessük be az alábbi jelöléseket:

$$\mathcal{M}_h := \{\psi : I \rightarrow \mathbf{K}^n : \psi \in D, \psi' = A \cdot \psi\},$$

$$\mathcal{M} := \{\psi : I \rightarrow \mathbf{K}^n : \psi \in D, \psi' = A \cdot \psi + b\}.$$

A lineáris differenciálegyenletek „alaptétele” a következő

1. Tétel. *A bevezetésben mondott feltételek mellett*

1^o az $\mathcal{M}_h$ halmaz n dimenziós lineáris tér a $\mathbf{K}$ -ra vonatkozóan;

2^o tetszőleges $\psi \in \mathcal{M}$ esetén

$$\mathcal{M} = \psi + \mathcal{M}_h := \{\psi + \chi : \chi \in \mathcal{M}_h\};$$

3^o ha a $\phi_k = (\phi_{k1}, \dots, \phi_{kn})$ ($k = 1, \dots, n$) függvények bázist alkotnak az $\mathcal{M}_h$ -ban, akkor léteznek olyan $g_k : I \rightarrow \mathbf{K}$ ($k = 1, \dots, n$) differenciálható függvények, amelyekkel

$$\psi := \sum_{k=1}^n g_k \cdot \phi_k \in \mathcal{M}.$$

Bizonyítás. Az 1^o állítás bizonyításához mutassuk meg először is azt, hogy bármilyen $\psi, \varphi \in \mathcal{M}_h$ és $c \in \mathbf{K}$ esetén $\psi + c \cdot \varphi \in \mathcal{M}_h$:

$$(\psi + c \cdot \varphi)' = \psi' + c \cdot \varphi' = A \cdot \psi + c \cdot A \cdot \varphi = A \cdot (\psi + c \cdot \varphi),$$

amiből a mondott állítás az $\mathcal{M}_h$ definíciója alapján nyilvánvaló. Tehát az $\mathcal{M}_h$ lineáris tér a $\mathbf{K}$ felett.

Most megmutatjuk, hogy ha $m \in \mathbf{N}$, és $\chi_1, \dots, \chi_m \in \mathcal{M}_h$ tetszőleges függvények, akkor az alábbi ekvivalencia igaz:

a $\chi_1, \dots, \chi_m$ függvények akkor és csak akkor alkotnak lineárisan független rendszert az $\mathcal{M}_h$ vektortérben, ha bármilyen $\tau \in I$ esetén a $\chi_1(\tau), \dots, \chi_m(\tau)$ vektorok lineárisan függetlenek a $\mathbf{K}^n$ -ben.

Az ekvivalencia egyik fele nyilvánvaló: ha a $\chi_1, \dots, \chi_m$ -ek lineárisan összefüggnek, akkor alkalmas $c_1, \dots, c_m \in \mathbf{K}$, $|c_1| + \dots + |c_m| > 0$ együtthatókkal

$$\sum_{k=1}^m c_k \cdot \chi_k \equiv 0.$$

Speciálisan minden $\tau \in I$ helyen is

$$\sum_{k=1}^m c_k \cdot \chi_k(\tau) = 0 \quad (\in \mathbf{K}^n).$$

Így a $\chi_1(\tau), \dots, \chi_m(\tau)$ vektorok összefüggő rendszert alkotnak a $\mathbf{K}^n$ -ben.

Fordítva, legyen $\tau \in I$, és tegyük fel, hogy a $\chi_1(\tau), \dots, \chi_m(\tau)$ vektorok összefüggnek. Ekkor az előbbi (nem csupa nulla) $c_1, \dots, c_m \in \mathbf{K}$ együtthatókkal

$$\sum_{k=1}^m c_k \cdot \chi_k(\tau) = 0.$$

Már tudjuk, hogy

$$\phi := \sum_{k=1}^m c_k \cdot \chi_k \in \mathcal{M}_h,$$

ezért az így definiált $\phi : I \rightarrow \mathbf{K}^n$ függvény megoldása a

$$\varphi' = A \cdot \varphi, \quad \varphi(\tau) = 0$$

homogén lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-problémának. Világos ugyanakkor, hogy a $\Psi \equiv 0$ függvény is a most mondott *k.é.p.* megoldása az I -n. Azt is tudjuk azonban, hogy (ld. fent) ez a *k.é.p.* (is) egyértelműen oldható meg, ezért $\phi \equiv \Psi \equiv 0$. Tehát a $\chi_1, \dots, \chi_m$ függvények is összefüggnek.

Ezzel egyúttal azt is beláttuk, hogy az $\mathcal{M}_h$ vektortér véges dimenziós, és a $\dim \mathcal{M}_h$ dimenziója legfeljebb n .

Tekintsük most a

$$\varphi' = A \cdot \varphi, \quad \varphi(\tau) = e_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

kezdetiérték-problémákat, ahol az $e_i \in \mathbf{K}^n$ ($i = 1, \dots, n$) vektorok a $\mathbf{K}^n$ tér „szokásos” (kanonikus) bázisvektorait jelölik. (Tehát az e_i vektor i -edik komponense 1, a többi 0.) Ha

$$\chi_i : I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

jelöli az említett *k.é.p.* teljes megoldását, akkor a

$$\chi_i(\tau) = e_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

vektorok lineárisan függetlenek. Így az előbbiek alapján a $\chi_1, \dots, \chi_n$ függvények is azok. Tehát az $\mathcal{M}_h$ dimenziója legalább n , azaz a fentiekre tekintettel $\dim \mathcal{M}_h = n$.

A 2^o állítás igazolásához legyen $\chi \in \mathcal{M}_h$. Ekkor $\psi + \chi \in D$, és

$$(\psi + \chi)' = \psi' + \chi' = A \cdot \psi + b + A \cdot \chi = A \cdot (\psi + \chi) + b,$$

amiből $\psi + \chi \in \mathcal{M}$ következik. Ha most egy $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényből indulunk ki és $\chi := \varphi - \psi$, akkor $\chi \in D$, és

$$\chi' = \varphi' - \psi' = A \cdot \varphi + b - (A \cdot \psi + b) = A \cdot (\varphi - \psi) = A \cdot \chi,$$

amiből $\chi \in \mathcal{M}_h$ adódik. Tehát $\varphi = \psi + \chi$ a 2^o-ben mondott előállítása a φ függvénynek.

A tétel 3^o részének a bizonyítása érdekében vezessük be az alábbi jelöléseket, ill. fogalmakat. A

$$\phi_k = (\phi_{k1}, \dots, \phi_{kn}) \quad (k = 1, \dots, n)$$

bázisfüggvények mint oszlopvektor-függvények segítségével tekintsük a

$$\Phi : I \rightarrow \mathbf{K}^{n \times n}$$

mátrixfüggvényt:

$$\Phi := [\phi_1 \dots \phi_n] = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{21} & \dots & \phi_{n1} \\ \phi_{12} & \phi_{22} & \dots & \phi_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \phi_{1n} & \phi_{2n} & \dots & \phi_{nn} \end{bmatrix}.$$

Legyen

$$\Phi' := [\phi'_1 \dots \phi'_n] = \begin{bmatrix} \phi'_{11} & \phi'_{21} & \dots & \phi'_{n1} \\ \phi'_{12} & \phi'_{22} & \dots & \phi'_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \phi'_{1n} & \phi'_{2n} & \dots & \phi'_{nn} \end{bmatrix}$$

a Φ deriváltja. Ekkor könnyen belátható, hogy

$$\Phi' = A \cdot \Phi.$$

Továbbá tetszőleges $g_1, \dots, g_n : I \rightarrow \mathbf{K}$ differenciálható függvényekkel a

$$g := (g_1, \dots, g_n) : I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

vektorfüggvény differenciálható,

$$\psi := \sum_{k=1}^n g_k \cdot \phi_k = \Phi \cdot g,$$

és

$$\psi' = \Phi' \cdot g + \Phi \cdot g' = (A \cdot \Phi) \cdot g + \Phi \cdot g'.$$

A $\psi \in \mathcal{M}$ tartalmazás nyilván azzal ekvivalens, hogy

$$\psi' = (A \cdot \Phi) \cdot g + \Phi \cdot g' = A \cdot \psi + b = A \cdot (\Phi \cdot g) + b = (A \cdot \Phi) \cdot g + b,$$

következésképpen azzal, hogy

$$\Phi \cdot g' = b.$$

A 2^o pont alapján tetszőleges $x \in I$ helyen a $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ vektorok lineárisan függetlenek, azaz a $\Phi(x)$ mátrix nem szinguláris (invertálható). A mátrixok inverzének a kiszámítása alapján egyszerűen adódik, hogy a

$$\Phi^{-1}(x) := (\Phi(x))^{-1} \quad (x \in I)$$

definícióval értelmezett

$$\Phi^{-1} : I \rightarrow \mathbf{K}^{n \times n}$$

mátrixfüggvény komponens-függvényei is folytonosak. Ezért a

$$(h_1, \dots, h_n) := \Phi^{-1} \cdot b : I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

függvény is folytonos. Olyan folytonosan differenciálható

$$g : I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

függvényt keresünk tehát, amelyekre $g' = \Phi^{-1} \cdot b$, azaz

$$g'_i = h_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ilyen g_i létezik, nevezetesen a (folytonos) h_i ($i = 1, \dots, n$) függvény bármelyik primitív függvénye ilyen. ■

2. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszerek.

Tehát egy lineáris differenciálegyenlet megoldása azzal ekvivalens, hogy meghatározzuk az $\mathcal{M}_h$ egy bázisát és egy $\psi \in \mathcal{M}$ (*partikuláris*) megoldást. A szóban forgó bázis megadása általában nem könnyű feladat, „univerzális” módszer nem is létezik rá. Egyszerűsödik a helyzet akkor, ha az egyenletet meghatározó mátrixfüggvényben szereplő komponensfüggvények mindegyike konstansfüggvény.

Legyenek tehát adottak az $a_{ik} \in \mathbf{R}$ ($i, k = 1, \dots, n$) számok, az $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallumon értelmezett

$$b : I \rightarrow \mathbf{R}^n$$

folytonos függvény, és legyen

$$A := (a_{ik})_{i,k=1}^n \in \mathbf{R}^{n \times n}.$$

Tekintsük az

$$f(x, y) := A \cdot y + b(x) \quad ((x, y) \in I \times \mathbf{K}^n)$$

függvény által meghatározott *állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletet*. Tegyük fel, hogy van olyan nem szinguláris $T \in \mathbf{K}^{n \times n}$ mátrix, amellyel a $T^{-1}AT$ mátrix diagonális (az A diagonalizálható): alkalmas $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{K}$ számokkal

$$\Lambda := T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

(Pl. az A szimmetrikus.) Ha a T mátrix oszlopvektorai a $t_1, \dots, t_n \in \mathbf{K}^n$ (a T invertálhatósága miatt lineárisan független) vektorok, azaz

$$T = [t_1 \dots t_n],$$

akkor

$$AT = [At_1 \dots At_n] = T\Lambda = [\lambda_1 \cdot t_1 \dots \lambda_n \cdot t_n]$$

miatt

$$A \cdot t_i = \lambda_i \cdot t_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Mivel

$$t_i \neq 0 \quad (\in \mathbf{K}^n) \quad (i = 1, \dots, n),$$

ezért mindez röviden azt jelenti, hogy a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ számok az A mátrix sajátértékei, a $t_1, \dots, t_n$ vektorok pedig rendre a megfelelő sajátvektorok. Lévé a t_i -k lineárisan függetlenek, az A -ra vonatkozó feltételünk úgy fogalmazható, hogy van a $\mathbf{K}^n$ -ben (az A sajátvektoraiból álló) sajátvektorbázis.

A homogén egyenlet tehát a következőképpen írható fel:

$$\varphi' = A \cdot \varphi = T\Lambda T^{-1} \cdot \varphi,$$

amiből

$$(T^{-1}\varphi)' = \Lambda \cdot (T^{-1}\varphi)$$

következik. Vegyük észre, hogy ha $\varphi \in \mathcal{M}_h$, akkor a $\psi := T^{-1}\varphi$ függvény megoldása a Λ diagonális mátrix által meghatározott állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenletnek. Ez utóbbit az 1. Tétel alapján nem nehéz megoldani. Legyenek ui. a

$$\psi_i : I \rightarrow \mathbf{K}^n \quad (i = 1, \dots, n)$$

függvények a következők:

$$\psi_i(x) := e^{\lambda_i \cdot x} \cdot e_i \quad (x \in I, i = 1, \dots, n).$$

Világos, hogy $\psi_i \in D$ és

$$\psi'_i(x) = \lambda_i \cdot e^{\lambda_i \cdot x} \cdot e_i = e^{\lambda_i \cdot x} \cdot (\Lambda \cdot e_i) =$$

$$\Lambda \cdot (e^{\lambda_i \cdot x} \cdot e_i) = \Lambda \cdot \psi_i(x) \quad (x \in I, i = 1, \dots, n).$$

Más szóval a ψ_i -k valóban megoldásai a Λ által meghatározott homogén lineáris differenciálegyenletnek. Mivel bármely $\tau \in I$ esetén a

$$\psi_i(\tau) = e^{\lambda_i \cdot \tau} \cdot e_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

vektorok nyilván lineárisan függetlenek, ezért az 1. Tétel bizonyításában mondottak szerint a ψ_i ($i = 1, \dots, n$) függvények lineárisan függetlenek. Ha

$$\phi_i := T \cdot \psi_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

akkor nyilván a ϕ_i -k is lineárisan függetlenek,

$$\phi_i(x) = T \cdot (e^{\lambda_i \cdot x} \cdot e_i) = e^{\lambda_i \cdot x} \cdot T \cdot e_i = e^{\lambda_i \cdot x} \cdot t_i \quad (x \in I, i = 1, \dots, n),$$

és minden $i = 1, \dots, n$ indexre

$$\phi'_i = T \cdot \psi'_i = T \cdot (\Lambda \psi_i) = (T\Lambda) \cdot \psi_i = (AT) \cdot \psi_i = A \cdot (T \cdot \psi_i) = A \cdot \phi_i.$$

Tehát $\phi_i \in \mathcal{M}_h$ ($i = 1, \dots, n$) egy bázis.

Ezzel beláttuk az alábbi tételt:

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ mátrix diagonalizálható. Legyenek a sajátértékei $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{K}$, egy-egy megfelelő sajátvektora pedig $t_1, \dots, t_n \in \mathbf{K}^n$. Ekkor a*

$$\varphi' = A \cdot \varphi$$

homogén lineáris differenciálegyenletnek a

$$\phi_i(x) := e^{\lambda_i \cdot x} \cdot t_i \quad (x \in \mathbf{R}, i = 1, \dots, n)$$

függvények lineárisan független megoldásai.

3. Megjegyzések.

- i) Az $\mathcal{M}_h$ vektortérben minden bázist az illető egyenlet *alaprendszerének* nevezünk. Ha $\phi_1, \dots, \phi_n \in \mathcal{M}_h$ egy alapszisztem, akkor a

$$\Phi := [\phi_1 \dots \phi_n] : I \rightarrow \mathbf{K}^{n \times n}$$

mátrixfüggvény a szóban forgó lineáris differenciálegyenlet (egy) ún. *alapszisztema*. Tehát

$$\mathcal{M}_h = \left\{ \sum_{k=1}^n c_k \cdot \phi_k : c_1, \dots, c_n \in \mathbf{K} \right\} = \{ \Phi \cdot c : c \in \mathbf{K}^n \}.$$

- ii) Az $\mathcal{M} = \psi + \mathcal{M}_h$ előállításban minden $\psi \in \mathcal{M}$ függvényt *partikuláris megoldásként* említünk.

- iii) A partikuláris megoldás

$$\psi = \Phi \cdot g$$

alakban való előállítására (alkalmas $g : I \rightarrow \mathbf{K}^n$ differenciálható függvényvel) az 1. Tétel bizonyításában „bemutatott” módszer az *állandók variálása*.

- iv) Tetszőleges $\phi_1, \dots, \phi_n$ alapszisztemmel és $\psi \in \mathcal{M}$ partikuláris megoldással

$$\mathcal{M} = \left\{ \psi + \sum_{k=1}^n c_k \cdot \phi_k : c_1, \dots, c_n \in \mathbf{K} \right\}.$$

Ha Φ egy alapszisztem, akkor a iii) megjegyzést is figyelembe véve ugyanez a következőképpen írható:

$$\mathcal{M} = \{ \psi + \Phi \cdot c : c \in \mathbf{K}^n \} = \{ \Phi \cdot (g + c) : c \in \mathbf{K}^n \}.$$

Így a szóban forgó lineáris differenciálegyenletre vonatkozó tetszőleges, a $\varphi(\tau) = \xi$ egyenlőségnek eleget tevő *k.é.p.* teljes megoldása valamilyen $c \in \mathbf{K}^n$ vektorral

$$\varphi = \Phi(c + g).$$

Itt

$$\xi = \varphi(\tau) = \Phi(\tau) \cdot c + \Phi(\tau) \cdot g(\tau),$$

ahol a g függvényről (primitív függvény) feltehető, hogy $g(\tau) = 0$. Következésképpen

$$c = \left(\Phi(\tau) \right)^{-1} \cdot \xi.$$

Ezzel az említett *k.é.p.* megoldására az alábbi „képlet” adódott:

$$\varphi = \Phi \cdot \left(g + \left(\Phi(\tau) \right)^{-1} \cdot \xi \right).$$

v) Oldjuk meg pl. azt az egyenletet, amelyre

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b(x) := (e^x, 0) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Olyan

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{K}^2$$

differentiálható függvényt keresünk tehát, amelyre egy $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallumbeli x -ekre

$$\begin{aligned} \varphi_1'(x) &= \varphi_1(x) + 2\varphi_2(x) + e^x \\ \varphi_2'(x) &= 2\varphi_1(x) + \varphi_2(x). \end{aligned}$$

Az A mátrix sajátértékei (a P karakterisztikus polinomjának a gyökei)
a

$$P(x) = (1 - x)^2 - 4 = 0 \quad (x \in \mathbf{R})$$

egyenlet megoldásai:

$$\lambda_1 := 3, \quad \lambda_2 := -1,$$

a megfelelő sajátvektorok pedig (pl.)

$$t_1 := (1, 1), \quad t_2 := (1, -1).$$

Ezek nyilván lineárisan függetlenek, így egy alapmátrix:

$$\Phi(x) := \begin{bmatrix} e^{3x} & e^{-x} \\ e^{3x} & -e^{-x} \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Az állandók variálásaként olyan differentiálható

$$g = (u, v) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$$

függvényt keresünk, amelyre

$$\Phi g' = \Phi(u', v') = b,$$

azaz bármely $\mathbf{R} \ni x$ -re

$$\begin{aligned} e^{3x} \cdot u'(x) + e^{-x} v'(x) &= e^x \\ e^{3x} \cdot u'(x) - e^{-x} \cdot v'(x) &= 0. \end{aligned}$$

Innen

$$u'(x) = \frac{1}{2}e^{-2x}, \quad v'(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \quad (x \in \mathbf{R}),$$

azaz (pl.)

$$u(x) := -\frac{1}{4}e^{-2x}, \quad v(x) = \frac{1}{4}e^{2x} \quad (x \in \mathbf{R})$$

adódik. Egy Φg partikuláris megoldás tehát a következő:

$$\Phi g(x) = (0, -e^x/2) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A szóban forgó feladat (teljes) megoldásai ezért a

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \Phi(x) \cdot (\alpha, \beta) + (0, -e^x/2) = \\ &= (\alpha e^{3x} + \beta e^{-x}, \alpha e^{3x} - \beta e^{-x} - e^x/2) \quad (x \in \mathbf{R}) \end{aligned}$$

függvények. Más szóval tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbf{K}$ együtthatókkal

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \alpha e^{3x} + \beta e^{-x} \quad (x \in \mathbf{R}), \\ \varphi_2(x) &= \alpha e^{3x} - \beta e^{-x} - e^x/2 \quad (x \in \mathbf{R}). \end{aligned}$$

Ha pl. a

$$\varphi(0) = (1, 1/2)$$

kezdetiérték-problémát tűzzük ki, akkor a megfelelő α, β együtthatókat az

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 1 \\ \alpha - \beta - 1/2 &= 1/2 \end{aligned}$$

egyenletrendszerből nyerjük: $\alpha = 1, \beta = 0$. Így a *k.é.p.* teljes megoldása:

$$\varphi(x) = (e^{3x}, e^{3x} - e^x/2) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

7. Fejezet

1. Állandó együtthatós lineáris d.e.r. Az $n = 2$ eset.

Emlékeztető: $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallum, $b: I \rightarrow \mathbf{R}^n$ folytonos függvény, $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ és vizsgáljuk a

$$\varphi'(x) = A \cdot \varphi(x) + b(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

lineáris differenciálegyenletet. Ha a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ számok az A mátrix sajátértékei, a $t_1, \dots, t_n$ vektorok pedig rendre a megfelelő sajátvektorok, a t_i -k lineárisan függetlenek (az A mátrix diagonalizálható)²⁸, akkor a

$$(*) \quad \phi_i(x) = e^{\lambda_i x} \cdot t_i \quad (x \in I, i = 1, \dots, n)$$

²⁸Tehát van az $\mathbf{R}^n$ -ben az A sajátvektoraiból álló bázis. Pl. a sajátértékek páronként különbözőek. Ez a helyzet akkor is, ha pl. az A mátrix szimmetrikus.

függvények alaprendszer alkotnak.

Tekintsük az $n = 2$ esetet, amikor is valamilyen $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ számokkal

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}.$$

Könnyű meggyőződni arról, hogy ez a mátrix pontosan akkor *nem diagonálizálható*, ha²⁹

$$(a - d)^2 + 4bc = 0 \quad \text{és} \quad |b| + |c| > 0.$$

Ekkor egyetlen sajátértéke van az A -nak, nevezetesen

$$\lambda := \frac{a + d}{2},$$

legyen a t_1 egy hozzá tartozó sajátvektor:

$$0 \neq t_1 \in \mathbf{R}^2, \quad At_1 = \lambda t_1.$$

Egyszerű számolással igazolható olyan $t_2 \in \mathbf{R}^2$ vektor létezése, amelyik lineárisan független a t_1 -től és

$$At_2 = t_1 + \lambda t_2.$$

Ha mármost a $T \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$ mátrix oszlopvektorai rendre a t_1, t_2 vektorok: $T := [t_1 \ t_2]$, akkor

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

Ezt felhasználva könnyen belátható, hogy a

$$\phi_1(x) := e^{\lambda x} \cdot t_1, \quad \phi_2(x) := e^{\lambda x} \cdot (t_2 + xt_1) \quad (x \in \mathbf{R})$$

függvénypár egy alaprendszer.

Valóban, $\phi_i \in \mathcal{M}_h$ ($i = 1, 2$), mert egyrészt

$$\phi_1'(x) = \lambda e^{\lambda x} \cdot t_1 = e^{\lambda x} \cdot At_1 = A(e^{\lambda x} \cdot t_1) = A\phi_1(x),$$

másrészt

$$\phi_2'(x) = \lambda e^{\lambda x} \cdot t_2 + e^{\lambda x} \cdot t_1 + \lambda e^{\lambda x} x \cdot t_1 = e^{\lambda x} \left((t_1 + \lambda \cdot t_2) + \lambda x \cdot t_1 \right) =$$

²⁹Ebben az esetben az A karakterisztikus (másodfokú) polinomjának szükségyszerűen egyetlen (kétszeres) gyöke van, tehát a diszkriminánsa $((a - d)^2 + 4bc)$ nulla kell, hogy legyen. Kiszámítva a sajátvektorokat az adódik, hogy ezek 1 dimenziós alteret alkotnak, tehát az $\mathbf{R}^2$ -ben nincs sajátvektorokból álló bázis.

$$= e^{\lambda x}(At_2 + xAt_1) = A(e^{\lambda x}(t_2 + x \cdot t_1)) = A\phi_2(x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Mivel a

$$\phi_1(0) = t_1, \phi_2(0) = t_2$$

vektorok lineárisan függetlenek, ezért a ϕ_1, ϕ_2 függvények is lineárisan függetlenek, azaz a ϕ_1, ϕ_2 egy alaprendszer.

Ha pl. az

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix által meghatározott homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszert akarjuk megoldani, akkor a $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ megoldásra a

$$\begin{aligned} \varphi_1' &= 3\varphi_1 + \varphi_2 \\ \varphi_2' &= -\varphi_1 + \varphi_2 \end{aligned}$$

egyenlőségeknek kell teljesülni. Az A nem diagonalizálható, ui. a P karakterisztikus polinomja:

$$P(x) = (3 - x)(1 - x) + 1 = (x - 2)^2 \quad (x \in \mathbf{R}),$$

így az A egyetlen sajátértéke a 2. A fentiek szerint (pl.)

$$t_1 := (1, -1), t_2 := (1, 0),$$

ezért egy alapmátrix:

$$\Phi(x) := \begin{bmatrix} e^{2x} & (1+x) \cdot e^{2x} \\ -e^{2x} & -x \cdot e^{2x} \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbf{R}),$$

a teljes megoldások pedig az alábbi függvények:

$$\varphi(x) = \Phi(x) \cdot (\alpha, \beta) =$$

$$e^{2x} \cdot (\alpha + \beta(1+x), -\alpha - \beta x) \quad (x \in \mathbf{R}, \alpha, \beta \in \mathbf{K}),$$

azaz tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbf{K}$ paraméterekkel

$$\varphi_1(x) = e^{2x} \cdot (\alpha + \beta + \beta x) \quad (x \in \mathbf{R})$$

és

$$\varphi_2(x) = -e^{2x} \cdot (\alpha + \beta x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Speciálisan, ha itt az α, β együtthatók valós számok, akkor a φ_1, φ_2 függvények egyváltozós valós értékű függvények.

2. Lineáris d.e.r. Valós értékű megoldások.

Tegyük fel, hogy a $\lambda \in \mathbf{K}$ szám az $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ (diagonalizálható) együtthatómátrixnak egy sajátértéke, a $t_\lambda \in \mathbf{K}^n$ vektor pedig egy λ -hoz tartozó sajátvektora. Ha a λ valós, akkor nyilván a t_λ sajátvektor is választható „valósnak”, azaz feltehető, hogy $t_\lambda \in \mathbf{R}^n$. Ebben az esetben az $\mathcal{M}_h$ -beli

$$\phi_\lambda(x) := e^{\lambda x} \cdot t_\lambda \quad (x \in \mathbf{R})$$

bázisfüggvény³⁰ is „valós”, tehát $\phi_\lambda : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$.

Ha viszont a λ (nem valós) komplex szám, azaz

$$\lambda = u + iv \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$$

(alkalmas $u \in \mathbf{R}$ és $0 \neq v \in \mathbf{R}$ számokkal), akkor – lévén az A karakterisztikus polinomja valós együtthatós – az A -nak egyúttal a

$$\bar{\lambda} = u - iv$$

(komplex konjugált) is (ugyanannyiszoros) sajátértéke. Hasonlóan, ha a

$$t_\lambda = S_\lambda + iY_\lambda \in \mathbf{K}^n$$

vektor (alkalmas $S_\lambda, Y_\lambda \in \mathbf{R}^n$ vektorokkal) az A -nak a λ -hoz tartozó sajátvektora, akkor a

$$\bar{t}_\lambda = S_\lambda - iY_\lambda$$

vektor a $\bar{\lambda}$ -hoz tartozó sajátvektor. Továbbá a megfelelő bázisfüggvények a következők:

$$\phi_\lambda(x) := e^{\lambda x} \cdot t_\lambda, \quad \phi_{\bar{\lambda}}(x) := e^{\bar{\lambda} x} \cdot \bar{t}_\lambda \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Rövid számolással ellenőrizhető, hogy

$$\phi_{\bar{\lambda}}(x) = \overline{\phi_\lambda(x)} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Mivel a homogén egyenlet (teljes) megoldásainak az $\mathcal{M}_h$ halmaza a $\mathbf{K}$ felett vektortér, ezért a

$$\frac{\phi_\lambda + \bar{\phi}_\lambda}{2} = \operatorname{Re} \phi_\lambda, \quad \frac{\phi_\lambda - \bar{\phi}_\lambda}{2i} = \operatorname{Im} \phi_\lambda$$

függvények is $\mathcal{M}_h$ -beliek. Világos, hogy

$$e^{\lambda x} = e^{ux} \cdot (\cos(vx) + i \sin(vx)) \quad (x \in \mathbf{R})$$

³⁰Persze, a ϕ_λ akkor is az $\mathcal{M}_h$ -ban van, ha az A nem diagonalizálható.

miatt

$$\phi_{\lambda,r}(x) := \operatorname{Re} \phi_\lambda(x) = e^{ux} \cdot (\cos(vx) \cdot S_\lambda - \sin(vx) \cdot Y_\lambda) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

$$\phi_{\lambda,i}(x) := \operatorname{Im} \phi_\lambda(x) = e^{ux} \cdot (\sin(vx) \cdot S_\lambda + \cos(vx) \cdot Y_\lambda) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Továbbá

$$\phi_{\lambda,r}(0) = S_\lambda = \frac{t_\lambda + \bar{t}_\lambda}{2},$$

$$\phi_{\lambda,i}(0) = Y_\lambda = \frac{t_\lambda - \bar{t}_\lambda}{2i}.$$

A $t_\lambda, \bar{t}_\lambda$ sajátvektorok lineárisan függetlenek, ezért az S_λ, Y_λ vektorok is lineárisan függetlenek, következésképpen a $\phi_{\lambda,r}, \phi_{\lambda,i}$ függvények is lineárisan függetlenek. Így a $(*)$ -beli alaprendszerben (ld. 1.) a $\phi_\lambda, \bar{\phi}_\lambda$ függvényeket kicserélve a $\phi_{\lambda,r}, \phi_{\lambda,i}$ függvényekre, továbbra is alaprendszert kapunk.

Ha ezt a cserét megteesszük az A minden nem valós sajátértéke esetén, akkor egy olyan alaprendszerhez jutunk, amelyikben már minden bázisfüggvény $I \rightarrow \mathbf{R}^n$ -beli. Ezeknek aztán a valós együtthatós lineáris kombinációi szolgáltatják a szóban forgó homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszer valós komponensű megoldásait.

3. Megjegyzések.

- i) Bizonyos esetekben alkalmas helyettesítés révén egy adott differenciálegyenlet „átalakítható” lineáris differenciálegyenletté. Tekintsük pl. a következő feladatot: legyen az $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallum,

$$g, h : I \rightarrow \mathbf{R}$$

egy-egy folytonos függvény, $\alpha \in \mathbf{R}$, és adjunk meg olyan differenciálható

$$\varphi \in I \rightarrow (0, +\infty)$$

függvényt, amelyre a $\mathcal{D}_\varphi$ értelmezési tartomány az I egy nyílt részintervalluma, és

$$\varphi'(x) = g(x) \cdot \varphi(x) + h(x) \cdot (\varphi(x))^\alpha \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ezt a feladatot *Bernoulli*³¹-féle differenciálegyenletnek nevezzük. Minden olyan φ függvény, amelyik eleget tesz a most mondott feltételeknek, az illető Bernoulli-egyenlet *megoldása*. Mivel az $\alpha \in \{0, 1\}$, vagy a

³¹Jacob (Jacques) Bernoulli (1655 – 1705).

$h \equiv 0$ választással egy-egy lineáris differenciálegyenletet kapunk, ezért feltehetjük, hogy $\alpha \in \mathbf{R} \setminus \{0, 1\}$ és $\mathcal{R}_h \neq \{0\}$. Ekkor a fenti, a φ -re vonatkozó egyenlőség nyilván ekvivalens az $(1 - \alpha) \cdot (\varphi(x))^{-\alpha}$ -val való beszorzás után kapott

$$(1 - \alpha) \cdot \varphi'(x) \cdot (\varphi(x))^{-\alpha} = \\ (1 - \alpha) \cdot g(x) \cdot (\varphi(x))^{1-\alpha} + (1 - \alpha) \cdot h(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenlőséggel. Ha tehát

$$\psi := \varphi^{1-\alpha}, \quad \tilde{g} := (1 - \alpha) \cdot g, \quad \tilde{h} := (1 - \alpha) \cdot h,$$

akkor $\varphi := \psi^{\frac{1}{1-\alpha}}$ és (az összetett függvény deriválási szabálya szerint)

$$\psi'(x) = \tilde{g}(x) \cdot \psi(x) + \tilde{h}(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\psi = \mathcal{D}_\varphi).$$

Más szóval a $\psi (> 0)$ függvény megoldása egy lineáris differenciálegyenletnek.

Oldjuk meg pl. a

$$\varphi'(x) + \varphi(x) = -\frac{1}{\varphi(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenletet, amikor is $\alpha = -1$. A $\psi := \varphi^2$ „helyettesítés” után

$$\psi' + 2\psi = -2.$$

A „megoldóképlet” szerint a

$$\tau \in \mathcal{D}_\varphi, \quad \xi := \psi(\tau) = \varphi^2(\tau)$$

kezdeti feltételekkel

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \left(\xi - 2 \cdot \int_\tau^x e^{2 \cdot \int_\tau^t ds} dt \right) \cdot e^{-2 \cdot \int_\tau^x dt} = \\ &= \left(\xi - 2 \cdot \int_\tau^x e^{2(t-\tau)} dt \right) \cdot e^{-2(x-\tau)} = (\xi - e^{2(x-\tau)} + 1) \cdot e^{-2(x-\tau)} = \\ &= (\xi + 1) \cdot e^{-2(x-\tau)} - 1 = \gamma e^{-2x} - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \end{aligned}$$

ahol $\gamma := (\xi + 1) \cdot e^{2\tau}$, és az $a := \ln \sqrt{\gamma}$ jelöléssel pl. $\mathcal{D}_\varphi := (-\infty, a)$. Következésképpen

$$\varphi(x) = \sqrt{\gamma e^{-2x} - 1} \quad (x < a).$$

ii) Tekintsük az

$$A := \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix által meghatározott homogén lineáris állandó együtthatós differenciálegyenlet-rendszert. A $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ teljes megoldásra most tehát

$$\begin{aligned} \varphi_1' &= 4\varphi_1 - \varphi_2 \\ \varphi_2' &= 5\varphi_1 + \varphi_2 \end{aligned}$$

teljesül. Az A sajátértékei:

$$\lambda := 3 + 2i, \quad \bar{\lambda} = 3 - 2i,$$

azaz (a 2. pont jelöléseivel) $u = 3, v = 2$, egy-egy sajátvektor pedig rendre

$$t_\lambda := (1, 1 - 2i) \text{ és } \bar{t}_\lambda = (1, 1 + 2i).$$

Ezért

$$S_\lambda = (1, 1), \quad Y_\lambda = (0, -2),$$

és

$$\phi_{\lambda,r}(x) = e^{3x} \cdot (\cos(2x) \cdot (1, 1) - \sin(2x) \cdot (0, -2)) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

$$\phi_{\lambda,i}(x) = e^{3x} \cdot (\sin(2x) \cdot (1, 1) + \cos(2x) \cdot (0, -2)) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Így a valós értékű teljes megoldásokat (tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ együtthatókkal) az $x \in \mathbf{R}$ helyeken az alábbiak szerint kapjuk:

$$\varphi(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x)) = \alpha \cdot \phi_{\lambda,r}(x) + \beta \cdot \phi_{\lambda,i}(x),$$

vagy „koordinátánként” felírva:

$$\varphi_1(x) = e^{3x} \cdot (\alpha \cdot \cos(2x) + \beta \cdot \sin(2x)),$$

$$\varphi_2(x) = e^{3x} \cdot ((\alpha - 2\beta) \cdot \cos(2x) + (2\alpha + \beta) \cdot \sin(2x)).$$

4. Magasabb rendű lineáris differenciálegyenletek.

Emlékeztető (példa): tegyük fel, hogy egy egyenes mentén mozgó m tömegű tömegpontra az alábbi erők hatnak:

- a) az egyenes valamely pontjához viszonyított elmozdulással arányos, az illető pontba mutató „visszatérítő” erő;
- b) a pillanatnyi sebességgel arányos „fékező” erő;
- c) az előbbiektől (de az időtől nem feltétlenül) független „külső” erő.

Írjuk le a tömegpont mozgását, ha ismerjük a megfigyelés kezdetekor elfoglalt helyzetét és az akkori sebességét!

Jelöljük az a)-beli elmozdulás-idő függvényt s -sel, az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen $0 < \alpha \in \mathbf{R}$. A b)-beli arányossági tényező legyen $0 \leq \beta \in \mathbf{R}$, a c)-beli erő pedig

$$F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}.$$

Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy

$$s : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, s \in D^2,$$

és $s_0 := s(0)$, $s'_0 := s'(0)$ ismertek (a megfigyelés kezdetekor észlelt helyzet, ill. sebesség). A Newton-féle mozgástörvényeket alkalmazva az alábbi matematikai modell („egyenlet”) adódott:

$$ms''(t) = F(t) - \alpha s(t) - \beta s'(t) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ahol $s(0) = s_0$, $s'(0) = s'_0$ (kezdeti feltételek).

Alakítsuk át az előző egyenletet a következőképpen. Legyen

$$z := (s, s') : \mathcal{D}_s \rightarrow \mathbf{R}^2,$$

ill.

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha/m & -\beta/m \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}, \quad b := (0, F/m) : \mathcal{D}_s \rightarrow \mathbf{R}^2.$$

Ekkor $z \in D$ és

$$z' = Az + b, \quad z(0) = (s_0, s'_0).$$

Nyilvánvaló, hogy az így (ekvivalens módon) átalakított feladat egy állandó együtthatós lineáris *d.e.r.*-re vonatkozó *k.é.p.*

A most vázolt feladat (*másodrendű lineáris differenciálegyenlet*) az alábbi, általános feladatba ágyazható be. Legyen ehhez $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallum, az

$$a_k : I \rightarrow \mathbf{R} \quad (k = 0, \dots, n-1), \quad c : I \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényekről pedig tegyük fel, hogy folytonosak. Olyan $\varphi \in I \rightarrow \mathbf{K}$ függvényt keresünk, amelyekre

- i) $\mathcal{D}_\varphi \subset I$ nyílt intervallum;
- ii) $\varphi \in D^n$;
- iii) $\varphi^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) \cdot \varphi^{(k)}(x) = c(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$.

Ezt a feladatot röviden *n-edrendű lineáris differenciálegyenletnek* nevezzük. Minden olyan φ függvény, amelyik eleget tesz az előbbi kívánalmaknak, az illető differenciálegyenlet (egy) *megoldása*.

Tegyük fel, hogy a fentiekén túl adottak még a

$$\tau \in I, \xi_0, \dots, \xi_{n-1} \in \mathbf{K}$$

számok. Ha az előbbi φ megoldástól azt is elvárjuk, hogy

$$\text{iv) } \tau \in \mathcal{D}_\varphi, \varphi^{(k)}(\tau) = \xi_k \quad (k = 0, \dots, n-1),$$

akkor a szóban forgó *n-edrendű lineáris differenciálegyenletre* vonatkozó *kezdetiérték-problémáról* beszélünk.

Ha $n = 1$, akkor egy lineáris differenciálegyenletről van szó, ezért a továbbiakban nyugodtan feltehetjük már, hogy $n \geq 2$.

Az *átviteli elv* segítségével a most megfogalmazott feladat visszavezethető a lineáris differenciálegyenlet-rendszerek vizsgálatára. (A későbbiekben szereplő állítások is részben ennek az elvnek a segítségével láthatók majd be.) Vezessük be ui. az alábbi jelöléseket: legyen $2 \leq n \in \mathbf{N}$ és

$$b_i := \begin{cases} 0 & (i = 1, \dots, n-1) \\ c & (i = n), \end{cases}$$

$$a_{ik} := \begin{cases} 0 & (i = 1, \dots, n-1 \text{ és } k \neq i+1) \\ 1 & (i = 1, \dots, n-1 \text{ és } k = i+1) \\ -a_{k-1} & (i = n \text{ és } k = 1, \dots, n). \end{cases}$$

Tekintsük az

$$f(x, y) := A(x) \cdot y + b(x) \quad (x \in I, y \in \mathbf{K}^n)$$

függvény (mint jobb oldal) által meghatározott lineáris differenciálegyenlet-rendszert, ahol

$$A := (a_{ik})_{i,k=1}^n = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} : I \rightarrow \mathbf{R}^{n \times n},$$

és

$$b := (b_1, \dots, b_n) : I \rightarrow \mathbf{R}^n.$$

Ha tehát a

$$\psi = (\psi_1, \dots, \psi_n) \in I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

differenciálható függvény ez utóbbi lineáris differenciálegyenlet-rendszernek (egy) megoldása, akkor $\mathcal{D}_\psi \subset I$ nyílt intervallum, és bármely $x \in \mathcal{D}_\psi$ esetén

$$(**) \quad \begin{cases} \psi'_i(x) = \psi_{i+1}(x) & (i = 1, \dots, n-1) \\ \psi'_n(x) = \sum_{k=1}^n a_{k-1}(x) \cdot \psi_k(x) + c(x). \end{cases}$$

Ennek alapján eléggé nyilvánvaló az alábbi állítás.

1. Tétel (átviteli elv). *Ha a φ függvény megoldása a fenti n -edrendű lineáris differenciálegyenletnek, akkor az*

$$I \ni x \mapsto \psi(x) := (\varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x)) \in \mathbf{K}^n$$

*függvényre igazak a (**) egyenlőségek. Fordítva, ha a $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_n)$ függvény eleget tesz a (**) -nak, akkor a $\varphi := \psi_1$ (első) komponensfüggvény megoldása a szóban forgó n -edrendű lineáris differenciálegyenletnek. Ha adottak a $\tau \in I$, $\xi_0, \dots, \xi_{n-1} \in \mathbf{K}$ kezdeti értékek, és a φ megoldása a*

$$\varphi^{(k)}(\tau) = \xi_k \quad (k = 0, \dots, n-1)$$

*kezdetiérték-problémának, akkor a (**) lineáris differenciálegyenlet-rendszer előbbi ψ megoldása kielégíti a*

$$\psi(\tau) = (\xi_0, \dots, \xi_{n-1}) \in \mathbf{K}^n$$

kezdeti feltételt.

Legyen most

$$\mathcal{M}_h := \left\{ \varphi : I \rightarrow \mathbf{K} : \varphi \in D^n, \varphi^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)} = 0 \right\}.$$

Az $\mathcal{M}_h$ függvényhalmaz tehát nem más, mint a

$$c(x) := 0 \quad (x \in I)$$

esetnek megfelelő *homogén n -edrendű lineáris differenciálegyenlet* I intervallumon értelmezett megoldásainak a halmaza. Legyen továbbá

$$\mathcal{M} := \left\{ \varphi : I \rightarrow \mathbf{K} : \varphi \in D^n, \varphi^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)} = c \right\}$$

a kiindulási n -edrendű lineáris differenciálegyenlet I -n értelmezett megoldásainak a halmaza. Az utóbbival kapcsolatban már nyilván feltehető, hogy valamilyen $x \in I$ helyen $c(x) \neq 0$, azaz az illető egyenlet *inhomogén*. Ekkor az átviteli elv alapján a következőket mondhatjuk.

2. Tétel. *Az n -edrendű lineáris differenciálegyenletet illetően*

- 1° *az $\mathcal{M}_h$ halmaz n dimenziós lineáris tér a $\mathbf{K}$ -ra vonatkozóan;*
- 2° *tetszőleges $\omega \in \mathcal{M}$ esetén*

$$\mathcal{M} = \omega + \mathcal{M}_h := \{\omega + \chi : \chi \in \mathcal{M}_h\};$$

- 3° *ha a $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ függvények bázist alkotnak az $\mathcal{M}_h$ -ban, akkor léteznek olyan differenciálható $g_k : I \rightarrow \mathbf{K}$ ($k = 1, \dots, n$) függvények, amelyekkel*

$$\omega := \sum_{k=1}^n g_k \cdot \varphi_k \in \mathcal{M}.$$

Bizonyításképpen elegendő annyit megjegyezni, hogy az $\mathcal{M}_h$ -beli

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m : I \rightarrow \mathbf{K} \quad (1 \leq m \in \mathbf{N})$$

függvények akkor és csak akkor lineárisan függetlenek, ha a

$$\hat{\varphi}_j := (\varphi_j, \varphi'_j, \dots, \varphi_j^{(n-1)}) : I \rightarrow \mathbf{K}^n \quad (j = 1, \dots, m)$$

(vektor)függvények is azok.

Ha $\phi_1, \dots, \phi_n \in \mathcal{M}_h$ bázis, akkor minden ilyen bázist (most is) *alaprendszernek*, a 2^o állításában szereplő ω függvényt pedig *partikuláris megoldásnak* nevezzük. Egy partikuláris megoldásnak a 3^o állítása szerinti előállítását az *állandók variálásaként* említjük.

Tegyük fel tehát, hogy $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \mathcal{M}_h$ alaprendszer, ekkor a

$$\widehat{\varphi}_j := (\varphi_j, \varphi'_j, \dots, \varphi_j^{(n-1)}) \quad (j = 1, \dots, n)$$

függvények alaprendszert alkotnak az átviteli elvből adódó (**) lineáris differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozóan. Más szóval a

$$\Phi := [\widehat{\varphi}_1 \dots \widehat{\varphi}_n] = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ \varphi'_1 & \varphi'_2 & \dots & \varphi'_n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{bmatrix} : I \rightarrow \mathbf{K}^{n \times n}$$

mátrixfüggvény alaplátrixa a (**) -rendszernek. Innen tudjuk, hogy a

$$g = (g_1, \dots, g_n) : I \rightarrow \mathbf{K}^n$$

jelöléssel a $\Phi \cdot g$ függvény pontosan akkor partikuláris megoldása a (**) -nak (alkalmas differenciálható $g_1, \dots, g_n : I \rightarrow \mathbf{K}$ függvényekkel), ha

$$\Phi \cdot g' = b = (0, \dots, 0, c).$$

Ez azt jelenti, hogy a $\Phi \cdot g$ függvény első komponense, azaz az

$$\omega := \sum_{k=1}^n \varphi_k \cdot g_k$$

függvény akkor és csak akkor partikuláris megoldása az n -edrendű lineáris differenciálegyenletnek, ha

$$\begin{aligned} \varphi_1 \cdot g'_1 + \varphi_2 \cdot g'_2 + \dots + \varphi_n \cdot g'_n &= 0 \\ \varphi'_1 \cdot g'_1 + \varphi'_2 \cdot g'_2 + \dots + \varphi'_n \cdot g'_n &= 0 \\ \vdots & \\ \varphi_1^{(n-2)} \cdot g'_1 + \varphi_2^{(n-2)} \cdot g'_2 + \dots + \varphi_n^{(n-2)} \cdot g'_n &= 0 \\ \varphi_1^{(n-1)} \cdot g'_1 + \varphi_2^{(n-1)} \cdot g'_2 + \dots + \varphi_n^{(n-1)} \cdot g'_n &= c. \end{aligned}$$

Ennek a $(g'_1, \dots, g'_n$ függvényekre mint „ismeretlenekre” vonatkozó) lineáris (függvény)egyenletrendszernek a determinánsa (determináns-függvénye), azaz a

$$W(x) := \det \left(\varphi_i^{(k-1)}(x) \right)_{k,i=1}^n \quad (x \in I)$$

leképezés (az ún. *Wronski*³²-*determináns*) a $\widehat{\varphi}_1, \dots, \widehat{\varphi}_n$ függvények lineáris függetlensége miatt egyetlen $x \in I$ helyen sem válik nullává. Ezért a $g'_1, \dots, g'_n$ függvényeket meghatározva egy-egy primitív függvénykeresés után kapjuk a $g_1, \dots, g_n$ együtttható-függvényeket.

Speciálisan az $n = 2$ esetben $\omega = \varphi_1 \cdot g_1 + \varphi_2 \cdot g_2$, ahol

$$\begin{aligned}\varphi_1 \cdot g'_1 + \varphi_2 \cdot g'_2 &= 0 \\ \varphi'_1 \cdot g_1 + \varphi'_2 \cdot g_2 &= c\end{aligned}$$

és

$$W = \det \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi'_1 & \varphi'_2 \end{bmatrix} = \varphi_1 \varphi'_2 - \varphi_2 \varphi'_1.$$

8. Fejezet

1. Állandó együttthatós magasabb rendű lineáris d.e.

Az előzőekben vizsgált

$$\varphi^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) \cdot \varphi^{(k)}(x) = c(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

n -edrendű lineáris differenciálegyenlet megoldásához tehát elegendő az $\mathcal{M}_h$ egy bázisát meghatározni.³³ Ez általában „reménytelen” feladat, általános módszer nem is adható.

Ezért csak abban az esetben tesszük ezt meg, ha az a_k ($k = 0, \dots, n-1$) együttthatófüggvények mindegyike konstansfüggvény (az aktuális konstans is $\mathbf{R} \ni a_k$ -val jelölve). Ez az ún. *állandó együttthatós* eset:

$$\varphi^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)}(x) = c(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

a $c = 0$ (*homogén egyenlet*) választással

$$\varphi^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)} = 0.$$

³²Josef-Maria Hoëné de Wronski (1778 – 1853).

³³Ahol $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{R}$ nyílt intervallum, az $a_k : I \rightarrow \mathbf{R}$ ($k = 0, \dots, n-1$), $c : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvények folytonosak. Olyan $\varphi \in I \rightarrow \mathbf{K}$ függvényt keresünk, amelyre $\mathcal{D}_\varphi \subset I$ nyílt intervallum, $\varphi \in D^n$ és $\varphi^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) \cdot \varphi^{(k)}(x) = c(x)$ ($x \in \mathcal{D}_\varphi$). Továbbá $\mathcal{M}_h := \{\varphi : I \rightarrow \mathbf{K} : \varphi \in D^n, \varphi^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)} = 0\}$, a $c \neq 0$ esetben pedig legyen $\mathcal{M} := \{\varphi : I \rightarrow \mathbf{K} : \varphi \in D^n, \varphi^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)} = c\}$.

Tekintsük ehhez a

$$P(x) := x^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \quad (x \in \mathbf{K})$$

n -edfokú polinomot, a differenciálegyenlet *karakterisztikus polinomját*.

Ha a $\lambda \in \mathbf{K}$ szám a P -nek gyöke, akkor az

$$e_\lambda(x) := e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbf{R})$$

és az $a_n := 1$ jelöléssel

$$\sum_{k=0}^n a_k e_\lambda^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k e^{\lambda x} = e^{\lambda x} \cdot P(\lambda) = 0 \quad (x \in \mathbf{R})$$

miatt az e_λ függvény megoldása a szóban forgó homogén differenciálegyenletnek.³⁴

Legyen az előbbi λ gyök multiplicitása $\nu \geq 2$. Belátjuk, hogy az

$$e_{\lambda,j}(x) := x^j e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbf{R}, j = 0, \dots, \nu - 1)$$

függvények is megoldásai a homogén differenciálegyenletnek:

$$\sum_{k=0}^n a_k e_{\lambda,j}^{(k)} = 0.$$

Tegyük fel ui., hogy ezt valamilyen $j \in \mathbf{N}$ mellett minden olyan esetben már tudjuk, amikor (az aktuális differenciálegyenletre) $\nu - 1 \geq j$. Például a $j = 0$ ilyen, hiszen ezt az $e_{\lambda,0} = e_\lambda$ függvényre az előbb láttuk. Vegyük észre, hogy

$$e_{\lambda,j+1}(x) = x e_{\lambda,j}(x) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ezért (ami teljes indukcióval rögtön adódik)

$$e_{\lambda,j+1}^{(k)}(x) = x e_{\lambda,j}^{(k)}(x) + k e_{\lambda,j}^{(k-1)}(x) \quad (x \in \mathbf{R}, 1 \leq k \in \mathbf{N}).$$

Így – feltételezve most azt, hogy $\nu - 1 \geq j + 1$ – az alábbiakat kapjuk:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k e_{\lambda,j+1}^{(k)}(x) &= x \cdot \sum_{k=0}^n a_k e_{\lambda,j}^{(k)}(x) + \sum_{k=1}^n k a_k e_{\lambda,j}^{(k-1)}(x) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} e_{\lambda,j}^{(k)}(x) \quad (x \in \mathbf{R}). \end{aligned}$$

³⁴Amikor is $c \equiv 0$.

A

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}\varphi^{(k)} = 0$$

homogén lineáris differenciálegyenletnek a karakterisztikus polinomja:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}t^k = P'(t) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ahol a λ a P' (derivált)polinomnak $\mu := \nu - 1$ -szeres gyöke. Mivel $\mu - 1 \geq j$, ezért az indukciós feltevés szerint

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}e_{\lambda,j}^{(k)} = 0,$$

következésképpen (a fentiekre tekintettel)

$$\sum_{k=0}^n a_k e_{\lambda,j+1}^{(k)} = 0.$$

Tehát az $e_{\lambda,j+1}$ függvény is megoldása a homogén egyenletnek.

Tegyük fel, hogy a P gyöktényezős előállítása a következő:

$$P(x) = \prod_{l=1}^k (x - \lambda_l)^{\nu_l} \quad (x \in \mathbf{K}),$$

ahol $1 \leq k \in \mathbf{N}$ és $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbf{K}$ jelöli a P összes, páronként különböző gyökét, $1 \leq \nu_l \in \mathbf{N}$ pedig a λ_l gyök multiplicitását ($l = 1, \dots, k$). Ekkor tehát a

$$\varphi_{lj}(x) := x^j \cdot e^{\lambda_l x} \quad (x \in I, l = 1, \dots, k \text{ és } j = 0, \dots, \nu_l - 1)$$

függvények valamennyien $\mathcal{M}_h$ -beliek.

Ennél több is igaz, nevezetesen:

1. Tétel. *A fentiekben definiált*

$$\varphi_{lj} \quad (l = 1, \dots, k; j = 0, \dots, \nu_l - 1)$$

függvények a szóban forgó állandó együtthatós n -edrendű lineáris differenciálegyenlet egy alapszámrendszerét alkotják.

A φ_{lj} -k tehát lineárisan függetlenek is: ha valamilyen

$$\alpha_{lj} \in \mathbf{K} \quad (l = 1, \dots, k; j = 0, \dots, \nu_l - 1)$$

számokkal

$$\sum_{l=1}^k \sum_{j=0}^{\nu_l-1} \alpha_{lj} \varphi_{lj} \equiv 0,$$

akkor az α_{lj} -k mindegyike nulla.

Vegyük észre, hogy

$$\sum_{l=1}^k \sum_{j=0}^{\nu_l-1} \alpha_{lj} \varphi_{lj}(x) = \sum_{l=1}^k \sum_{j=0}^{\nu_l-1} \alpha_{lj} x^j \cdot e^{\lambda_l x} = \sum_{l=1}^k \left(\sum_{j=0}^{\nu_l-1} \alpha_{lj} x^j \right) e^{\lambda_l x} =:$$

$$\sum_{l=1}^k P_l(x) e^{\lambda_l x} \quad (x \in I),$$

ahol a P_l -ek polinomok.

Belátható, hogy tetszőleges Q_l ($l = 1, \dots, k$) polinomokkal

$$\sum_{l=1}^k Q_l(x) e^{\lambda_l x} = 0 \quad (x \in I)$$

azzal ekvivalens, hogy

$$Q_l \equiv 0 \quad (x \in I).$$

Más szóval az itt szereplő exponenciális függvények nem csupán a hagyományos értelemben, hanem „polinomiálisan” is függetlenek.

Világos, hogy mindebből az 1. Tétel már következik

2. Kvázipolinomok.

Az állandó együtthatós

$$(*) \quad \varphi^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \varphi^{(k)}(x) = c(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

n -edrendű lineáris differenciálegyenlet egy partikuláris megoldásának az állandók variálásával való előállítása esetenként sok számolást igénylő feladat. Ezért „megbecsülendő” azok a módszerek, amelyek révén (az illető egyenlettől függően) más úton juthatunk el egy partikuláris megoldáshoz. Ez a más út gyakran a feladat jobb oldala, azaz a c függvény speciális „szerkezete” révén lehetséges. Ilyen függvények pl. az ún. kvázipolinomok.

Az

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{K}$$

függvényt *kvázipolinomnak* nevezzük, ha egy R (algebrai) polinom és $\lambda \in \mathbf{K}$ szám mellett

$$f(x) = R(x) \cdot e_\lambda(x) = R(x) \cdot e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

2. Tétel. Tegyük fel, hogy $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbf{R}$, és valamilyen $r \in \mathbf{N}$ esetén a $\lambda \in \mathbf{K}$ szám a

$$P(x) := x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot x^k \quad (x \in \mathbf{K})$$

polinomnak r -szeres gyöke. Ha a Q polinom fokszáma $m \in \mathbf{N}$, akkor van olyan, legfeljebb m -edfokú R polinom, hogy az

$$\omega(x) := x^r \cdot R(x) \cdot e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbf{R})$$

kvázipolinomra

$$\omega^{(n)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot \omega^{(k)}(x) = Q(x) \cdot e^{\lambda \cdot x} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Tehát a $\varphi := \omega$ függvény (kvázipolinom) a

$$c(x) := Q(x) \cdot e^{\lambda \cdot x} \quad (x \in \mathbf{R})$$

jobb oldal (kvázipolinom) esetén eleget tesz a (*) egyenlőségnek, azaz megoldása az illető differenciálegyenletnek.³⁵ Ha itt pl. $r = 0$, azaz $P(\lambda) \neq 0$, akkor a keresett R polinommal

$$\omega = R \cdot e_\lambda.$$

Ehhez ui. legyen $a_n := 1$, amikor is azt kell belátnunk, hogy

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot (R \cdot e_\lambda)^{(k)} = Q \cdot e_\lambda.$$

A „binomiális szabályt” alkalmazva

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot (R \cdot e_\lambda)^{(k)} = \sum_{k=0}^n a_k \cdot \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} R^{(j)} \cdot \lambda^{k-j} \cdot e_\lambda = Q \cdot e_\lambda.$$

Ezért a kívánt R polinom létezése a következő egyenlőséggel ekvivalens:

$$(**) \quad \sum_{k=0}^n a_k \cdot \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} R^{(j)} \cdot \lambda^{k-j} = Q.$$

³⁵Fizikai terminológiával élve a (*) bal oldala egy *rendszer* (modellje), a jobb oldali c függvény pedig a rendszerre ható *kényszer*, a (*)-nak eleget tevő φ pedig a rendszer *válasza* a kényszerre. Következésképpen a 2. Tétel szerint kvázipolinom kényszerre van a rendszernek kvázipolinom válasza.

Világos, hogy ennek az egyenlőségnek mindkét oldalán egy-egy polinom áll, így együttható-összehasonlítással azt kell megmutatni, hogy alkalmasan választott $\alpha_j \in \mathbf{K}$ ($j = 0, \dots, m$) számokkal az

$$R(x) := \sum_{j=0}^m \alpha_j \cdot x^j \quad (x \in \mathbf{K})$$

polinom eleget tesz a (**) egyenlőségnek. Legyen a Q algebrai alakja a $\beta_j \in \mathbf{R}$ ($j = 0, \dots, m$) együtthatókkal az alábbi:

$$Q(x) := \sum_{j=0}^m \beta_j \cdot x^j \quad (x \in \mathbf{K}).$$

Ekkor a (**) bal oldalán a főegyüttható (a legnagyobb fokszámú hatvány együtthatója) a következő:

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot \alpha_m \cdot \lambda^k = \alpha_m \cdot P(\lambda),$$

így az $\alpha_m \cdot P(\lambda) = \beta_m$ egyenlőségnek kell teljesülni. Mivel most $P(\lambda) \neq 0$, ezért az

$$\alpha_m := \frac{\beta_m}{P(\lambda)}$$

választás megfelelő. Az α_m ismeretében az α_{m-1} meghatározása (**) alapján a

$$\begin{aligned} \beta_{m-1} &= \sum_{k=0}^n a_k \cdot \alpha_{m-1} \cdot \lambda^k + \sum_{k=1}^n k \cdot a_k \cdot m \cdot \alpha_m \cdot \lambda^{k-1} = \\ &= P(\lambda) \cdot \alpha_{m-1} + m \cdot \alpha_m \cdot P'(\lambda) \end{aligned}$$

egyenlőségből történhet:

$$\alpha_{m-1} = \frac{\beta_{m-1} - m \cdot \alpha_m \cdot P'(\lambda)}{P(\lambda)}.$$

Az eljárást analóg módon folytatva kapjuk a keresett R polinom többi együtthatóját is.

Hasonlóan számolhatjuk ki az R polinom együtthatóit az $r = 1, 2, \dots$ esetekben is.³⁶

³⁶Minden polinom egyúttal kvázipolinom is. Ha a 2. Tételben $\lambda = 0$, akkor van polinom megoldása az illető differenciálegyenletnek. Legyen pl. a Q konstans (polinom, azaz $m = 0$), ekkor alkalmas $q \in \mathbf{R}$ együtthatóval $\omega(x) = qx^r e^{\lambda x}$ ($x \in \mathbf{R}$). Speciálisan $r = 1$ esetén $\omega(x) = qx e^{\lambda x}$ ($x \in \mathbf{R}$). (Ellenőrizzük közvetlen számolással, hogy ez valóban megoldás.) Emlékeztetünk arra, hogy ekkor az $x \mapsto e^{\lambda x}$ függvény megoldása a homogén egyenletnek.

3. Valós értékű megoldások.

Az 1. Tétel alapján kapott

$$\varphi_{lj}(x) := x^j \cdot e^{\lambda_l x} \quad (x \in I, l = 1, \dots, k; j = 0, \dots, \nu_l - 1)$$

alaprendszerben a φ_{lj} ($j = 0, \dots, \nu_l - 1$) függvények valós értékűek, ha a szóban forgó n -edrendű lineáris differenciálegyenlet P karakterisztikus polinomjában a λ_l gyök valós szám. Ha viszont valamilyen $l = 1, \dots, k$ esetén a λ_l gyök nem valós komplex szám, akkor a következőket mondhatjuk. Legyen ekkor

$$\lambda_l = u_l + v_l i,$$

ahol $u_l, v_l \in \mathbf{R}$ és $v_l \neq 0$. Mivel a P polinom valós együtthatós, ezért a

$$\bar{\lambda}_l = u_l - v_l i$$

komplex konjugált is ν_l -szeres gyöke a P -nek. Ez azt jelenti, hogy a fenti alaprendszerben a

$$\hat{\varphi}_{lj}(x) := x^j \cdot e^{\bar{\lambda}_l x} = \overline{\varphi_{lj}(x)} \quad (x \in I, j = 0, \dots, \nu_l - 1)$$

függvények is szerepelnek. Tudjuk, hogy az $\mathcal{M}_h$ halmaz vektortér a $\mathbf{K}$ -ra nézve, ezért

$$\phi_{lj} := \frac{\varphi_{lj} + \hat{\varphi}_{lj}}{2} = \operatorname{Re} \varphi_{lj} \in \mathcal{M}_h \text{ és } \hat{\phi}_{lj} := \frac{\varphi_{lj} - \hat{\varphi}_{lj}}{2i} = \operatorname{Im} \varphi_{lj} \in \mathcal{M}_h.$$

Itt tetszőleges $j = 0, \dots, \nu_l - 1$ mellett

$$\phi_{lj}(x) = \operatorname{Re} \varphi_{lj}(x) = \operatorname{Re} (x^j \cdot e^{\lambda_l x}) = \operatorname{Re} (x^j \cdot e^{u_l x + v_l i x}) =$$

$$\operatorname{Re} (x^j \cdot e^{u_l x} \cdot (\cos(v_l x) + i \sin(v_l x))) = x^j \cdot e^{u_l x} \cdot \cos(v_l x) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

és (analóg számolás után)

$$\hat{\phi}_{lj}(x) = x^j \cdot e^{u_l x} \cdot \sin(v_l x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Könnyen belátható, hogy ha a fenti $\varphi_{lj}, \hat{\varphi}_{lj}$ (összesen $2\nu_l$ darab) függvényt kicseréljük a $\phi_{lj}, \hat{\phi}_{lj}$ (ugyancsak $2\nu_l$ darab) függvényre, akkor továbbra is lineárisan független függvényrendszert kapunk. Ha ezt a cserét a P polinom minden nem valós gyökével kapcsolatban megtesszük, akkor az $\mathcal{M}_h$ egy valós értékű függvényekből álló bázisát kapjuk, azaz egy valós függvényekből álló alaprendszert.

4. Rezgések.

Tekintsük a rezgésekre vonatkozó

$$ms'' = F - \alpha \cdot s - \beta \cdot s'$$

másodrendű állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletet,³⁷ vagy „standard” alakban felírva ugyanez:

$$s'' + \frac{\beta}{m} \cdot s' + \frac{\alpha}{m} \cdot s = \frac{F}{m}.$$

Ennek a karakterisztikus polinomja a következő:

$$P(x) := x^2 + \frac{\beta}{m} \cdot x + \frac{\alpha}{m} \quad (x \in \mathbf{K}),$$

aminek a gyökei:

$$\lambda_{1,2} := \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4m\alpha}}{2m}.$$

A fizika „nyelvén” fogalmazva az F/m függvény (a differenciálegyenlet jobb oldala) a „kényszer” (kényszererő). Ha nincs kényszer, azaz $F \equiv 0$, akkor $\beta > 0$ esetén *csillapított rezgőmozgásról*, a $\beta = 0$ esetben pedig *harmonikus rezgőmozgásról* beszélünk.

A tényleges kényszerrezgések között különösen érdekes a periodikus külső kényszer esete:

$$F(x) := A \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ahol $A > 0$ (*amplitúdó*), $\omega > 0$ (*kényszerfrekvencia*) és $\theta \in [0, 2\pi)$ (*fázis-szög*). Tekintsünk most el a csillapítástól, azaz legyen $\beta := 0$. Ekkor egy (valós) alaprendszer³⁸ (ld. 3.) az

$$\omega_0 := \sqrt{\alpha/m}$$

sajátfrekvenciával az

$$\mathbf{R} \ni x \mapsto \cos(\omega_0 x), \quad \mathbf{R} \ni x \mapsto \sin(\omega_0 x)$$

függvényrendszer.³⁹ Egyszerűen megadhatunk egy partikuláris megoldást is. Ez ui. könnyen ellenőrizhetően

³⁷Ahol tehát $m, \alpha, \beta \in \mathbf{R}$ és $m, \alpha > 0$, valamint $\beta \geq 0$, az $F \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény pedig folytonos.

³⁸Most a P gyökei: $\lambda_{1,2} = \pm i \cdot \sqrt{\alpha/m}$.

³⁹Más szóval a harmonikus rezgőmozgást leíró függvények (a középiskolai tanulmányokból jól ismert) a következők: $s(x) = \gamma \cdot \cos(\omega_0 x) + \delta \cdot \sin(\omega_0 x) = r \cdot \sin(\omega_0 x + \theta_0)$ ($x \in \mathbf{R}$) (alkalmas $\gamma, \delta, r, \omega_0 \in \mathbf{R}$ paraméterekkel).

1) $\omega \neq \omega_0$ esetén pl. az

$$\mathbf{R} \ni x \mapsto \frac{q}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \sin(\omega x + \theta),$$

2) $\omega = \omega_0$ (*rezonancia*) esetén pedig pl. az

$$\mathbf{R} \ni x \mapsto -\frac{q}{2\omega} x \cdot \cos(\omega x + \theta)$$

függvény, ahol $q := A/m$.

Valóban, ha $\omega \neq \omega_0$, akkor egy $\gamma \in \mathbf{R}$ együtthatóval a

$$\varphi_\gamma(x) := \gamma \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R})$$

függvény akkor és csak akkor partikuláris megoldás, ha

$$\begin{aligned} \varphi_\gamma''(x) + \omega_0^2 \cdot \varphi_\gamma(x) &= -\gamma \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega x + \theta) + \omega_0^2 \cdot \gamma \cdot \sin(\omega x + \theta) = \\ &= q \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}). \end{aligned}$$

Mindez azzal egyenértékű, hogy $\gamma \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) = q$, azaz, hogy

$$\gamma = \frac{q}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Ha viszont $\omega = \omega_0$, akkor most egy $\gamma \in \mathbf{R}$ együtthatóval a

$$\varphi_\gamma(x) := \gamma \cdot x \cdot \cos(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R})$$

függvényre kell, hogy fennálljon a

$$\begin{aligned} \varphi_\gamma''(x) + \omega_0^2 \cdot \varphi_\gamma(x) &= \\ -2\gamma \cdot \omega \cdot \sin(\omega x + \theta) - \gamma \cdot x \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega x + \theta) + \gamma \cdot x \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega x + \theta) &= \\ -2\gamma \cdot \omega \cdot \sin(\omega x + \theta) &= q \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}) \end{aligned}$$

egyenlőség. Ezért $\gamma = -q/(2\omega)$.

Az $\omega_0 \neq \omega$ feltétel mellett tehát

$$s(x) = \gamma \cdot \cos(\omega_0 x) + \delta \cdot \sin(\omega_0 x) + \frac{q}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ahol a γ, δ együtthatókat az

$$s(0) = s_0, \quad s'(0) = s'_0$$

egyenlőségekből kapjuk. Alkalmas $r > 0$ és $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ segítségével felírhatjuk $s(x)$ -et a következő alakban:

$$s(x) = r \cdot \sin(\omega_0 x + \theta_0) + \frac{q}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \sin(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ami nem más, mint két harmonikus rezgés összege.⁴⁰

Ha $\omega_0 = \omega$, akkor

$$s(x) = \gamma \cdot \cos(\omega x) + \delta \cdot \sin(\omega x) - \frac{q}{2\omega} x \cdot \cos(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ahol

$$s(0) = s_0, \quad s'(0) = s'_0.$$

Tehát a 2) esetben megfelelően választott $r > 0$ és $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ paraméterekkel

$$s(x) = r \cdot \sin(\omega x + \theta_0) - \frac{q}{2\omega} x \cdot \cos(\omega x + \theta) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Az ω sajátfrekvenciájú (korlátos) harmonikus rezgésre ekkor nem egy harmonikus rezgés, hanem az

$$x \mapsto -\frac{q}{2\omega} x \cdot \cos(\omega x + \theta)$$

aperiodikus mozgás szuperponálódik.⁴¹

5. Megjegyzések.

i) Tekintsük egy (nem feltétlenül állandó együtthatós)

$$\varphi'' + a_1 \cdot \varphi' + a_0 \cdot \varphi = 0$$

homogén másodrendű lineáris differenciálegyenlet

$$W := \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2' \end{vmatrix} = \varphi_1 \cdot \varphi_2' - \varphi_2 \cdot \varphi_1'$$

Wronski-determinánsát, ahol a φ_1, φ_2 függvények egy alaprendszert alkotnak. Ekkor

⁴⁰Látszik a „veszélyforrás”: ha az ω „túl közel van” az ω_0 -hoz, akkor az összegben szereplő második rezgés kitérése periodikusan túl nagy lehet.

⁴¹Ebben rejlik a rezonancia veszélye: a periodikusan bekövetkező $\cos(\omega x + \theta) = \pm 1$ pillanatokban ennek az aperiodikus mozgásnak a kitérése $(qx/(2\omega))$ az idővel egyenesen arányosan növekszik.

$$W' = \varphi_1 \cdot \varphi_2'' - \varphi_2 \cdot \varphi_1'' =$$

$$\varphi_2 \cdot (a_1 \cdot \varphi_1' + a_0 \cdot \varphi_1) - \varphi_1 \cdot (a_1 \cdot \varphi_2' + a_0 \cdot \varphi_2) = -a_1 W,$$

azaz a W megoldása a $-a_1$ függvény (mint jobb oldal) által meghatározott homogén lineáris differenciálegyenletnek. Ez utóbbit meg tudjuk oldani, így a W meghatározható: bármely $\tau \in I$ esetén a $\xi := W(\tau)$ jelöléssel

$$(1) \quad W(x) = \xi \cdot e^{\int_{\tau}^x a_1(t) dt} \quad (x \in I).$$

Vegyük észre, hogy ha (pl.) $\varphi_1(x) \neq 0$ ($x \in I$), akkor

$$\varphi_2' = \frac{\varphi_1'}{\varphi_1} \cdot \varphi_2 + \frac{W}{\varphi_1}.$$

A φ_2 függvény tehát megoldása annak a lineáris differenciálegyenletnek, amelyiknek a jobb oldala az

$$(2) \quad I \times \mathbf{R} \ni (x, y) \mapsto \frac{\varphi_1'(x)}{\varphi_1(x)} \cdot y + \frac{W(x)}{\varphi_1(x)}$$

függvény. Belátható, hogy ha $\tau \in I$, $\xi \neq 0$, és a W eleget tesz az (1) egyenlőségnek, akkor a (2) függvény által meghatározott lineáris differenciálegyenlet tetszőleges ψ megoldását véve $\psi \in \mathcal{M}_h$.

Továbbá

$$\begin{aligned} \widehat{W} &:= \begin{vmatrix} \varphi_1 & \psi \\ \varphi_1' & \psi' \end{vmatrix} = \varphi_1 \cdot \psi' - \psi \cdot \varphi_1' = \\ &\varphi_1 \cdot \left(\frac{\varphi_1'}{\varphi_1} \cdot \psi + \frac{W}{\varphi_1} \right) - \psi \cdot \varphi_1' = W. \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy $W(x) \neq 0$ ($x \in I$), ezért

$$\widehat{W}(x) \neq 0 \quad (x \in I)$$

is igaz. Ez azt jelenti, hogy a φ_1, ψ függvények bázist alkotnak az $\mathcal{M}_h$ -ban. Következésképpen a φ_1 ismeretében a fentiek szerint meghatározható egy alrendszer.

ii) Az előző megjegyzésben mondottak illusztrálásául vegyük az

$$a_1(x) := -\frac{2x}{x^2 + 1}, \quad a_0(x) := \frac{2}{x^2 + 1} \quad (x \in (0, +\infty))$$

együtthatófüggvényeket, amikor tehát olyan $\varphi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{K}$, $\varphi \in D^2$ függvényt keresünk, amelyre

$$\varphi''(x) - \frac{2x}{x^2+1} \cdot \varphi'(x) + \frac{2}{x^2+1} \cdot \varphi(x) = 0 \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Legyen $\tau := \xi := 1$, ekkor az i) megjegyzés szerint

$$W(x) = e^{\int_1^x \frac{2t}{t^2+1} dt} = \frac{1+x^2}{2} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

„Ránézésre” látszik, hogy a

$$\varphi_1(x) := x \quad (x \neq 0) \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény megoldása a szóban forgó másodrendű homogén lineáris differenciálegyenletnek. Az i)-beli (2)-nek megfelelő jobb oldal ezért a következő:

$$(0, +\infty) \times \mathbf{R} \ni (x, y) \mapsto \frac{1}{x} \cdot y + \frac{1+x^2}{2x},$$

így az i)-ben említett ψ függvényre

$$\psi'(x) = \frac{1}{x} \cdot \psi(x) + \frac{1+x^2}{2x} \quad (x \in (0, +\infty))$$

teljesül. Ilyen ψ pl.:

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \left(\int_1^x \frac{1+t^2}{2t} \cdot e^{-\int_1^t ds/s} dt \right) \cdot e^{\int_1^x dt/t} = \left(\int_1^x \frac{1+t^2}{2t^2} dt \right) \cdot x = \\ &= \frac{x^2-1}{2} \quad (x \in (0, +\infty)). \end{aligned}$$

Más szóval az $\mathcal{M}_h$ halmaz bármelyik φ eleme alkalmas $\alpha, \beta \in \mathbf{K}$ együtthatókkal az alábbi alakú:

$$\varphi(x) = \alpha \cdot x + \beta \cdot (x^2 - 1) \quad (x \in (0, +\infty)).$$

- iii) A 2. Tétel kvázipolinom jobb oldal esetén „garantálja” olyan partikuláris megoldás létezését, amelyik szintén kvázipolinom. Legyen pl. szó az alábbi állandó együtthatós inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenletről:

$$\varphi''(x) - 3\varphi'(x) + 2\varphi(x) = x^2 \cdot e^x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A 2. Tétel jelöléseivel élve most

$$Q(x) := x^2 \quad (x \in \mathbf{R}), \quad \lambda := 1.$$

A P karakterisztikus polinom:

$$P(x) = x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ennek a λ egyszeres gyöke. Így a 2. Tételben $r = 1$, tehát alkalmas $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$ együtthatókkal

$$R(x) = \alpha \cdot x^2 + \beta \cdot x + \gamma \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A keresett ω kvázipolinom partikuláris megoldás ezért a következő:

$$\omega(x) = x \cdot (\alpha x^2 + \beta \cdot x + \gamma) \cdot e^x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Mivel tetszőleges $x \in \mathbf{R}$ helyen

$$\omega'(x) = (3\alpha \cdot x^2 + 2\beta \cdot x + \gamma) \cdot e^x + x \cdot (\alpha \cdot x^2 + \beta \cdot x + \gamma) \cdot e^x,$$

$$\omega''(x) =$$

$$(6\alpha \cdot x + 2\beta) \cdot e^x + 2(3\alpha \cdot x^2 + 2\beta \cdot x + \gamma) \cdot e^x + x \cdot (\alpha \cdot x^2 + \beta \cdot x + \gamma) \cdot e^x,$$

ezért az

$$\omega''(x) - 3\omega'(x) + 2\omega(x) =$$

$$\left(-3\alpha \cdot x^2 + (6\alpha - 2\beta) \cdot x + 2\beta - \gamma \right) \cdot e^x = x^2 \cdot e^x \quad (x \in \mathbf{R})$$

egyenlőségéből

$$-3\alpha = 1, \quad 6\alpha - 2\beta = 0, \quad 2\beta - \gamma = 0$$

következik. Innen $\alpha = -1/3$, $\beta = -1$, $\gamma = -2$, az ω partikuláris megoldás pedig:

$$\omega(x) = -\frac{x}{3} \cdot (x^2 + 3x + 6) \cdot e^x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

A $\varphi \in \mathcal{M}$ megoldások tehát:

$$\varphi(x) = u \cdot e^x + v \cdot e^{2x} - \frac{x}{3} \cdot (x^2 + 3x + 6) \cdot e^x \quad (x \in \mathbf{R}, u, v \in \mathbf{K}).$$

9. Fejezet

1. Függvénysorozatok, függvénysorok.

A függvénysorozatok fogalmával részben találkoztunk már korábban is: az (f_n) sorozatot *függvénysorozatnak* nevezzük, ha minden $n \in \mathbf{N}$ esetén az f_n függvény. A továbbiakban mindig azzal a feltételezéssel élünk, hogy valamilyen $\emptyset \neq X$ halmazzal

$$f_n \in X \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N}),$$

és egy $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset X$ halmazzal

$$\mathcal{D}_{f_n} = \mathcal{D} \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Pl. a

$$h_n(t) := t^n \quad (t \in \mathcal{D} := \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvények egy (h_n) függvénysorozatot határoznak meg.

A fenti (f_n) függvénysorozat által meghatározott $\sum(f_n)$ *függvénysor*:

$$\sum(f_n) := \left(\sum_{k=0}^n f_k \right).$$

A $\sum(f_n)$ függvénysor tehát nem más, mint az

$$F_n := \sum_{k=0}^n f_k \quad (n \in \mathbf{N})$$

részletösszegfüggvények által meghatározott (F_n) függvénysorozat:

$$\sum(f_n) := (F_n).$$

Így pl. az előbbi

$$h_n(t) := t^n \quad (t \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvények esetén $\sum(h_n) = (H_n)$, ahol az $n \in \mathbf{N}$ indexekre

$$H_n(t) := \sum_{k=0}^n h_k(t) = \sum_{k=0}^n t^k = \begin{cases} n+1 & (t = 1) \\ \frac{1-t^{n+1}}{1-t} & (t \neq 1) \end{cases} \quad (t \in \mathbf{R}).$$

2. Konvergenca, határfüggvény.

Tekintsük a fenti (f_n) függvénysorozatot. Ha egy $x \in \mathcal{D}$ elem esetén konvergens a helyettesítési értékeknek az $(f_n(x))$ sorozata, akkor azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat *konvergens* az x helyen. A

$$\mathcal{D}_0 := \{x \in \mathcal{D} : (f_n(x)) \text{ konvergens}\}$$

halmaz az (f_n) függvénysorozat *konvergenciatartománya*. Ha $\mathcal{D}_0 \neq \emptyset$, akkor az

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in \mathcal{D}_0)$$

definícióval értelmezett

$$f : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathbf{K}$$

függvény az (f_n) függvénysorozat *határfüggvénye*. A $\mathcal{D}_0 = \mathcal{D}$ esetben röviden azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat *pontonként konvergens*.

Pl. az előbbi (h_n) függvénysorozattal $\mathcal{D}_0 = (-1, 1]$, és

$$h(x) := \begin{cases} 0 & (-1 < x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$$

a (h_n) sorozat határfüggvénye.

A függvénysorok „nyelvén” a pontonkénti konvergenca a következőképpen fogalmazható meg: legyen $X \neq \emptyset$, és a $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset X$ halmazzal adott az

$$f_n : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvénysorozat. Ekkor a $\sum(f_n)$ függvénysor x -beli konvergenciája azt jelenti, hogy a részletösszegek $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$ sorozata konvergens az x helyen, azaz

a $\left(\sum_{k=0}^n f_k(x)\right)$ sorozat konvergens. Nem fog félreértést okozni, ha az ilyen $x \in \mathcal{D}$ elemek összességét fogjuk most $\mathcal{D}_0$ -val jelölni (a $\sum(f_n)$ függvénysor *konvergenciatartománya*).

Tehát $\mathcal{D}_0$ most nem más, mint a $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$ függvénysorozat konvergenciatartománya. Ha $\mathcal{D}_0 \neq \emptyset$, akkor legyen

$$F(x) := \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n f_k(x) \quad (x \in \mathcal{D}_0)$$

a szóban forgó függvénysor *összegfüggvénye*. Pl. a

$$h_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvényekkel

$$\sum_{k=0}^n h_k(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} n+1 & (x=1) \\ \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & (x \neq 1) \end{cases} \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

miatt a $\sum(h_n)$ függvénysor konvergenciatartománya a $(-1, 1)$ intervallum, a H összegfüggvénye pedig a

$$H(x) := \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

függvény.

Emlékeztetünk a hatványsor fogalmára: legyen valamilyen $a \in \mathbf{K}$ *középpont* és egy

$$(a_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}$$

együttható-sorozat esetén

$$f_n(x) := a_n(x-a)^n \quad (x \in \mathbf{K}, n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor a

$$\sum (a_n(x-a)^n) := \sum (f_n)$$

függvénysort neveztük *hatványsornak*. A Cauchy–Hadamard-tétel szerint egyértelműen létezik olyan

$$0 \leq r \leq +\infty$$

(*konvergenciasugár*), amellyel a hatványsor $\mathcal{D}_0$ konvergenciatartományára a $0 < r < +\infty$ esetben

$$K_r(a) \subset \mathcal{D}_0 \subset \overline{K_r(a)},$$

ahol⁴²

$$K_r(a) = \{x \in \mathbf{K} : |x-a| < r\} \text{ és } \overline{K_r(a)} = \{x \in \mathbf{K} : |x-a| \leq r\}.$$

Nyilvánvaló, hogy $a \in \mathcal{D}_0$ mindig igaz, és az a helyen a fenti hatványsor összege a_0 .

⁴²Tudjuk, hogy az itt szereplő $\subset$ tartalmazások „szigorúak” ($\neq$) is lehetnek.

3. Trigonometrikus sorok, Fourier-sorok.

A $\sum(f_n)$ függvénysort *trigonometrikus sornak* nevezzük, ha

$$f_0(x) := \alpha_0, \quad f_n(x) := \alpha_n \cdot \cos(nx) + \beta_n \cdot \sin(nx) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}),$$

ahol adottak az $\alpha_k \in \mathbf{R}$ ($k \in \mathbf{N}$) és a $\beta_j \in \mathbf{R}$ ($1 \leq j \in \mathbf{N}$) *együtthatók*. Használni fogjuk minderre a

$$\sum (\alpha_n \cdot \cos(nx) + \beta_n \cdot \sin(nx))$$

szimbólumot is.

A szóban forgó $\sum (\alpha_n \cdot \cos(nx) + \beta_n \cdot \sin(nx))$ trigonometrikus sor

$$S_n(x) := \alpha_0 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

részletösszegfüggvényei *trigonometrikus polinomok*. Ha $n \in \mathbf{N}$ és

$$\mathcal{T}_n :=$$

$$\left\{ \mathbf{R} \ni x \mapsto \alpha_0 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) : \alpha_0, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbf{R} \right\}$$

a legfeljebb n -edrendű trigonometrikus polinomok halmaza, akkor $S_n \in \mathcal{T}_n$ ($n \in \mathbf{N}$).

Legyen $R_{2\pi}$ az összes olyan 2π szerint periodikus

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény halmaza, amelyre

$$f|_{[0, 2\pi]} \in R[0, 2\pi],$$

röviden: $f \in R[0, 2\pi]$ teljesül. A periodicitás miatt nyilvánvaló, hogy ekkor tetszőleges 2π -hosszúságú kompakt $I \subset \mathbf{R}$ intervallumra is (az előbbi értelemben) $f \in R(I)$. (A későbbiekben az $I := [-\pi, \pi]$ intervallum fordul elő a legtöbbször.)

Legyen továbbá $C_{2\pi}$ az olyan 2π szerint periodikus egyváltozós valós függvények halmaza, amelyekre az f folytonos. Ekkor

$$C_{2\pi} \subset R_{2\pi},$$

továbbá (a szokásos függvényműveletekkel) $C_{2\pi}$, $R_{2\pi}$ lineáris terek (vektorterek) az $\mathbf{R}$ -re vonatkozóan, a $C_{2\pi}$ altére az $R_{2\pi}$ -nek. Továbbá bármely $f \in R_{2\pi}$ függvény az $f \in R[0, 2\pi]$ integrálhatóság miatt korlátos, azaz

$$\sup\{|f(x)| : x \in \mathbf{R}\} = \sup\{|f(x)| : x \in [0, 2\pi]\} < +\infty.$$

Vezessük be az alábbi fogalmakat: $f \in R_{2\pi}$ esetén legyen

$$a_0(f) := a_0 := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$a_n(f) := a_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

$$b_n(f) := b_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

$$Sf := \sum (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)),$$

$$S_n f(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

Ekkor az Sf trigonometrikus sor az f függvény *Fourier*⁴³-sora, az együtt-hatói az f függvény *Fourier-együtthatói*, az $S_n f$ ($n \in \mathbf{N}$) trigonometrikus polinom pedig az f függvény n -edik *Fourier-részletösszege*.⁴⁴

Ha $f \in R_{2\pi}$, $n \in \mathbf{N}$, akkor az fenti f Fourier-részletösszege a következők:

$$S_0(f) \equiv a_0,$$

ill. $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $x \in \mathbf{R}$ esetén

$$\begin{aligned} S_n f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt + \\ &\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot \cos(kt) dt \cdot \cos(kx) + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot \sin(kt) dt \cdot \sin(kx) \right) = \\ &\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot \sum_{k=1}^n (\cos(kt) \cdot \cos(kx) + \sin(kt) \cdot \sin(kx)) dt = \\ &\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(k(x-t)) \right) dt. \end{aligned}$$

⁴³Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830).

⁴⁴A 2π -szerinti periodicitás miatt a Fourier-együtthatók definíciójában bármilyen 2π hosszúságú $I \subset \mathbf{R}$ kompakt intervallum esetén $\int_I \dots$ is írható $\int_0^{2\pi} \dots$ helyett. Általában itt is az $I = [-\pi, \pi]$ intervallum szerepel majd a továbbiakban.

Ha tehát

$$D_0(z) := \frac{1}{2}, \quad D_n(z) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kz) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, z \in \mathbf{R}),$$

akkor

$$S_n f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot D_n(x-t) dt \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

A most definiált D_n ($n \in \mathbf{N}$) függvény az n -edik *Dirichlet*⁴⁵-magfüggvény. Világos, hogy minden D_n páros függvény, periodikus 2π szerint, és bármilyen 2π hosszúságú kompakt $I \subset \mathbf{R}$ intervallumra

$$\int_I D_n = \int_I \frac{1}{2} dz + \sum_{k=1}^n \int_I \cos(kz) dz = \int_I \frac{1}{2} dz = \pi \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Nem nehéz „zárt” alakra hozni a szóban forgó magfüggvényeket. Ha ui. $0 < z < 2\pi$ és $n \in \mathbf{N}$, akkor

$$\begin{aligned} \sin(z/2) \cdot D_n(z) &= \frac{\sin(z/2)}{2} + \sum_{k=1}^n \sin(z/2) \cdot \cos(kz) = \\ &= \frac{\sin(z/2)}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\sin((k+1/2)z) - \sin((k-1/2)z) \right) = \\ &= \frac{\sin(z/2)}{2} + \frac{\sin((n+1/2)z) - \sin(z/2)}{2} = \frac{\sin((n+1/2)z)}{2}. \end{aligned}$$

Innen az következik, hogy

$$D_n(z) = \frac{\sin((n+1/2)z)}{2 \cdot \sin(z/2)} \quad (0 < z < 2\pi).$$

Tehát a D_n definíciójából adódóan a

$$\frac{\sin((n+1/2)0)}{2 \cdot \sin(0/2)} := D_n(0) = \frac{1}{2} + n$$

megállapodással tetszőleges $f \in R_{2\pi}$ függvényre az alábbi integrál-előállítást kapjuk a Fourier-részletösszegekre:

$$S_n f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot \frac{\sin((n+1/2)(x-t))}{2 \cdot \sin((x-t)/2)} dt \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

⁴⁵Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 – 1859).

4. Példa.

Legyent $f \in R_{2\pi}$ és

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0) \\ \frac{\pi - x}{2} & (0 < x < 2\pi). \end{cases}$$

Ekkor a $\sum (\sin(nx)/n)$ trigonometrikus sor az előbbi f függvény Fourier-sora. Valóban, az f páratlan függvény, ezért

$$a_n(f) = 0 \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Továbbá (parciális integrálással)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) \cdot \sin(nx) \, dx = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x \cdot \sin(nx) \, dx = \frac{1}{n} \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}). \end{aligned}$$

5. Trigonometrikus rendszer.

Legyen

$$c_0(x) := 1, \quad c_n(x) := \cos(nx), \quad s_n(x) := \sin(nx) \quad (x \in \mathbf{R}, 1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

és

$$\mathcal{R} := \{c_0, c_n, s_n : 1 \leq n \in \mathbf{N}\}$$

az ún. *trigonometrikus rendszer*.

Lemma. *A trigonometrikus rendszer ortogonális a következő értelemben: bármely 2π -hosszúságú korlátos és zárt $I \subset \mathbf{R}$ intervallumra*

$$\int_I \varphi(x) \cdot \psi(x) \, dx = \begin{cases} 0 & (\varphi \neq \psi) \\ 2\pi & (\varphi = \psi = c_0) \\ \pi & (\varphi = \psi \neq c_0) \end{cases} \quad (\varphi, \psi \in \mathcal{R}).^{46}$$

⁴⁶Emlékeztetünk arra, hogy egy $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér esetén az $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz *ortogonális*, ha $\langle a, b \rangle = 0$ ($a \neq b \in A$).

Bizonyítás. Az $\mathcal{R}$ elemeinek a 2π szerinti periodicitása miatt nyilván feltehető, hogy (pl.) $I = [0, 2\pi]$. Ekkor:

$$\int_0^{2\pi} c_0^2(x) dx = \int_0^{2\pi} 1 dx = 2\pi;$$

$$\int_0^{2\pi} c_n^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos^2(nx) dx = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2nx)}{2} dx =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 dx + \int_0^{2\pi} \cos(2nx) dx \right) = \pi \quad (1 \leq n \in \mathbf{N});$$

$$\int_0^{2\pi} s_n^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2nx)}{2} dx =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 dx - \int_0^{2\pi} \sin(2nx) dx \right) = \pi \quad (1 \leq n \in \mathbf{N});$$

$$\int_0^{2\pi} s_n(x) \cdot c_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(nx) \cdot \cos(kx) dx =$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin((n+k)x) + \sin((n-k)x)}{2} dx =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\int_0^{2\pi} \sin((n+k)x) dx + \int_0^{2\pi} \sin((n-k)x) dx \right) = 0 \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, k \in \mathbf{N}),$$

ui. $n = k$ esetén

$$\int_0^{2\pi} \sin((n-k)x) dx = \int_0^{2\pi} 0 dx = 0$$

és

$$\int_0^{2\pi} \sin((n+k)x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(2nx) dx = 0,$$

míg $n \neq k$ mellett alkalmas $1 \leq m, r \in \mathbf{N}$ paraméterekkel

$$\int_0^{2\pi} \sin((n+k)x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(mx) dx = 0 =$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(rx) dx = \pm \int_0^{2\pi} \sin((n-k)x) dx.$$

■

7. Megjegyzések.

i) Mutassuk meg, hogy ha $\delta \in \mathbf{R}$, akkor a

$$T_n(x) := (\cos x + 1 - \cos \delta)^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvények trigonometrikus polinomok: alkalmas

$$\alpha_{nk}, \beta_{nk} \in \mathbf{R} \quad (k = 0, \dots, n \in \mathbf{N})$$

együtthatókkal

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_{nk} \cdot \cos(kx) + \beta_{nk} \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Ez ui. $n = 0, 1$ esetén nyilvánvaló. Ugyanakkor ha valamilyen $n \in \mathbf{N}$ pozitív „kitevőre” T_n az előbbi alakú, akkor a $\gamma := 1 - \cos \delta$ jelöléssel

$$\begin{aligned} T_{n+1}(x) &= T_n(x) \cdot (\cos x + 1 - \cos \delta) = \\ &= \sum_{k=0}^n (\alpha_{nk} \cdot \gamma \cdot \cos(kx) + \beta_{nk} \cdot \gamma \cdot \sin(kx)) + \\ &+ \sum_{k=0}^n (\alpha_{nk} \cdot \cos(kx) \cdot \cos x + \beta_{nk} \cdot \sin(kx) \cdot \cos x). \end{aligned}$$

Viszont tetszőleges $k = 1, \dots, n$ és $x \in \mathbf{R}$ mellett

$$\begin{aligned} \cos(kx) \cdot \cos x &= \frac{\cos((k+1)x) + \cos((k-1)x)}{2}, \\ \sin(kx) \cdot \cos x &= \frac{\sin((k+1)x) + \sin((k-1)x)}{2}, \end{aligned}$$

amit behelyettesítve a $T_{n+1}(x)$ előbbi előállításába már „leolvashatók” azok az

$$\alpha_{n+1k}, \beta_{n+1k} \in \mathbf{R} \quad (k = 0, \dots, n \in \mathbf{N})$$

együtthatók, amelyekkel

$$T_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} (\alpha_{n+1k} \cdot \cos(kx) + \beta_{n+1k} \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

- ii) Tetszőleges $f \in R_{2\pi}$ függvény b_k ($k = 1, 2, \dots$) „szinuszos” Fourier-együtthatóival a $\sum (b_k/k)$ sor konvergens, és

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) \cdot f(x) dx.$$

Legyen pl.

$$f(x) := x^3 \quad (0 \leq x < 2\pi),$$

akkor

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^3 \cdot \sin(kx) dx = \frac{12}{k^3} - \frac{8\pi^2}{k} \quad (1 \leq k \in \mathbf{N}),$$

így

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k} &= 12 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} - 8\pi^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 12 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} - \frac{4\pi^4}{3} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^3 \cdot (\pi - x) dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\pi \cdot \frac{16\pi^4}{4} - \frac{32\pi^5}{5} \right) = -\frac{6\pi^4}{5}. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{12} \cdot \left(\frac{4\pi^4}{3} - \frac{6\pi^4}{5} \right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

- iii) Riemann–Lebesgue-lemma: tetszőleges $f \in R_{2\pi}$ függvény esetén

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = 0.$$

Sőt: bármilyen $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\alpha > 0$ „küszöb”, hogy minden $[u, v] \subset [0, 2\pi]$ intervallumra

$$\left| \int_u^v f(x) \cdot \cos(\mu x) dx \right| < \varepsilon, \quad \left| \int_u^v f(x) \cdot \sin(\mu x) dx \right| < \varepsilon \quad (\alpha < \mu \in \mathbf{R}).$$

- iv) Számos elégséges feltétel ismert arra, hogy egy függvény Fourier-sora valamilyen pontban konvergáljon a kérdéses függvény helyettesítési értékéhez. Az utóbbi konvergenciához az illető függvény pontbeli folytonossága általában nem elegendő. Du Bois Reymond⁴⁷ volt az első, aki

⁴⁷Paul David Gustav du Bois-Reymond (1831 – 1889).

kimutatta, hogy van olyan folytonos függvény, amelyiknek a Fourier-sora egy alkalmas pontban divergens. Később Fejér Lipót⁴⁸ világhírű magyar matematikus volt az, aki konstruktív úton (és lényegesen egyszerűbben) látta be ugyanezt. Az is kiderült ebből a konstrukcióból, hogy az így megalkotott folytonos függvény Fourier-sora egy kontinuum számosságú halmazon divergál.

Természetes módon vetődött fel az a kérdés, hogy a „divergencia-halmazokat” meddig lehet „növelni”? Meglehetősen hosszú folyamat végén 1966-ban Carleson⁴⁹ svéd matematikus mutatta ki azt, hogy egy, a $C_{2\pi}$ -nél, sőt, az $R_{2\pi}$ -nél is lényegesen bővebb függvényhalmaz elemeinek a Fourier-sora egy nullamértékű halmaz kivételével minden pontban konvergál a szóban forgó függvény helyettesítési értékeihez.⁵⁰ Az ún. *Carleson-tétel* a XX. századi matematika egyik legfontosabb és legmélyebb eredménye.⁵¹

- v) Megemlítjük Fejér Lipót egyik nevezetes tételét (ami a maga idejében egyúttal új irányt szabott a Fourier-sorok vizsgálatának).⁵² Nevezetesen, ha $f \in C_{2\pi}$ és

$$\sigma_n f := \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{k=0}^n S_k f \quad (n \in \mathbf{N}),$$

akkor a $(\sigma_n(f))$ függvénysorozat (az ún. *Fejér-közepek* sorozata) egyenletesen konvergál az f -hez:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{|\sigma_n f(x) - f(x)| : x \in \mathbf{R}\} = 0.$$

⁴⁸Fejér Lipót (1880 – 1959).

⁴⁹Lennart Axel Edvard Carleson (1928 –).

⁵⁰Emlékeztetünk a nullamértékű halmaz fogalmára: az $A \subset \mathbf{R}$ halmaz ilyen, ha tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz létezik intervallumoknak egy olyan (I_n) sorozata, hogy $A \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} I_n$ és $\sum_{n=0}^{\infty} |I_n| < \varepsilon$.

⁵¹Ld. pl. F. Schipp–W. R. Wade–P. Simon: *Walsh Series. An Introduction to Dyadic Harmonic Analysis*. Akadémiai Kiadó, Budapest – Adam Hilger, Bristol and New York, 1990.

⁵²Fejér 1900-ban, 20 évesen, még egyetemista korában tette ezt a jelentős felfedezést, amit a Francia Tudományos Akadémia folyóiratában publikált. Két évvel később ennek a cikknek az alapján doktorált a Műegyetemen.

10. Fejezet

1. Egyenletes konvergencia.

Tekintsük az (f_n) függvénysorozatot, ahol

$$f_n \in X \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

és

$$\mathcal{D}_{f_n} = \mathcal{D}_{f_m} =: \mathcal{D} \quad (n, m \in \mathbf{N}).$$

Legyen

$$\mathcal{D}_0 := \{t \in \mathcal{D} : (f_n(t)) \text{ konvergens}\} \neq \emptyset$$

az (f_n) függvénysorozat konvergenciatartománya, és

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in \mathcal{D}_0)$$

az (f_n) függvénysorozat határfüggvénye. Tehát $f : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathbf{K}$ és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_0$, valamint $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $N_{x,\varepsilon} \in \mathbf{N}$, hogy

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (N_{x,\varepsilon} < n \in \mathbf{N}).$$

Hangsúlyozni kell, hogy az itt szereplő $N_{x,\varepsilon}$ küszöbindex általában függ az x -től is, és az ε -tól is. Elképzelhető ugyanakkor, hogy bizonyos esetekben bármilyen $\varepsilon > 0$ mellett olyan (csak az ε -tól függő)

$$N := N_\varepsilon \in \mathbf{N}$$

is megadható, amelyik az előbbi becslésben egy $\emptyset \neq A \subset \mathcal{D}_0$ halmaz mellett független az $x \in A$ elemtől. Ekkor azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat az A halmazon *egyenletesen konvergál* az f függvényhez, azaz: minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (N < n \in \mathbf{N}, x \in A).$$

Világos, hogy ekkor minden $\emptyset \neq B \subset A$ halmaz esetén is az (f_n) sorozat egyenletesen konvergál a B -n az f -hez. Ha az egyenletes konvergencia definíciójában $A = \mathcal{D}_0$ írható, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat *egyenletesen konvergens*.

Akármilyen véges $\emptyset \neq A \subset \mathcal{D}_0$ halmaz esetén az (f_n) függvénysorozat az A halmazon egyenletesen konvergens, hiszen (a fenti jelölésekkel) ekkor az

$$N := \max\{N_{x,\varepsilon} : x \in A\}$$

indexszel $n > N$ esetén egyúttal $n > N_{x,\varepsilon}$ ($x \in A$) is fennáll.

A $\sum(f_n)$ függvény-sor egyenletesen konvergens az $\emptyset \neq A \subset \mathcal{D}_0$ halmazon, ha a részletösszegek $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$ sorozata egyenletesen konvergens az A -n. Ez tehát azt jelenti, hogy létezik olyan

$$F : A \rightarrow \mathbf{K}$$

függvény és tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$\left| F(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| < \varepsilon \quad (x \in A, N < n \in \mathbf{N}).$$

A Cauchy-kritérium miatt ez azzal ekvivalens, hogy bármilyen $\varepsilon > 0$ esetén egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ természetes számmal

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon \quad (x \in A, N < n, m \in \mathbf{N}, n < m)$$

(*egyenletes Cauchy-kritérium*). Az $A = \mathcal{D}_0$ esetben azt mondjuk, hogy a szóban forgó függvény-sor *egyenletesen konvergens*.

Ha a $\sum(f_n)$ függvény-sor egyenletesen konvergens az A -n, a

$$g : A \rightarrow \mathbf{K}$$

függvény pedig korlátos, akkor a $\sum(gf_n)$ függvény-sor is egyenletesen konvergens az A -n. Ehhez elég annyit megjegyezni, hogy

$$\left| \sum_{k=n+1}^m g(x)f_k(x) \right| = |g(x)| \cdot \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq$$

$$C \cdot \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < C \cdot \varepsilon \quad (x \in A, N < n, m \in \mathbf{N}, n < m),$$

ahol a $0 < C$ konstanssal

$$|g(x)| \leq C \quad (x \in A).$$

I. Példa: legyen $X := \mathbf{R}$ és

$$g_n(x) := (x + 1/n)^2 \quad (0 < n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

Mivel tetszőleges $x \in \mathbf{R}$ esetén

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x + 1/n)^2 = x^2 \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ezért $\mathcal{D}_0 = \mathbf{R}$ és

$$g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbf{R})$$

a (g_n) függvénysorozat határfüggvénye. A függvénysorozat tehát pontonként konvergens, de *nem* egyenletesen konvergens. Valóban,

$$|g_n(n) - g(n)| = 2 + 1/n^2 > 2 \quad (0 < n \in \mathbf{N}),$$

ezért (pl.) $\varepsilon := 1$ esetén nyilván nincs olyan $N \in \mathbf{N}$ index, hogy

$$|g_n(x) - g(x)| < 1 \quad (x \in \mathbf{R}, N < n \in \mathbf{N})$$

teljesüljön.

Ha viszont az $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}$ halmaz korlátos, akkor a (g_n) sorozat az A -n egyenletesen konvergens. Ekkor ti.

$$|g_n(x) - g(x)| = \left| \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2} \right| \leq \frac{2C + 1}{n} \quad (0 < n \in \mathbf{N}, x \in A),$$

ahol a $C > 0$ szám az A halmaz (egy) korlátja:

$$|a| \leq C \quad (a \in A).$$

Így tetszőleges $\varepsilon > 0$ számra megválaszthatjuk az $N \in \mathbf{N}$ „küszöböt” úgy, hogy $(2C + 1)/N < \varepsilon$ igaz legyen, amikor is

$$|g_n(x) - g(x)| < \varepsilon \quad (x \in A, N < n \in \mathbf{N}).^{53}$$

II. Példa: láttuk, hogy a

$$h_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvénysorozat esetén a $\sum (h_n)$ függvénysor konvergenciatartománya a $(-1, 1)$ intervallum, a H összegfüggvénye pedig a

$$H(x) = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

⁵³Lássuk be, hogy az A korlátossága szükséges is ahhoz, hogy a (g_n) sorozat az A -n egyenletesen konvergens legyen.

függvény. A szóban forgó $\sum(h_n)$ függvénysor *nem* egyenletesen konvergens. Ui. az egyenletes konvergencia a következőt jelentené: minden $\varepsilon > 0$ esetén valamilyen $N \in \mathbf{N}$ küszöbindexszel

$$\left| \sum_{k=n+1}^m x^k \right| < \varepsilon \quad (|x| < 1, N < n, m \in \mathbf{N}, n < m).$$

Speciálisan az $m := n + 1$ választással

$$|x^{n+1}| < \varepsilon \quad (|x| < 1, N < n \in \mathbf{N}).$$

Így pl. minden $\varepsilon > 0$ mellett az $x := 1 - 1/n$ számmal az

$$(1 - 1/n)^{n+1} < \varepsilon \quad (N < n \in \mathbf{N})$$

becslésnek is teljesülnie kellene egy $N \in \mathbf{N}$ küszöbindexszel. Viszont az $((1 - 1/n)^{n+1})$ számsorozat (monoton nőve) konvergál az $1/e$ -hez, ezért innen $1/e \leq \varepsilon$ következne. Ez nyilván nem lehetséges, ha $0 < \varepsilon < 1/e$.

Gondoljuk meg ugyanakkor, hogy bármilyen $0 < \delta < 1$ esetén az előbbi $\sum(h_n)$ függvénysor egyenletesen konvergens a $[-\delta, \delta]$ intervallumon. Ui.

$$\left| H(x) - \sum_{k=0}^n h_k(x) \right| = \left| \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right| =$$

$$\frac{|x|^{n+1}}{1-x} \leq \frac{\delta^{n+1}}{1-\delta} \quad (x \in [-\delta, \delta], n \in \mathbf{N}).$$

Ha $\varepsilon > 0$ tetszőleges, akkor

$$\delta^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

alapján van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$0 < \delta^{n+1} < (1-\delta) \cdot \varepsilon \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Ezért egyúttal

$$\left| H(x) - \sum_{k=0}^n h_k(x) \right| < \varepsilon \quad (x \in [-\delta, \delta], N < n \in \mathbf{N}).$$

2. Weierstrass-kritérium.

1. Tétel (Weierstrass⁵⁴). Tegyük fel, hogy valamilyen $\emptyset \neq X$ mellett $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset X$, és adott az

$$f_n : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények által meghatározott $\sum (f_n)$ függvénysor. Legyen továbbá egy $\emptyset \neq A \subset \mathcal{D}$ halmazzal és egy (a_n) számsorozattal

$$\sup\{|f_n(x)| : x \in A\} \leq a_n \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ahol $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < +\infty$. Ekkor a $\sum (f_n)$ függvénysor az A halmazon egyenletesen konvergens.

Bizonyítás. Az alábbi becslés a tétel feltételei alapján nyilvánvaló:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k \quad (x \in A, n, m \in \mathbf{N}, n < m).$$

Ha az $\varepsilon > 0$ egy pozitív szám, akkor a $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < +\infty$ feltételezés miatt van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$\sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, N < n < m).$$

Ezért

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| < \varepsilon \quad (x \in A, n, m \in \mathbf{N}, N < n < m).$$

Ebből az következik, hogy a $\sum (f_n)$ függvénysor az A halmazon egyenletesen konvergens. ■

Így pl. a

$$h_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

függvénysorozattal legyen $0 < \delta < 1$ és $A := [-\delta, \delta]$, amikor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sup\{|h_n(x)| : x \in A\} = \sum_{n=0}^{\infty} \sup\{|x^n| : x \in [-\delta, \delta]\} = \sum_{n=0}^{\infty} \delta^n < +\infty.$$

⁵⁴Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815 – 1897).

Tehát a szóban forgó $\sum (h_n)$ függvénysor a $[-\delta, \delta]$ intervallumon egyenletesen konvergens (ld. fent).

A Weierstrass-kritérium nyilvánvaló következményeként kapjuk az alábbi állítást is: ha az $(a_n), (b_n)$ számsorozatokra

$$\sum_{n=0}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty,$$

akkor az általuk meghatározott $\sum (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ trigonometrikus sor egyenletesen konvergens. Ui.

$$|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n| \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

Ez a helyzet pl. akkor, ha az előbbi a_n, b_n együtthatók egy $f \in C_{2\pi}$ függvény Fourier-együtthatói, és az f kétszer folytonosan differenciálható. Ekkor ui. $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett (kétszeri parciális integrálással)

$$\pi \cdot a_n = \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx =$$

$$-\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cdot \sin(nx) dx = -\frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(x) \cdot \cos(nx) dx.$$

Az f'' függvény (folytonos lévén) korlátos, mondjuk egy alkalmas C számmal $|f''| \leq C$, így

$$|\pi \cdot a_n| \leq \frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} |f''(x)| dx \leq \frac{2C\pi}{n^2}.$$

Tehát

$$|a_n| \leq \frac{2C}{n^2}.$$

Analóg módon járhatunk el a „szinuszos” együtthatók⁵⁵ becslésénél:

$$|b_n| \leq \frac{2C}{n^2}. \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Mindebből már nyilvánvaló, hogy

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty.$$

⁵⁵ $\pi \cdot b_n = \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx.$

3. Folytonosság.

Tekintsük az (f_n) függvénysorozatot, legyen f a határfüggvénye. Azt fogjuk vizsgálni, hogy az f_n ($n \in \mathbf{N}$) függvényekre fennálló bizonyos tulajdonságok „öröklődnek-e” az f határfüggvényre. Az említett tulajdonságokat illetően a folytonosság, integrálhatóság, deriválhatóság fognak a vizsgálódásaink középpontjában állni.

Az utóbbi kettővel kapcsolatban az is egy „izgalmas” kérdés lesz, hogy ha (pl.) az f_n ($n \in \mathbf{N}$) függvények valamennyien differenciálhatók, és ugyanez igaz az f határfüggvényre is, akkor fennáll-e az

$$f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$$

egyenlőség? Ugyanez másképpen írva: igaz-e, hogy

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n,$$

azaz, hogy a differenciál- és a limesz-operátor felcserélhető?

Hasonlóan, ha

$$f_n \in R[a, b] \quad (n \in \mathbf{N})$$

és az (f_n) sorozat f határfüggvényére is igaz, hogy $f \in R[a, b]$, akkor teljesül-e az

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$$

egyenlőség? Más szóval

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n?$$

(Ez a határátmenet és az integrálás felcserélhetőségét jelentené.)

Az alábbi nagyon egyszerű példák azt mutatják, hogy a fenti kérdésekre minden további nélkül nem lehet igennel felelni. Legyen ui.

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 - nx & (0 \leq x < 1/n) \\ 0 & (1/n \leq x \leq 1) \end{cases} \quad (0 < n \in \mathbf{N}).$$

Világos, hogy $f_n \in C[0, 1]$ ($n \in \mathbf{N}$), az (f_n) függvénysorozat pontonként konvergens, és az f határfüggvénye a következő:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x = 0) \\ 0 & (0 < x \leq 1). \end{cases}$$

Az is nyilvánvaló, hogy $f \notin \mathcal{C}\{0\}$.

Legyen most valamilyen $a_n \in \mathbf{R}$ ($0 < n \in \mathbf{N}$) számsorozat mellett

$$f_n(x) := \begin{cases} a_n & (0 < x < 1/n) \\ 0 & (x \in [0, 1] \setminus (0, 1/n)) \end{cases} \quad (0 < n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor

$$f_n \in R[0, 1], \quad \int_0^1 f_n = \frac{a_n}{n} \quad (0 < n \in \mathbf{N}),$$

továbbá minden $x \in [0, 1]$ helyen könnyen beláthatóan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

Tehát az (f_n) függvénysorozat pontonként konvergens, és az f határfüggvénye a $([0, 1]$ intervallumon) az $f \equiv 0$ függvény. Így $f \in R[0, 1]$ és $\int_0^1 f = 0$. Ugyanakkor az

$$a_n := n \quad (0 < n \in \mathbf{N})$$

esetben az integrálok $(\int_0^1 f_n)$ sorozata konvergens, de

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n = \lim(1) = 1 \neq 0 = \int_0^1 f = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

Az

$$a_n := (-1)^n \cdot n \quad (0 < n \in \mathbf{N})$$

választással az $(\int_0^1 f_n) = ((-1)^n)$ sorozat nem is konvergens.

Az f határfüggvényre (az $f_n \in R[a, b]$ ($0 < n \in \mathbf{N}$) esetben) az sem teljesül „automatikusan”, hogy integrálható. Legyen ui. az (r_k) sorozat a $[0, 1]$ -beli racionális számok sorozata, és

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & (x \in \{r_0, \dots, r_n\}) \\ 0 & (x \notin \{r_0, \dots, r_n\}) \end{cases} \quad (x \in [0, 1], n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor $f_n \in R[0, 1]$ és $\int_0^1 f_n = 0$ ($n \in \mathbf{N}$), tehát létezik az integrálsorozat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n = 0$$

határértéke, azonban az

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbf{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbf{Q}) \end{cases} \quad (x \in [0, 1])$$

határfüggvény (a jól ismert Dirichlet-függvény) nem Riemann-integrálható.

A differenciálhatóságot illetően tekintsük a következő függvényt:

$$f_n(x) := |x|^{1+1/n} \quad (x \in \mathbf{R}, 0 < n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor $f_n \in D$ ($0 < n \in \mathbf{N}$), de az

$$f(x) := |x| \quad (x \in \mathbf{R})$$

határfüggvény nem deriválható a 0-ban.

A folytonosság és a határátmenet kapcsolatát illetően a következőket mondhatjuk:

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy az*

$$f_n \in \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények által meghatározott (f_n) függvényt sorozat egyenletesen konvergens az $\emptyset \neq X \subset \mathbf{K}$ halmazon. Legyen a határfüggvénye az

$$f : X \rightarrow \mathbf{K}$$

függvény. Ha $a \in X$ és $f_n \in \mathcal{C}\{a\}$ ($n \in \mathbf{N}$), akkor $f \in \mathcal{C}\{a\}$. Speciálisan, ha itt minden f_n ($n \in \mathbf{N}$) függvény folytonos, akkor az f határfüggvény is folytonos.

Bizonyítás. Az egyenletes konvergencia miatt tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (x \in X, N < n \in \mathbf{N}).$$

Ugyanakkor a háromszög-egyenlőtlenség alapján minden $n \in \mathbf{N}$ indexre

$$|f(x) - f(a)| \leq$$

$$|f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| \quad (x \in X),$$

ezért

$$|f(x) - f(a)| < 2\varepsilon + |f_n(x) - f_n(a)| \quad (x \in X, N < n \in \mathbf{N}).$$

Legyen a továbbiakban egy $N < n \in \mathbf{N}$ index rögzítve. Mivel $f_n \in \mathcal{C}\{a\}$, ezért egy alkalmas $\delta > 0$ esetén

$$|f_n(x) - f_n(a)| < \varepsilon \quad (x \in X, |x - a| < \delta),$$

amiből

$$|f(x) - f(a)| < 3\varepsilon \quad (x \in X, |x - a| < \delta),$$

azaz az f függvény a -beli folytonossága következik. ■

Fogalmazzuk át az előbbi állításunkat a függvénysorok esetére.

3. Tétel. *Legyen adott a*

$$g_n : X \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények által meghatározott $\sum(g_n)$ függvénysor, ami egyenletesen konvergens, az összegfüggvénye pedig a

$$G : X \rightarrow \mathbf{K}$$

függvény. Ha $a \in X$ és $g_n \in \mathcal{C}\{a\}$ ($n \in \mathbf{N}$), akkor $G \in \mathcal{C}\{a\}$. Speciálisan, ha itt minden g_n ($n \in \mathbf{N}$) függvény folytonos, akkor a G összegfüggvény is folytonos.

Ha ui.

$$f_n := \sum_{k=0}^n g_k \quad (n \in \mathbf{N}),$$

akkor az (f_n) egyenletesen konvergál a G -hez. Mivel $f_n \in \mathcal{C}\{a\}$ ($n \in \mathbf{N}$), ezért a 2. Tétel szerint $G \in \mathcal{C}\{a\}$ is igaz.

4. Megjegyzések.

- i) Tegyük fel, hogy a $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset \mathbf{R}$ halmazzal adott a $g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény, és legyen egy $\varepsilon > 0$ szám mellett

$$H_\varepsilon(g) := \{(x, y) \in \mathcal{D} \times \mathbf{R} : x \in \mathcal{D}, g(x) - \varepsilon < y < g(x) + \varepsilon\}.$$

Világos, hogy

$$\text{graf } g = \{(x, g(x)) \in \mathcal{D} \times \mathbf{R} : x \in \mathcal{D}\} \subset H_\varepsilon(g).$$

Ha az

$$f_n : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények által meghatározott (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergál az $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényhez, akkor a következőt mondhatjuk: minden $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\text{graf } f_n \subset H_\varepsilon(f) \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Ui. az egyenletes konvergencia miatt egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ mellett

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (x \in \mathcal{D}, N < n \in \mathbf{N}),$$

azaz

$$f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon \quad (x \in \mathcal{D}, N < n \in \mathbf{N}).$$

Így

$$(x, f_n(x)) \in H_\varepsilon(f) \quad (x \in \mathcal{D}, N < n \in \mathbf{N}).$$

Itt a $H_\varepsilon(f)$ halmaz a koordinátságokon egy, a graf f köré „rajzolt” 2ε „szélességű” sávyszerű síkidom. Az egyenletes konvergencia tehát ebben az esetben (geometriailag) a következőképpen jellemezhető: a graf f_n (függvény)grafikonok a graf f köré „rajzolt” bármilyen sávyszerű síkidomban vannak egy alkalmas N indextől kezdve.

- ii) Valamilyen $a \in \mathbf{K}$ középpont és $(a_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}$ együttható-sorozat esetén tekintsük a

$$\sum (a_n(x - a)^n)$$

hatványsort. Legyen $0 \leq r \leq +\infty$ a konvergenciasugara. Ekkor minden

$$\emptyset \neq A \subset K_r(a) \quad (0 < r < +\infty), \text{ ill. } \emptyset \neq A \subset \mathbf{K} \quad (r = +\infty)$$

kompakt halmazon⁵⁶ a $\sum (a_n(x - a)^n)$ hatványsor egyenletesen konvergens.

- iii) Tegyük fel, hogy $a_n, a \in \mathbf{R}$ ($n \in \mathbf{N}$), és az $S := \sum (a_n(x - a)^n)$ hatványsor r konvergenciasugara egy pozitív szám. Ekkor:

- ha a szóban forgó S hatványsor konvergens az $a+r$ helyen, akkor bármilyen $a - r < b < a$ esetén az S egyenletesen konvergens a $[b, a + r]$ intervallumon;

⁵⁶Tehát az A korlátos és zárt.

- ha az S konvergens az $a-r$ helyen, akkor bármilyen $a < c < a+r$ mellett az S egyenletesen konvergens az $[a-r, c]$ intervallumon;
 - ha az S konvergens az $a-r, a+r$ helyeken, akkor az S egyenletesen konvergens az $[a-r, a+r]$ intervallumon.
- iv) A $\sum (a_n(x-a)^n)$ hatványsor legyen valós együtthatós, és tegyük fel, hogy az r konvergenciasugara pozitív szám. Legyen továbbá

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \quad (x \in (a-r, a+r))$$

az összegfüggvénye. Ha (ld. iii) megjegyzés) a szóban forgó hatványsor konvergens az $a+r$ helyen, akkor létezik a

$$\lim_{x \rightarrow a+r} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$$

határérték (*Abel⁵⁷ folytonossági tétele*).

- v) A 2. Tételben (az egyéb feltételek mellett) az egyenletes konvergencia értelemszerűen elégséges ahhoz, hogy a határfüggvény folytonos legyen. Bizonyos esetekben azonban ez a feltétel szükséges is. Igaz ui. a következő állítás (Dini⁵⁸ -tétel):

tegyük fel, hogy az $\emptyset \neq X \subset \mathbf{K}$ halmaz kompakt, az

$$f_n : X \rightarrow \mathbf{R} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények folytonosak, az (f_n) függvény sorozat pontonként konvergál az ugyancsak folytonos

$$f : X \rightarrow \mathbf{R}$$

határfüggvényhez, és az (f_n) sorozat monoton növekvő, azaz

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad (x \in X, n \in \mathbf{N}),$$

vagy monoton fogyó, azaz

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x) \quad (x \in X, n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor az (f_n) függvény sorozat egyenletesen konvergens.

⁵⁷Niels Henrik Abel (1802 – 1829).

⁵⁸Ulisse Dini (1845 – 1918).

- vi) Az egyenletes konvergencia „túl erős” feltétel ahhoz (ld. 2. Tétel), hogy a határfüggvény folytonos legyen. Az „enyhítéshez” vezessük be az ún. kváziegyenletes konvergencia fogalmát: az

$$f_n : X \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvénysorozat *kváziegyenletesen konvergál* az

$$f : X \rightarrow \mathbf{K}$$

függvényhez, ha

- minden $x \in X$ esetén $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, és
- tetszőleges $\varepsilon > 0$, $N \in \mathbf{N}$ számokhoz létezik véges sok

$$N < n_0, \dots, n_s \in \mathbf{N}$$

index (valamilyen $s \in \mathbf{N}$ mellett) úgy, hogy bármilyen $x \in X$ helyen egy $i_x = 0, \dots, s$ esetén

$$|f_{n_{i_x}}(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Világos, hogy ha egy (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens, akkor kváziegyenletesen is. Ugyanakkor a kváziegyenletes konvergencia kevesebbet kívánó feltétel egy (f_n) függvénysorozatot illetően, mint az egyenletes konvergencia, de többet jelent a „sima” pontonkénti konvergenciánál.

A 2. Tétel igaz marad akkor is, ha az egyenletes konvergencia helyett az ott szereplő (f_n) függvénysorozat kváziegyenletes konvergenciáját tételezzük fel.

Sőt (Arzelà-tétel): *ha az X halmaz kompakt, a folytonos*

$$f_n : X \rightarrow \mathbf{K} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvényekből álló (f_n) függvénysorozat pontonként konvergál az ugyan-csak folytonos

$$f : X \rightarrow \mathbf{K}$$

függvényhez, akkor a konvergencia szükségképpen kváziegyenletes.

11. Fejezet

1. Integrálhatóság.

A továbbiakban a Riemann-integrálhatóság és a határátmenet kapcsolatával foglalkozunk.

1. Tétel. Tekintsük az $[a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) intervallumon értelmezett $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ ($n \in \mathbf{N}$) függvényekből álló (f_n) függvénytársozatot, amelyikről tegyük fel, hogy egyenletesen konvergens. Ha $f_n \in R[a, b]$ ($n \in \mathbf{N}$) és f jelöli az (f_n) sorozat határfüggvényét, akkor $f \in R[a, b]$, az integrálok $\left(\int_a^b f_n\right)$ sorozata konvergens, és

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges szám, ekkor egy $N \in \mathbf{N}$ küszöb-indexszel

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (x \in [a, b], N < n \in \mathbf{N}).$$

Ezért bármilyen $J \subset [a, b]$ intervallum esetén

$$\begin{aligned} |f(u) - f(v)| &\leq |f(u) - f_n(u)| + |f_n(u) - f_n(v)| + |f_n(v) - f(v)| < \\ &2\varepsilon + |f_n(u) - f_n(v)| \quad (u, v \in J, N < n \in \mathbf{N}). \end{aligned}$$

Következésképpen

$$o_J(f) := \sup\{|f(u) - f(v)| : u, v \in J\} \leq$$

$$2\varepsilon + \sup\{|f_n(u) - f_n(v)| : u, v \in J\} = 2\varepsilon + o_J(f_n) \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Tehát bármilyen $\tau \subset [a, b]$ felosztásra⁵⁹

$$\omega(f, \tau) = \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} o_J(f) \cdot |J| \leq \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} 2\varepsilon \cdot |J| + \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} o_J(f_n) \cdot |J| =$$

$$2(b-a) \cdot \varepsilon + \omega(f_n, \tau) \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Legyen az $N < n \in \mathbf{N}$ rögzítve, ekkor $f_n \in R[a, b]$ miatt van olyan τ , hogy $\omega(f_n, \tau) < \varepsilon$. Így

$$\omega(f, \tau) < (2(b-a) + 1) \cdot \varepsilon$$

⁵⁹ $\mathcal{F}(\tau)$ -val jelölve a τ által meghatározott osztásintervallumok halmazát.

ami (szükséges és) elegendő ahhoz, hogy $f \in R[a, b]$.

Ha $N < n \in \mathbf{N}$, akkor

$$\left| \int_a^b f - \int_a^b f_n \right| = \left| \int_a^b (f - f_n) \right| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx \leq (b - a) \cdot \varepsilon,$$

ami azt jelenti, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

■

Az 1. Tétel „függvénysoros” alakja a következő

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $[a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) intervallumon értelmezett*

$$g_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvényekből álló $\sum (g_n)$ függvénysor egyenletesen konvergens. Ha $g_n \in R[a, b]$ ($n \in \mathbf{N}$) és G jelöli a $\sum (g_n)$ sor összegfüggvényét, akkor $G \in R[a, b]$, az integrálok alkotta $\sum \left(\int_a^b g_n \right)$ sor konvergens, valamint

$$\int_a^b G = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b g_n.$$

Indoklásképpen elegendő az

$$f_n := \sum_{k=0}^n g_k \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvényekre alkalmazni a Riemann-integrálhatóság linearitására vonatkozó ismert állítást: $f_n \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b f_n = \sum_{k=0}^n \int_a^b g_k \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Mivel az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergál a G -hez, ezért azt mondhatjuk, hogy $G \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b G = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \int_a^b g_k,$$

Tehát a $\sum \left(\int_a^b g_n \right)$ sor konvergens, és

$$\int_a^b G = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \int_a^b g_k = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b g_n.$$

2. Differenciálhatóság.

Most vizsgáljuk meg a differenciálhatóság és a határátmenet viszonyát.

3. Tétel. Legyen az $I \subset \mathbf{R}$ korlátos, nyílt intervallum, az

$$f_n : I \rightarrow \mathbf{R} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvényekről pedig tegyük fel, hogy valamennyien differenciálhatók, a deriváltakból álló (f'_n) függvénysorozat pedig egyenletesen konvergens. Ha van olyan $a \in I$, hogy az $(f_n(a))$ (helyettesítési értékekből álló) sorozat konvergens, akkor

- az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens;
- ha f jelöli az (f_n) sorozat határfüggvényét, akkor $f \in D$ és

$$f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

Bizonyítás. Legyen $b \in I$, és vezessük be a következő jelöléseket:

$$\Phi_{bn}(x) := \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(b)}{x - b} & (x \neq b) \\ f'_n(b) & (x = b) \end{cases} \quad (x \in I, n \in \mathbf{N}).$$

A Φ_{bn} -ek mind folytonosak. Ez ui. a b -től különböző helyeken az f_n -ek folytonossága alapján a műveleti szabályok és a folytonosság kapcsolatából következik. A b helyen pedig a

$$\lim_{x \rightarrow b} \Phi_{bn}(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f_n(x) - f_n(b)}{x - b} = f'_n(b) = \Phi_{bn}(b) \quad (n \in \mathbf{N})$$

egyenlőségből. Azt sem nehéz belátni, hogy a (Φ_{bn}) függvénysorozat egyenletesen konvergens. Ti. legyen ehhez

$$n, m \in \mathbf{N}, b \neq x \in I,$$

ekkor a Lagrange-közértéktétel szerint alkalmas, b és x közötti ξ_{nm} -mel

$$\frac{(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(b) - f_m(b))}{x - b} = (f_n - f_m)'(\xi_{nm}) = f'_n(\xi_{nm}) - f'_m(\xi_{nm}).$$

Ezt felhasználva azt kapjuk, hogy

$$|\Phi_{bn}(x) - \Phi_{bm}(x)| = \begin{cases} |f'_n(\xi_{nm}) - f'_m(\xi_{nm})| & (b \neq x \in I) \\ |f'_n(b) - f'_m(b)| & (x = b) \end{cases} \quad (n, m \in \mathbf{N}).$$

A feltételeink szerint az (f'_n) sorozat egyenletesen konvergens, ezért minden $\varepsilon > 0$ mellett egy $N \in \mathbf{N}$ indexszel

$$|f'_n(t) - f'_m(t)| < \varepsilon \quad (t \in I, N < n, m \in \mathbf{N}).$$

Innen világos, hogy

$$|\Phi_{bn}(x) - \Phi_{bm}(x)| < \varepsilon \quad (x \in I, N < n, m \in \mathbf{N}),$$

azaz a (Φ_{bn}) függvénysorozatra teljesül az egyenletes Cauchy-kritérium: a (Φ_{bn}) sorozat egyenletesen konvergens. Legyen

$$\Phi_b := \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_{bn},$$

ami (ld. előző előadás) folytonos.

Vegyük észre, hogy

$$f_n(x) = (x - a) \cdot \Phi_{an}(x) + f_n(a) \quad (x \in I, n \in \mathbf{N}).$$

Tehát a

$$g(x) := x - a, \quad h_n(x) := f_n(a) \quad (x \in I, n \in \mathbf{N})$$

függvényekkel

$$(f_n) = (g\Phi_{an}) + (h_n).$$

Az I intervallum korlátossága miatt a g függvény korlátos, ezért a $(g\Phi_{an})$ sorozat egyenletesen konvergens. Nyilván ugyanez igaz a (h_n) (konstans)sorozatra is, amiből az (f_n) függvénysorozat egyenletes konvergenciája már következik, legyen

$$f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

A (Φ_{bn}) ($b \in I$) sorozat definíciója alapján most már világos, hogy

$$\Phi_b(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_{bn}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} & (x \neq b) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(b) & (x = b) \end{cases} \quad (x \in I, n \in \mathbf{N}).$$

Láttuk, hogy a Φ_b függvény folytonos, így létezik a $\lim_{x \rightarrow b} \Phi_b(x)$ határérték és

$$\lim_{x \rightarrow b} \Phi_b(x) = \Phi_b(b).$$

Tehát

$$\Phi_b(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_{bn}(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(b) = \lim_{x \rightarrow b} \Phi_b(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}.$$

Mindez azt jelenti, hogy $f \in D\{b\}$ és

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(b) \quad (b \in I).$$

■

Azt mondhatjuk tehát, hogy (a 3. Tétel feltételei mellett)

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

Adjuk meg itt is az előző tétel megfelelőjét függvénysorokra:

4. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $I \subset \mathbf{R}$ korlátos és nyílt intervallumon értelmezett*

$$g_n : I \rightarrow \mathbf{R} \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények mindannyian differenciálhatók, a deriváltakból álló $\sum(g'_n)$ függvénysor pedig egyenletesen konvergens. Ha van olyan $a \in I$, hogy a $\sum(g_n(a))$ (helyettesítési értékekből álló) sor konvergens, akkor

- *a $\sum(g_n)$ függvénysor egyenletesen konvergens;*
- *ha G jelöli az $\sum(g_n)$ sor összegfüggvényét, akkor $G \in D$ és*

$$G' = \sum_{n=0}^{\infty} g'_n.$$

Ui. a differenciálhatóság, ill. a derivált linearitása miatt az

$$f_n := \sum_{k=0}^n g_k \quad (n \in \mathbf{N})$$

függvények differenciálhatók, és

$$f'_n = \sum_{k=0}^n g'_k \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Tehát a deriváltakból álló (f'_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens, továbbá az $(f_n(a))$ sorozat is konvergens. Így a $\sum (g_n) = (f_n)$ függvénysor egyenletesen konvergál a G függvényhez, $G \in D$, és

$$G' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n g'_k = \sum_{n=0}^{\infty} g'_n.$$

Következésképpen

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} g_n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} g'_n.$$

3. Trigonometrikus sor – Fourier-sor.

Lássuk be, hogy egyenletesen konvergens trigonometrikus sorok együtthatói „kiszámíthatók” a sor összegfüggvényének a segítségével.

5. Tétel. *Tegyük fel, hogy a $\sum (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx))$ trigonometrikus sor egyenletesen konvergens, legyen*

$$f(x) := \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Ekkor

$$\alpha_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

$$\beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Bizonyítás. A tagonkénti integrálhatóságból (ld. 2. Tétel)

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) dx &= \\ \int_0^{2\pi} \alpha_0 dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cdot \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx + \beta_k \cdot \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx \right) &= \\ \int_0^{2\pi} \alpha_0 dx &= 2\pi \cdot \alpha_0. \end{aligned}$$

Mivel a $\cos, \sin$ függvények korátosak, ezért $1 \leq n \in \mathbf{N}$ esetén a

$$\begin{aligned} \sum \left(\cos(nx) (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \right), \\ \sum \left(\sin(nx) (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \right) \end{aligned}$$

sorok is egyenletesen konvergensek. Megint csak a tagonkénti integrálhatóság és a trigonometrikus rendszer ortogonalitása miatt

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx &= \\ \alpha_0 \cdot \int_0^{2\pi} \cos(nx) dx + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cdot \int_0^{2\pi} \cos(kx) \cdot \cos(nx) dx + \beta_k \cdot \int_0^{2\pi} \sin(kx) \cdot \cos(nx) dx \right) &= \\ = \alpha_n \cdot \int_0^{2\pi} \cos^2(nx) dx = \pi \cdot \alpha_n, \end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx &= \alpha_0 \cdot \int_0^{2\pi} \sin(nx) dx + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cdot \int_0^{2\pi} \cos(kx) \cdot \sin(nx) dx + \beta_k \cdot \int_0^{2\pi} \sin(kx) \cdot \sin(nx) dx \right) &= \\ \beta_n \cdot \int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx &= \pi \cdot \beta_n, \end{aligned}$$

amiből az állításunk már nyilvánvaló. ■

Tehát: ha a

$$\sum \left(\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx) \right)$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens és

$$f(x) := \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx) \right) \quad (x \in \mathbf{R})$$

az összegfüggvénye, akkor $f \in C_{2\pi}$, és a szóban forgó trigonometrikus sor az f függvény Fourier-sora. Azt is mondjuk ilyenkor, hogy az f függvény *Fourier-sorba fejthető*.

4. Megjegyzések.

i) Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{1}{1+nx} \quad (n \in \mathbf{N}, 0 < x < 1)$$

függvénysorozatot. Világos, hogy az (f_n) sorozat monoton fogyó módon konvergál pontonként az

$$f(x) := 0 \quad (0 < x < 1)$$

függvényhez. Ugyanakkor ez a konvergencia nem egyenletes, hiszen

$$f_n(1/n) = \frac{1}{2} \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Tehát a Dini-tételben (ld. előző előadás) lényeges az alaphalmaz kompaktága. (A $(0, 1)$ intervallum nem kompakt.)

ii) Legyen

$$f_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor a $\sum(f_n)$ hatványsor konvergenciasugara 1 és

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

az összegfüggvénye. Továbbá tetszőleges $0 < q < 1$ esetén a szóban forgó hatványsor egyenletesen konvergens a $[0, q]$ intervallumon. Következésképpen (ld. 2. Tétel)

$$\int_0^q f(x) dx = \int_0^q \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-q) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^q x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{n},$$

azaz

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{n} = \ln \left(\frac{1}{1-q} \right) \quad (0 < q < 1).$$

Speciálisan a $q := 1/2$ választással

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2.$$

- iii) Ha az egyenletes konvergenciát megpróbáljuk a jóval „gyengébb” pontonkénti konvergenciával helyettesíteni, akkor „legfeljebb” a határátmenet és az integrálás felcserélhetőségét tudjuk elérni, de ehhez – jobb híján – fel kell tételeznünk a határfüggvény Riemann-integrálhatóságát. Nevezetesen, az ún. *Arzelà*⁶⁰–*Osgood*⁶¹-tétel a következőt állítja:

6. Tétel. *Ha az $(f_n) : \mathbf{N} \rightarrow R[a, b]$ függvénysorozat egyenletesen korlátos, azaz egy alkalmas $C \geq 0$ korláttal*

$$|f_n(x)| \leq C \quad (x \in [a, b], n \in \mathbf{N})$$

teljesül, továbbá létezik az

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in [a, b])$$

határfüggvény és $f \in R[a, b]$, akkor

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

- iv) Ha most

$$g_n(x) := \frac{x^n}{n} \quad (x \in \mathbf{R}, 0 < n \in \mathbf{N}),$$

akkor a g_n -ek által meghatározott $\sum(g_n)$ hatványsor konvergenciasugara a jól ismert Cauchy–Hadamard-tétel szerint 1. Legyen

$$g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (-1 < x < 1).$$

Minden $0 < b < 1$ esetén a $\sum(g_n)$ hatványsor egyenletesen konvergens a $[-b, b]$ intervallumon, így természetesen a $(-b, b)$ nyílt intervallumon is. Mivel

$$g_n \in D, \quad g'_n(x) = x^{n-1} \quad (x \in \mathbf{R}, 1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

és a $\sum(g'_n)$ hatványsor is egyenletesen konvergens a $(-b, b)$ intervallumon, ezért (ld. 4. Tétel) $g \in D(-b, b)$ és

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-b < x < b).$$

⁶⁰Cesare Arzelà (1847 – 1912).

⁶¹William Fogg Osgood (1864 – 1943).

Mivel itt $0 < b < 1$ tetszőleges volt, ezért nyilván $g \in D$ és

$$g'(x) = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).^{62}$$

Ha

$$G(x) := \ln \left(\frac{1}{1-x} \right) \quad (-1 < x < 1),$$

akkor $G \in D$ és $G' = g'$. Következésképpen van olyan $c \in \mathbf{R}$, amellyel $g = G + c$. Vegyük észre, hogy

$$0 = g(0) = G(0) + c = c,$$

ezért $g = G$, azaz

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \ln \left(\frac{1}{1-x} \right) \quad (-1 < x < 1).$$

Ugyanakkor a $\sum ((-1)^n/n)$ sor – a Leibniz-sorokra vonatkozó ismert állítás alapján – konvergens. Így (ld. Abel-folytonossági tétel) létezik a

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \ln \left(\frac{1}{1-x} \right) = -\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

határérték. Más szóval

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \ln \left(\frac{1}{1-x} \right) \quad (-1 \leq x < 1),$$

és az itt szereplő hatványsor minden $0 < b < 1$ esetén egyenletesen konvergens a $[-1, b]$ intervallumon.

v) Tekintsük az alábbi függvénysorozatot:

$$g_n(x) := \begin{cases} 1 & (1/n \leq x < 1) \\ nx & (|x| \leq 1/n) \\ -1 & (-1 < x \leq -1/n) \end{cases} \quad (0 < n \in \mathbf{N}).$$

Legyen továbbá

$$f_n(x) := \int_0^x g_n(t) dt \quad (|x| < 1, 0 < n \in \mathbf{N}),$$

⁶²Ezt egyébként már a hatványsorokkal kapcsolatos korábbi eredményeink alapján is tudhatjuk.

ekkor

$$f_n(x) = \begin{cases} nx^2/2 & (|x| \leq 1/n) \\ 1/(2n) + x - 1/n & (1/n < x < 1) \\ 1/(2n) - x - 1/n & (-1 < x \leq -1/n) \end{cases} \quad (0 < n \in \mathbf{N}).$$

Világos, hogy

$$f_n \in D, f'_n = g_n \quad (0 < n \in \mathbf{N}),$$

továbbá az (f'_n) függvénysorozat pontonként konvergál a

$$g(x) := \begin{cases} 1 & (0 < x < 1) \\ 0 & (x = 0) \\ -1 & (-1 < x < 0) \end{cases}$$

függvényhez. Az is könnyen ellenőrizhető, hogy az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergál az

$$f(x) := |x| \quad (|x| < 1)$$

függvényhez, ahol $f \notin D\{0\}$. Tehát a 3. Tételben az (f'_n) függvénysorozat egyenletes konvergenciája nem helyettesíthető az (f_n) függvénysorozat egyenletes konvergenciájával.

12. Fejezet

1. Teljesség.

Emlékeztető: ha a

$$\sum (\alpha_n \cdot \cos(nx) + \beta_n \cdot \sin(nx))$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens és

$$F(x) := \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cdot \cos(nx) + \beta_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbf{R})$$

az összegfüggvénye, akkor $F \in C_{2\pi}$, a szóban forgó trigonometrikus sor pedig az F függvény Fourier-sora.

Legyen most $f \in C_{2\pi}$, és tegyük fel, hogy az Sf Fourier-sora egyenletesen konvergens. Ha az Sf trigonometrikus sor összegfüggvényét g -vel jelöljük, akkor joggal vetődik fel a kérdés: mi köze van egymáshoz az f és a g függvénynek? Az előbbiek szerint $Sf = Sg$, azaz

$$a_0(f) = a_0(g), \quad a_n(f) = a_n(g), \quad b_n(f) = b_n(g) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Ha

$$h := f - g,$$

akkor egyrészt $h \in C_{2\pi}$, másrészt a Fourier-együtthatók definíciója alapján rögtön adódik az, hogy

$$a_0(h) = a_0(f) - a_0(g) = 0$$

és

$$a_n(h) = a_n(f) - a_n(g) = 0, \quad b_n(h) = b_n(f) - b_n(g) = 0 \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Meg fogjuk mutatni, hogy mindebből $h \equiv 0$ következik, azaz $f = g$.

Ehhez szükségünk lesz az alábbi, önmagában is érdekes és fontos állításra.

1. Tétel. *Ha a $h \in C_{2\pi}$ függvény valamennyi Fourier-együtthatója nulla, akkor a h az azonosan nulla függvény.*⁶³

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy valamilyen $a \in \mathbf{R}$ esetén $h(a) \neq 0$. „Nyugodtan” feltehetjük a továbbiakban, hogy⁶⁴

$$a = 0 \text{ és } h(0) > 1.$$

Figyelembe véve, hogy a h függvény folytonos, van olyan $0 < \delta < \pi/2$, amellyel

$$h(x) > 1 \quad (|x| \leq \delta).$$

Vegyük észre, hogy bármilyen

$$T(x) := \alpha_0 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N})$$

⁶³Röviden: a trigonometrikus rendszer teljes.

⁶⁴Különböztetjük azt a $H \in C_{2\pi}$ függvényt, amire $H(x) := c \cdot h(a-x)$ ($x \in \mathbf{R}$), ahol a $c \in \mathbf{R}$ konstansra $c \cdot h(a) > 1$. Ekkor $H(0) > 1$ és a H minden Fourier-együtthatója nulla. Nyilván $h \equiv 0 \iff H \equiv 0$.

trigonometrikus polinomra

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T(x) dx =$$

$$\alpha_0 \cdot \int_{-\pi}^{\pi} h(x) dx + \sum_{k=1}^n \left(\alpha_k \cdot \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot \cos(kx) dx + \beta_k \cdot \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot \sin(kx) dx \right) =$$

$$(*) \quad 2\pi \cdot \alpha_0 \cdot a_0(h) + \pi \cdot \sum_{k=1}^n \left(\alpha_k \cdot a_k(h) + \beta_k \cdot b_k(h) \right) = 0.$$

Meg fogjuk mutatni, hogy ennek ellenére egy alkalmas T trigonometrikus polinommal

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T(x) dx \neq 0.$$

Legyen ehhez

$$T_n(x) := (\cos x + 1 - \cos \delta)^n \quad (x \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}).$$

Teljes indukcióval könnyen ellenőrizhető, hogy minden $n \in \mathbf{N}$ esetén a T_n függvény egy trigonometrikus polinom. Továbbá

$$\cos x + 1 - \cos \delta \geq 1 \quad (|x| \leq \delta),$$

valamint bármilyen $\delta < \tau < \pi/2$ választással

$$q_\tau := \max\{|\cos x + 1 - \cos \delta| : x \in [-\pi, -\tau] \cup [\tau, \pi]\} < 1$$

és

$$|\cos x + 1 - \cos \delta| \leq 1 \quad (x \in [-\tau, -\delta] \cup [\delta, \tau]).$$

Ekkor a

$$J_1 := [-\pi, -\tau], \quad J_2 := [-\tau, -\delta], \quad J_3 := [-\delta, \delta], \quad J_4 := [\delta, \tau], \quad J_5 := [\tau, \pi]$$

intervallumokkal minden $n \in \mathbf{N}$ esetén

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| = \left| \sum_{i=1}^5 \int_{J_i} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| \geq$$

$$\left| \int_{-\delta}^{\delta} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| - \sum_{3 \neq i=1}^5 \int_{J_i} |h(x) \cdot T_n(x)| dx.$$

Az előzményekre tekintettel itt a

$$C := \max\{|h(x)| : |x| \leq \pi\} (< +\infty)$$

jelöléssel

$$\left| \int_{-\delta}^{\delta} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| = \int_{-\delta}^{\delta} h(x) \cdot T_n(x) dx \geq \int_{-\delta}^{\delta} 1 dx = 2\delta,$$

valamint

$$\int_{J_1} |h(x) \cdot T_n(x)| dx, \int_{J_5} |h(x) \cdot T_n(x)| dx \leq C \cdot q_\tau^n \cdot \pi$$

és

$$\int_{J_2} |h(x) \cdot T_n(x)| dx, \int_{J_4} |h(x) \cdot T_n(x)| dx \leq C \cdot (\tau - \delta).$$

Következésképpen

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| \geq 2\delta - (2C \cdot q_\tau^n \cdot \pi + 2C \cdot (\tau - \delta)).$$

A τ (az eddigieken túl) nyilván megválasztható úgy is, hogy

$$2C \cdot (\tau - \delta) < \delta/2$$

teljesüljön. Ekkor

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| > 3\delta/2 - 2C \cdot q_\tau^n \cdot \pi.$$

Mivel $0 < q_\tau < 1$, ezért

$$q_\tau^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Így létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$2C \cdot q_\tau^N \cdot \pi < \delta/2,$$

amikor is

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_N(x) dx \right| > \delta.$$

Tehát

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_N(x) dx \neq 0,$$

azaz a $T := T_N$ választás ellentmond a $(*)$ egyenlőségnek. ■

Az előzményekre is tekintettel igaz az alábbi tétel:

2. Tétel. Ha az $f \in C_{2\pi}$ függvény Fourier-sora egyenletesen konvergens, akkor az Sf Fourier-sor összegfüggvénye megegyezik az f -fel, azaz

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Röviden: az f Fourier-sorba fejthető. Tekintsük pl. az alábbi $f \in C_{2\pi}$ függvényt:

$$f(x) := \frac{(x - \pi)^2}{2} \quad (x \in [0, 2\pi]).$$

Ekkor az f páros függvény, ezért tetszőleges $1 \leq n \in \mathbf{N}$ esetén az

$$\mathbf{R} \ni x \mapsto f(x) \cdot \sin(nx)$$

függvény páratlan, és emiatt

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \pi \cdot b_n = 0,$$

azaz

$$b_n = 0 \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Ugyanakkor

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{4\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (x - \pi)^2 dx = \frac{\pi^2}{6},$$

valamint az $1 \leq n \in \mathbf{N}$ indexekre (parciálisan integrálva)

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (x - \pi)^2 \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{n^2}.$$

Tehát

$$|a_0| + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

Alkalmazható ezért a Weierstrass-kritérium, miszerint az f Fourier-sora egyenletesen konvergens, így

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Speciálisan

$$\frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} = \frac{(x - \pi)^2}{2} \quad (x \in [0, 2\pi]).$$

Ha itt $x = 0$ -t írunk, akkor

$$\frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{2},$$

amiből rögtön adódik a (nem triviális) sorösszeg:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2. Bessel – Parseval.

Legyenek tehát $f \in R_{2\pi}$ esetén

$$a_0 := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$a_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

$$b_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

$$S_n f(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R})$$

az f függvény Fourier-együtthatói, n -edik Fourier-részletösszege, és

$$\|f\| := \sqrt{\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx}.$$

Továbbá adott

$$\alpha_k \in \mathbf{R} \quad (k \in \mathbf{N}) \quad \text{és} \quad \beta_j \in \mathbf{R} \quad (1 \leq j \in \mathbf{N})$$

együtthatókkal

$$T_n(x) := \alpha_0 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos(kx) + \beta_k \cdot \sin(kx)) \quad (n \in \mathbf{N}, x \in \mathbf{R}).$$

Ekkor (a trigonometrikus rendszer ortogonalitása miatt)

$$\begin{aligned} \|f - T_n\|^2 &= \int_0^{2\pi} (f - T_n)^2 = \int_0^{2\pi} f^2 - 2 \int_0^{2\pi} f T_n + \int_0^{2\pi} T_n^2 = \\ &= \int_0^{2\pi} f^2 - 2(2\pi a_0 \alpha_0 + \pi \sum_{k=1}^n (\alpha_k a_k + \beta_k b_k)) + 2\pi \alpha_0^2 + \pi \sum_{k=1}^n (\alpha_k^2 + \beta_k^2). \end{aligned}$$

Speciálisan (*Bessel*⁶⁵-azonosság)

$$\|f - S_n f\|^2 = \int_0^{2\pi} f^2 - \pi \left(2a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Innen

$$2a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2$$

(*Bessel-egyenlőtlenség*).

Belátható, hogy a fenti Bessel-egyenlőtlenségben valójában egyenlőség van:

$$2a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2$$

(*Parseval*⁶⁶-egyenlőség).

3. A $\sum (\sin(nx)/n)$ trigonometrikus sor.

Megmutatjuk, hogy igaz a

3. Tétel. *Tetszőleges $x \in (0, 2\pi)$ helyen*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k} = \frac{\pi - x}{2},$$

és ez a szinusz-sor minden $\delta \in (0, \pi)$ mellett egyenletesen konvergens a $[\delta, 2\pi - \delta]$ intervallumon.

Bizonyítás. Legyen $m, n \in \mathbf{N}, m < n$, ekkor az $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ helyeken⁶⁷

$$\sin(x/2) \cdot \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| = \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx) \cdot \sin(x/2)}{k} \right| =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\cos((k-1/2)x) - \cos((k+1/2)x)}{k} \right| =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left| \sum_{k=m+1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \cdot c_k(x) + \frac{c_n(x)}{n} - \frac{c_m(x)}{m+1} \right| \leq$$

⁶⁵Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846).

⁶⁶Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755 – 1836).

⁶⁷ $c_k(x) := \cos((k+1/2)x)$.

$$\leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{m+1} \right) = \frac{1}{m+1}.$$

Így

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq \frac{1}{(m+1) \cdot \sin(x/2)} \leq \frac{1}{(m+1) \cdot \sin(\delta/2)}.$$

Innen az egyenletes Cauchy-kritérium teljesülése nyilvánvaló.

Így a $\sum (\sin(nx)/n)$ trigonometrikus sor minden kompakt

$$[u, v] \subset (0, 2\pi)$$

intervallumon egyenletesen konvergens. Vegyük észre, hogy⁶⁸ az egyenletesen konvergens

$$\sum (\cos(nx)/n^2)$$

sor (formális) tagonkénti deriválásával a

$$\sum (-\sin(nx)/n)$$

sort kapjuk, ami tehát az előbbi (u, v) intervallumon egyenletesen konvergens. Következésképpen (ld. a korábbi tételeket) az

$$f_{uv}(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} = \frac{(x - \pi)^2}{4} - \frac{\pi^2}{12} \quad (x \in (u, v))$$

előírással definiált f_{uv} függvény differenciálható, és

$$f'_{uv}(x) = \frac{x - \pi}{2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in (u, v)).$$

Mivel itt $[u, v] \subset (0, 2\pi)$ tetszőleges volt, ezért egyúttal

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 < x < 2\pi)$$

is igaz. ■

Ha tehát $f \in R_{2\pi}$ és

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0) \\ \frac{\pi - x}{2} & (0 < x < 2\pi), \end{cases}$$

⁶⁸A Weierstrass-kritérium miatt.

akkor

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Pl. válasszuk az $x := \pi/2$ -t, ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4},$$

más szóval a π alábbi előállítását kapjuk:

$$\pi = 4 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

4. Megjegyzések.

i) Az is igaz, hogy

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| < 1 + \pi \quad (x \in \mathbf{R}, 1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Nyilván elegendő az állítást a $(0, 2\pi)$ intervallum pontjaira megmutatni. Ha $0 < x < 2\pi$, akkor tetszőleges

$$0 < n \in \mathbf{N}, n \leq [1/x]$$

esetén⁶⁹

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{|\sin(kx)|}{k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{kx}{k} = nx \leq 1.$$

Ugyanakkor az $m := [1/x] < n \in \mathbf{N}$ indexekre⁷⁰

$$\begin{aligned} \sin(x/2) \cdot \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| &= \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx) \cdot \sin(x/2)}{k} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\cos((k-1/2)x) - \cos((k+1/2)x)}{k} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left| \sum_{k=m}^{n-1} \frac{\cos((k+1/2)x)}{k+1} - \sum_{k=m+1}^n \frac{\cos((k+1/2)x)}{k} \right| = \end{aligned}$$

⁶⁹Ahol $[\alpha] \in \mathbf{Z}$ jelöli az $\alpha \in \mathbf{R}$ szám egészrészét: $\alpha - 1 < [\alpha] \leq \alpha$.

⁷⁰Az ún. Abel-átalakítással.

$$= \frac{1}{2} \cdot \left| \sum_{k=m+1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \cdot c_k(x) + \frac{c_n(x)}{n} - \frac{c_m(x)}{m+1} \right| \leq$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{m+1} \right) = \frac{1}{m+1}.$$

Így

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq \frac{1}{(m+1) \cdot \sin(x/2)}.$$

Ha itt $0 < x \leq \pi$, akkor $0 < x/2 \leq \pi/2$, ezért a $\sin|_{[0, \pi/2]}$ függvény konkávitása alapján

$$\frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x}.$$

Következésképpen

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq \frac{\pi}{(m+1)x} < \pi,$$

és

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^m \frac{\sin(kx)}{k} \right| + \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| < 1 + \pi.$$

Ha viszont $\pi < x < 2\pi$, akkor $0 < 2\pi - x < \pi$, és

$$\sin(kx) = -\sin(k(2\pi - x)) \quad (k \in \mathbf{Z})$$

miatt az állításunk nyilván adódik az $x \in (0, \pi]$ esetből.

ii) Legyen $f \in R_{2\pi}$, ekkor a Bessel-egyenlőtlenség szerint⁷¹

$$\sum_{k=1}^{\infty} (|a_k|^2 + |b_k|^2) < +\infty.$$

Ezért

$$\lim(a_k) = \lim(b_k) = 0$$

(*Riemann–Lebesgue-lemma*), a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget alkalmazva pedig azt kapjuk, hogy

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|a_k| + |b_k|}{k} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}} + \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}} < +\infty.$$

⁷¹Az f függvény a_k, b_k ($k \in \mathbf{N}$) Fourier-együtthatóira.

Így pl. a

$$\sum (\sin(kx)/\ln k)$$

trigonometrikus sor nem Fourier-sora egyetlen $f \in R_{2\pi}$ függvénynek sem, ui.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k} = +\infty.$$

(Annak az eldöntése, hogy egy adott trigonometrikus sor Fourier-sor-e, általában nem egyszerű feladat.)

- iii) Részben az előbbi megjegyzéshez kapcsolódik a következő állítás: *tetszőlegesen adott $f \in R_{2\pi}$ függvény „szinuszos” Fourier-együtthatóival a $\sum (b_k/k)$ sor konvergens, és*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) \cdot f(x) dx.$$

Legyen pl.

$$f(x) := x^3 \quad (0 \leq x < 2\pi),$$

ekkor

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^3 \cdot \sin(kx) dx = \frac{12}{k^3} - \frac{8\pi^2}{k} \quad (1 \leq k \in \mathbf{N})$$

és

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k} &= 12 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} - 8\pi^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 12 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} - \frac{4\pi^4}{3} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^3 \cdot (\pi - x) dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\pi \cdot \frac{16\pi^4}{4} - \frac{32\pi^5}{5} \right) = -\frac{6\pi^4}{5}. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{12} \cdot \left(\frac{4\pi^4}{3} - \frac{6\pi^4}{5} \right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

- iv) Tetszőleges monoton fogyó olyan $\lambda_n \geq 0$ ($n \in \mathbf{N}$) sorozatra, amelyre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 0,$$

a $\sum (\lambda_n \cdot \sin(nx))$ sor egyenletesen konvergens minden $[u, v] \subset (0, 2\pi)$ intervallumon. Ezért létezik az

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n \cdot \sin(nx) \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$$

összegfüggvény. Ha itt $f \in R[0, 2\pi]$ is igaz, akkor

$$Sf = \sum (\lambda_n \cdot \sin(nx)),$$

azaz a szóban forgó szinusz-sor az f függvény Fourier-sora.

v) A

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 < x < 2\pi)$$

sorfejtés alapján könnyűszerrel megadhatjuk bizonyos függvények Fourier-sorfejtését. Legyen pl. az $f \in R_{2\pi}[0, 2\pi]$ a következő:

$$f(x) := x \quad (-\pi < x \leq \pi)$$

(„fésűjel”). Ekkor $0 \leq x < \pi$ esetén

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n(x + \pi))}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(nx)}{n} = \frac{\pi - (x + \pi)}{2} = -\frac{x}{2},$$

amiből (a szinusz-függvény páratlan lévén)

$$2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot \sin(kx) = x \quad (0 \leq |x| < \pi).$$

Az $x := \pi/2$ választással visszakapjuk a fenti

$$2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{2}$$

sorösszeget.

vi) A *diadikus analízis* alapjai: legyen az

$$r : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

a következő, 1 szerint periodikus függvény:

$$r(x) := \begin{cases} 1 & (0 \leq x < 1/2) \\ -1 & (1/2 \leq x < 1), \end{cases}$$

az r_n ($n \in \mathbf{N}$) függvények pedig:

$$r_n(x) := r(2^n x) \quad (x \in [0, 1]).$$

Ha

$$n = \sum_{k=0}^{\infty} n_k 2^k \quad (n_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbf{N})$$

és

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} x_k 2^{-k-1} \quad (x_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbf{N})$$

az $x \in [0, 1)$ szám diadikus kifejtése, akkor legyen

$$w_n(x) := \prod_{k=0}^{\infty} r_k^{n_k}(x) = \prod_{k=0}^{\infty} (-1)^{n_k x_k} = (-1)^{\sum_{k=0}^{\infty} n_k x_k}.$$

Az így értelmezett (r_n) függvényrendszert *Rademacher*⁷²-rendszernek, a (w_n) rendszert pedig *Walsh*⁷³-*Paley*⁷⁴-rendszernek nevezzük.

A Walsh–Paley-rendszer ortonormált:

$$\int_0^1 w_n(x) \cdot w_m(x) dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ 1 & (n = m) \end{cases} \quad (n, m \in \mathbf{N}).$$

Ha $f \in R[0, 1]$, akkor az

$$\widehat{f}(k) := \int_0^1 f(x) w_k(x) dx \quad (k \in \mathbf{N})$$

számok az f *Walsh–Fourier-együtthatói*, az

$$S_n(f) := \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) w_k \quad (n \in \mathbf{N})$$

összegek pedig az f *Walsh–Fourier-részletösszegei*.

Tekintsük az alábbi intervallumokat:

$$I_{nk} := [k2^{-n}, (k+1)2^{-n}) \quad (n \in \mathbf{N}, k = 0, \dots, 2^n - 1).$$

Ekkor minden $x \in [0, 1)$ helyen

$$S_{2^n}(f)(x) = 2^n \cdot \int_{I_{n, k_n(x)}} f(t) dt \quad (n \in \mathbf{N}),$$

⁷²Hans Rademacher (1892 – 1969).

⁷³Joseph Leonard Walsh (1895 – 1973).

⁷⁴Raymond Edward Alan Christopher Paley (1907 – 1933).

ahol $k_n(x) = 0, \dots, 2^n - 1$ az az index, amire $x \in I_{nk_n(x)}$. A valószínűségi számítás nyelvén megfogalmazva az $(S_{2^n}(f))$ sorozat egy speciális *martingál*.

Megmutatható, hogy bármely $g \in R[0, 1]$ függvényre⁷⁵ egy alkalmas nullamértékű $B \subset [0, 1]$ halmazzal⁷⁶ minden $x \in [0, 1] \setminus B$ pontban (röviden: majdnem mindenütt (m.m.))

$$2^n \cdot \int_{I_{nk_n(x)}} g(t) dt \rightarrow g(x) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Speciálisan a fenti f -re m.m. $x \in [0, 1]$ mellett

$$S_{2^n}(f)(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty).^{77}$$

13. Fejezet

1. Rezgő húr.

A két végén kifeszített homogén, rezgő húr alakjának a meghatározása a feladat. Feltesszük, hogy az $l(> 0)$ hosszúságú húr transzverzális síkrezgést végez. Megfelelő koordináta-rendszert választva a húr alakját egy

$$u \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény írja le.⁷⁸ Ha $u \in D^2$, akkor (fizikai megfontolások alapján) egy pozitív q együtthatóval

$$\partial_{22}u = q \cdot \partial_{11}u,$$

ami egy (speciális) *parciális differenciálegyenlet*. Megadva a húr kezdeti alakját és a sebességét ($u(x, 0)$ -t, ill. $\partial_2 u(x, 0)$ -t ($x \in [0, l]$)), az u függvény meghatározható.

A közönséges differenciálegyenletekre nyert eredmények esetenként sikerrel alkalmazhatók a parciális differenciálegyenletek megoldása során is. Ilyen a rezgő húr mozgását modellező fenti egyenletet is. Legyen a keresett

$$u : [0, l] \times [0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$$

⁷⁵Valójában az $R[0, 1]$ -nél sokkal tágabb függvényosztály elemeire (az ún. *Lebesgue-integrálható* függvényekre).

⁷⁶Tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz megadható $I_k \subset \mathbf{R}$ ($k \in \mathbf{N}$) intervallumoknak egy olyan sorozata, hogy $B \subset \bigcup_{k=0}^{\infty} I_k$ és $\sum_{k=0}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$.

⁷⁷A Walsh–Fourier-analízist illetően ld. pl. F. Schipp–W. R. Wade–P. Simon: *Walsh series. An Introduction to Dyadic Harmonic Analysis*. Akadémiai Kiadó, Budapest – Adam Hilger, Bristol and New York, 1990.

⁷⁸Az $u(x, t) \in \mathbf{R}$ ($x \in [0, l]$, $t \in \mathbf{R}$) helyettesítési érték a húr x abszcisszájú pontjának a kitérését adja meg a t időpillanatban.

függvény kétszer folytonosan differenciálható, amire adott

$$f, g \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényekkel az alábbi *perem*-, ill. *kezdeti feltételek* teljesülnek:

$$u(0, t) = u(l, t) = 0 \quad (t \in [0, +\infty)),$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad (x \in [0, l]),$$

$$\partial_2 u(x, 0) = g(x) \quad (x \in [0, l]).$$

*Euler*⁷⁹, *Lagrange*⁸⁰, *D'Alembert*⁸¹, *D. Bernoulli*⁸² és végül *Fourier*⁸³ munkássága nyomán kristályosodott ki (a más feladatokra is alkalmazható) alábbi módszer. Ennek az alapötlete a következő: keressük az u megoldást

$$u(x, t) = F(x) \cdot G(t) \quad (x \in [0, l], t \in [0, +\infty))$$

alakban (*Fourier-módszer*), ahol

$$F, G \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

kétszer folytonosan differenciálható (alkalmas) függvények. Ekkor az

$$x \in [0, l], t \in [0, +\infty)$$

helyeken

$$\partial_{22} u(x, t) = G''(t)F(x)$$

és

$$\partial_{11} u(x, t) = F''(x)G(t),$$

azaz

$$\partial_{22} u = q \cdot \partial_{11} u$$

miatt teljesülnie kell a

$$G''(t)F(x) = q \cdot F''(x)G(t) \quad (x \in [0, l], t \in [0, +\infty))$$

egyenlőségnek. Világos, hogy ez csak úgy lehetséges, ha egy megfelelő $\lambda \in \mathbf{R}$ konstanssal

$$G''(t) = \lambda G(t) \quad (t \in [0, +\infty))$$

⁷⁹Leonhard Euler (1707 – 1783).

⁸⁰Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813).

⁸¹Jean Le Rond d'Alembert (1717 – 1783).

⁸²Daniel Bernoulli (1700 – 1782).

⁸³Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830).

és

$$F''(x) = \frac{\lambda}{q} F(x) \quad (x \in [0, l]).$$

Mindez nem más, mint (két) homogén lineáris állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenlet.

Ha itt $\lambda = 0$, akkor $G'' \equiv F'' \equiv 0$, azaz valamilyen $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbf{R}$ együtthatókkal

$$G(t) = c_1 + c_2 t \quad (t \in \mathbf{R})$$

és

$$F(x) = c_3 + c_4 x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Következésképpen

$$u(x, t) = (c_1 + c_2 t)(c_3 + c_4 x) \quad (x \in [0, l], t \geq 0).$$

Mivel

$$u(0, t) = c_3(c_1 + c_2 t) = 0 \quad (t \geq 0),$$

ezért $c_3 = 0$, vagy

$$c_1 + c_2 t = 0 \quad (t \geq 0),$$

azaz

$$c_1 = c_2 = 0.$$

Az utóbbi esetben $u \equiv 0$. Ha $|c_1| + |c_2| > 0$, akkor tehát $c_3 = 0$, és

$$u(l, t) = c_4 l(c_1 + c_2 t) = 0 \quad (t \geq 0),$$

amiből $c_4 = 0$ következik. Így ismét csak (a feladat szempontjából érdektelen) $u \equiv 0$ adódik.

Tegyük most fel, hogy $\lambda > 0$. Ekkor a magasabb rendű homogén lineáris differenciálegyenletek megoldásáról mondottak alapján

$$G(t) = \alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}} \quad (t \geq 0)$$

és

$$F(x) = \gamma \cdot e^{x\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-x\sqrt{\lambda/q}} \quad (x \in \mathbf{R})$$

(ahol $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{R}$ alkalmas együtthatók). Ismét figyelembe véve a peremfeltételeket

$$u(0, t) = (\gamma + \delta) \cdot (\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}}) = 0 \quad (t \geq 0),$$

ezért

$$\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}} = 0 \quad (t \geq 0),$$

vagy

$$\gamma + \delta = 0.$$

Az első eset (könnyen beláthatóan) csak az $\alpha = \beta = 0$ együtthatókkal állhat fenn, ekkor $u \equiv 0$. Ha tehát $|\alpha| + |\beta| > 0$, akkor $\gamma + \delta = 0$. Továbbá

$$u(l, t) = \left(\gamma \cdot e^{l\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-l\sqrt{\lambda/q}} \right) \left(\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}} \right) = 0 \quad (t \geq 0),$$

amiből

$$\gamma \cdot e^{l\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-l\sqrt{\lambda/q}} = \gamma \cdot \left(e^{l\sqrt{\lambda/q}} - e^{-l\sqrt{\lambda/q}} \right) = 0$$

következik. Ez azt jelenti, hogy vagy $\gamma = 0$, azaz egyúttal $\delta = 0$, vagy

$$e^{l\sqrt{\lambda/q}} - e^{-l\sqrt{\lambda/q}} = 0.$$

Az utóbbi egyenlőségből $e^{2l\sqrt{\lambda/q}} = 1$, ami csak $\lambda = 0$ esetén állhatna fenn. Mivel most $\lambda > 0$, ezért $\gamma = \delta = 0$, más szóval ismét $u \equiv 0$.

Vizsgáljuk végül a $\lambda < 0$ esetet. Ismét a magasabb rendű homogén lineáris differenciálegyenletek valós megoldásaira vonatkozó ismereteink szerint

$$G(t) = a \cdot \cos(t\sqrt{|\lambda|}) + b \cdot \sin(t\sqrt{|\lambda|}) \quad (t \geq 0)$$

és

$$F(x) = c \cdot \cos(x\sqrt{|\lambda|/q}) + d \cdot \sin(x\sqrt{|\lambda|/q}) \quad (x \in \mathbf{R})$$

(valamilyen $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ együtthatókkal). Az

$$u(0, t) = c \cdot \left(a \cdot \cos(t\sqrt{|\lambda|}) + b \cdot \sin(t\sqrt{|\lambda|}) \right) = 0 \quad (t \geq 0)$$

feltételből az előbbiekkal analóg módon kapjuk az $a = b = 0$ egyenlőséget, amikor is $u \equiv 0$, vagy

$$|a| + |b| > 0 \text{ és } c = 0,$$

így

$$u(l, t) = d \cdot \sin(l\sqrt{|\lambda|/q}) \cdot \left(a \cdot \cos(t\sqrt{|\lambda|}) + b \cdot \sin(t\sqrt{|\lambda|}) \right) = 0 \quad (t \geq 0).$$

Innen vagy $d = 0$, azaz ismét $u \equiv 0$ következik, vagy

$$\sin(l\sqrt{|\lambda|/q}) = 0.$$

Az utóbbi egyenlőség viszont azzal ekvivalens, hogy valamilyen $0 < n \in \mathbf{N}$ számmal

$$\sqrt{|\lambda|} = \frac{\sqrt{q}\pi}{l} \cdot n.$$

Egyszerűen ellenőrizhető, hogy tetszőleges $n \in \mathbf{N}$ és $a_n, b_n, d_n \in \mathbf{R}$ paraméterekkel az

$$u_n(x, t) :=$$

$$d_n \cdot \sin(\pi n x / l) \cdot \left(a_n \cdot \cos(\pi \sqrt{q} n t / l) + b_n \cdot \sin(\pi \sqrt{q} n t / l) \right) \quad (x \in [0, l], t \geq 0)$$

függvények megoldások.

A részletek mellőzésével jegyezzük meg, hogy alkalmas feltételek mellett az

$$u(x, t) := \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x, t) \quad (x \in [0, l], t \geq 0)$$

(függvénysor-)összegfüggvény létezik, szintén megoldás, és a kezdeti feltételek a következő alakúak:

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n d_n \cdot \sin(\pi n x / l) = f(x) \quad (x \in [0, l]),$$

$$\partial_2 u(x, 0) = \frac{\pi \sqrt{q}}{l} \sum_{n=0}^{\infty} b_n d_n \cdot n \cdot \sin(\pi n x / l) = g(x) \quad (x \in [0, l]).$$

Ezek az egyenlőségek tehát az f , ill. a g függvény Fourier-sorba (speciálisan szinuszsorba) fejtését jelentik.

2. Dirichlet-probléma.

Hasonlóan kezelhető az ún. *Dirichlet*⁸⁴-probléma is: keressük meg mindazokat a kétszer differenciálható

$$f \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényeket, amelyekre

$$\partial_{11} f(x, y) + \partial_{22} f(x, y) = 0 \quad ((x, y) \in K_1(0, 0))$$

(azaz az origó középpontú nyílt egységszögletben az f kielégíti a (síkbeli) *Laplace*⁸⁵-egyenletet), és tetszőleges $\phi \in [0, 2\pi]$ esetén létezik a

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} f(r \cos \phi, r \sin \phi) = G(\phi)$$

⁸⁴Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 – 1859).

⁸⁵Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827).

(bal oldali) határérték, ahol

$$G : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

adott 2π szerint periodikus függvény. Ha

$$F(r, \phi) := f(r \cdot \cos \phi, r \cdot \sin \phi) \quad (0 \leq r < 1 \text{ és } 0 \leq \phi < 2\pi),$$

akkor alkalmas feltételek mellett $\alpha_n, \beta_n \in \mathbf{R}$ ($n \in \mathbf{N}$) együtthatókkal

$$F(r, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cdot (\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi)) \quad (0 \leq r < 1 \text{ és } 0 \leq \phi < 2\pi).$$

A

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} F(r, \phi) = G(\phi)$$

feltétel azt jelenti, hogy létezik a

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cdot (\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi))$$

(véges) határérték, ami a $\sum (\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi))$ trigonometrikus sor ún. *Abel*⁸⁶–*Poisson*⁸⁷-összegzését jelenti.

3. Megjegyzések.

- i) *Johann Bernoulli*⁸⁸ vetette fel 1696-ban az azóta (is) *brachisztochron-problémának* nevezett feladatot⁸⁹. A később *variációszámítás* címszó alatt meghatározott matematikai diszciplína kifejlődését (amely aztán *Eulere* és *Lagrange* nevéhez fűződik) elindító feladat a következőképpen fogalmazható meg:

adott két (különböző magasságban, de nem egy függőleges egyenesen lévő) pont. Tekintsük az összes olyan, a két pontot összekötő és a két pont által meghatározott függőleges síkban lévő görbét, amelyeken a magassabban fekvő pontból valamilyen kezdősebességgel elindított (tömeg)pont eljut az alacsonyabban fekvő pontba. A kérdés most már az, hogy létezik-e az említett görbék között olyan, amelyet a csupán a nehézségi erőnek

⁸⁶Niels Henrik Abel (1802 – 1829).

⁸⁷Siméon Denis Poisson (1781 – 1840).

⁸⁸Johann Bernoulli (1667 – 1748).

⁸⁹*problema novum, ad cuius solutionem mathematici invitantur* - íme egy új feladat, amelynek a megoldásához meghívom a matematikusokat. (A görög nyelvű elnevezést a *legrövidebb idejű pálya* meghatározásaként magyarázhatnánk.)

alávetett pont (a többi görbéhez képest) a legrövidebb idő alatt fut be? Ha a kérdésre a válasz „igen”, akkor hogyan lehet ezt a minimális idejű görbét meghatározni?

Legyen ehhez a két pont által meghatározott síkban felvett („lefelé” irányított) derékszögű koordináta-rendszerben az egyik pont az origó, a másik pedig (valamilyen $\alpha > 0, \beta > 0$ mellett) $(\alpha, \beta) \in \mathbf{R}^2$. Az egyszerűség kedvéért csupán olyan görbéket fogunk figyelembe venni, amelyek mindegyike valamely folytonosan differenciálható

$$y : [0, \alpha] \rightarrow [0, +\infty)$$

függvény grafikonjaként állítható elő. Világos, hogy a szóba jövő y függvényekre teljesülni kell az

$$y(0) = 0, \quad y(\alpha) = \beta$$

ún. *peremfeltételnek*.

Fizikai megfontolásokból azt kapjuk, hogy az előbbi y függvény által meghatározott görbe befutásához szükséges $\mathcal{T}(y)$ idő a következő:

$$\mathcal{T}(y) = \frac{1}{\sqrt{2q}} \int_0^\alpha \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{y(x) + \gamma}} dx,$$

ahol q a nehézségi gyorsulás, $\gamma := v^2/q$, $v (> 0)$ a kezdősebesség.

ii) Hasonló jellegű feladat a *legkisebb felszínű forgásfelület* meghatározása:

tekintsünk valamilyen síkban egy ℓ egyenest, és az általa meghatározott két félsík közül az egyikben két pontot: P, Q -t úgy, hogy a rajtuk átmenő egyenes ne legyen merőleges az ℓ -re. A P, Q pontokat kössük össze sima görbékkel, majd az utóbbiakat forgassuk meg az ℓ egyenes körül. Van-e a görbék között olyan, amelyre az ℓ körüli megforgatással előálló forgástest felszíne minimális? Ha van ilyen görbe, akkor hogyan lehet azt meghatározni?

A feladat matematikai modelljéhez legyen az említett síkban egy derékszögű koordináta-rendszer olyan, hogy az X tengelye az ℓ egyenes,

$$P = (0, \alpha), \quad Q = (\beta, \gamma) \in \mathbf{R}^2,$$

ahol $\beta > 0, \alpha, \gamma \geq 0$. Csak olyan görbéket veszünk figyelembe, amelyek mindegyike valamilyen kétszer folytonosan differenciálható

$$y : [0, \beta] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény grafikonja. Nyilván $y(0) = \alpha$ és $y(\beta) = \gamma$. Jól ismert, hogy ekkor a graf y görbének az X tengely körüli megforgatásakor keletkező forgástest $\mathcal{F}(y)$ felszíne a következő:

$$\mathcal{G}(y) = 2\pi \int_0^\beta y(x) \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

- iii) A kérdés mindkét feladatban: van-e (és ha igen, akkor mi az) a fenti $\Phi(= \mathcal{T}, \mathcal{G})$ *funkcionálnak* minimuma? Mindez „belefér” a következő, a *legegyszerűbb variációs probléma* elnevezéssel jelzett feladatkörbe. Ennek a megfogalmazásához legyen adott egy $T \subset \mathbf{R}^2$ konvex tartomány,⁹⁰ $Q = T \times \mathbf{R}$. Legyen továbbá az $f \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ olyan folytonos függvény, hogy $\mathcal{D}_f \subset Q$. Rögzítsük az $(u, v), (r, s) \in T$ pontokat úgy, hogy $u < r$. Ezek után valamely $y \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt *megengedettnek* nevezünk, ha $y \in C^1[u, r]$, $y(u) = v$, $y(r) = s$, valamint $(x, y(x), y'(x)) \in Q$ ($x \in [u, r]$). A megengedett függvények halmazát jelöljük $\mathcal{D}$ -vel, és értelmezzük az $\mathcal{F} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ funkcionált a következőképpen:

$$\mathcal{F}(y) := \int_u^r f(x, y(x), y'(x)) dx \quad (y \in \mathcal{D}).^{91}$$

A kérdés most már az: van-e az $\mathcal{F}$ értékészletének legkisebb (legnagyobb) eleme, és ha igen, akkor hogyan lehet azt (azokat) megkeresni? Röviden: melyek azok az $y \in \mathcal{D}$ *extremális helyek* (ha egyáltalán vannak ilyenek), amelyekre $\mathcal{F}(y)$ a legkisebb (legnagyobb) az $\mathcal{F}$ értékészletében?

Világos, hogy az előző két megjegyzésben vázolt feladat egy-egy legegyszerűbb variációs probléma: a brachisztokron-probléma esetén (az ottani jelölésekkel) $T = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 : b > -\gamma\}$ és

$$f(x, t, w) = \frac{1}{\sqrt{2q}} \cdot \sqrt{\frac{1+w^2}{t+\gamma}} \quad ((x, t, w) \in Q).$$

Hasonlóan, a legkisebb felszínű forgásfelületnél $T = \mathbf{R}^2$ és

$$f(x, t, w) = 2\pi t \cdot \sqrt{1+w^2} \quad ((x, t, w) \in Q).$$

Az extremális helyek kereséséhez kissé szűkítsük le a fenti feladatot: azt tesszük fel ehhez, hogy $f \in C^2(Q)$, és a megengedett függvényekre

⁹⁰Pl. az I, J nyílt intervallumokkal $T = I \times J$.

⁹¹Mivel az $[u, r] \ni x \rightarrow f(x, y(x), y'(x))$ függvény folytonos, ezért az itt szereplő integrál létezik.

is $y \in C^2[u, r]$ teljesül.⁹² Ekkor szükséges feltételként az adódik, hogy az extrémális y függvényekre (a $\varphi(x) := (x, y(x), y'(x))$ rövidítéssel) minden $x \in [u, r]$ helyen

$$\partial_2 f(\varphi(x)) - \partial_{13} f(\varphi(x)) - \partial_{23} f(\varphi(x))y'(x) - \partial_{33} f(\varphi(x))y''(x) = 0.$$

Ez az ún. *Euler–Lagrange-differenciálegyenlet*, ami nem csupán a variációszámítás, hanem egyben a matematika egyik emblemikus formulája is.⁹³

Speciálisan, a minimális forgásfelület vizsgálatakor⁹⁴ a

$$\Psi(x) := f(x, y(x), y'(x)) - y'(x)\partial_3 f(x, y(x), y'(x)) \quad (x \in [u, r])$$

függvényt deriválva azt kapjuk, hogy a derivált nulla.⁹⁵ Következésképpen a Ψ konstansfüggvény, azaz most egy alkalmas c konstanssal

$$y - c \cdot \sqrt{1 + (y')^2} = 0.⁹⁶$$

Némi számolás után innen az adódik, hogy a minimális forgásfelülethez kapcsolódó Euler–Lagrange-egyenlet szóbajöhető megoldásait az alábbi kétparaméteres függványsereg állítja elő:

$$\varphi_{c,d}(x) := c \cdot \text{ch}((x - d)/c) \quad (x \in \mathbf{R}, 0 \neq c \in \mathbf{R}, d \in \mathbf{R}).⁹⁷$$

Hasonló a helyzet a brachisztochron-problémát illetően is, hiszen az f függvény itt sem függ az első változójától. Ezért a megfelelő Euler–Lagrange-egyenlet minden y megoldása eleget tesz a $\Psi = \text{konstans}$ egyenlőségből (átalakítások után) adódó

⁹²A kétszer való differenciálhatóság megjelenése nem „meglepő”, ugyanezt láttuk már a közönséges szélsőértékek vizsgálatánál is.

⁹³Vegyük észre, hogy ha itt $\Phi(x) := \partial_3 f(\varphi(x))$ ($x \in [u, r]$), akkor a Φ függvény differenciálható, és $\Phi'(x) = \partial_{13} f(\varphi(x)) + \partial_{23} f(\varphi(x))y'(x) + \partial_{33} f(\varphi(x))y''(x)$. Más szóval az Euler–Lagrange-egyenlet röviden: $\partial_2 f(\varphi(x)) - \Phi'(x) = 0$ ($x \in [u, r]$).

⁹⁴Általában is minden olyan esetben, amikor az f függvény nem függ az első változójától.

⁹⁵Deriválva $\Psi'(x) = \partial_1 f(\varphi(x)) + \partial_2 f(\varphi(x))y'(x) + \partial_3 f(\varphi(x))y''(x) - y''(x)\partial_3 f(\varphi(x)) - y'(x)[\partial_{13} f(\varphi(x)) + \partial_{23} f(\varphi(x))y'(x) + \partial_{33} f(\varphi(x))y''(x)]$, ahol most $\partial_1 f \equiv 0$. Tehát $\Psi'(x) = y'(x)[\partial_2 f(\varphi(x)) - \partial_{23} f(\varphi(x))y'(x) - \partial_{33} f(\varphi(x))y''(x)]$, ill. az Euler–Lagrange-egyenlet alakja $\partial_1 f \equiv 0$ miatt: $\partial_2 f(\varphi(x)) - \partial_{23} f(\varphi(x))y'(x) - \partial_{33} f(\varphi(x))y''(x) = 0$. Ezért valóban igaz, hogy $\Psi' \equiv 0$.

⁹⁶Ui. az f alakjából $\Psi/(2\pi) = y \cdot \sqrt{1 + (y')^2} - y(y')^2/\sqrt{1 + (y')^2} = y/\sqrt{1 + (y')^2} = c \implies y - c \cdot \sqrt{1 + (y')^2} = 0$.

⁹⁷Ha tehát a legkisebb felszínű forgásfelület-problémának van kétszer folytonosan differenciálható megoldása, akkor az (a ch koszinuszhiperbolikus-függvényvel) valamelyik $\varphi_{c,d}$ *láncgörbe*.

$$(*) \quad y + \gamma = \frac{2b}{1 + (y')^2}$$

differenciálegyenletnek (valamilyen pozitív b konstanssal).⁹⁸ Ekkor a graf $y = \{(x, z) \in \mathbf{R}^2 : x \in \mathcal{D}_y, z = y(x)\}$ függvénygörbe paraméteres előállítás (alkalmas $I \subset (0, 2\pi)$ intervallummal) a következő:⁹⁹

$$\begin{aligned} x &= b(t - \sin t) - \delta \quad (t \in I) \\ z &= b(1 - \cos t) - \gamma \quad (t \in I) \end{aligned}$$

(ahol $\delta \in \mathbf{R}$). Ha tehát a brachisztochron-problémának van kétszer folytonosan differenciálható megoldása, akkor az általa meghatározott pálya az előbbi görbesereghez tartozik (*ciklois*).¹⁰⁰

- iv) *Képzeld el, hogy áramló folyadék „útjában” elhelyezünk egy felületdarabot. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szóban forgó felületdarabon (időegység alatt) mennyi folyadék áramlik át?*

Röviden: mennyi az áramló folyadéknak az illető felületdarabra vonatkozó *fluxusa*?¹⁰¹

⁹⁸Most az f -re tekintettel $\sqrt{2q} \cdot \Psi = \sqrt{(1 + (y')^2)/(y + \gamma) - (y')^2/\sqrt{(y + \gamma)(1 + (y')^2)}} = 1/\sqrt{(y + \gamma)(1 + (y')^2)} \implies (y + \gamma)(1 + (y')^2)$ konstansfüggvény. Innen az is kiderül, hogy a semmilyen intervallumon nem állandó megoldások deriváltjai legfeljebb egy pontban lehetnek nullák. (A konstansfüggvények ugyan kielégítik az utóbbi egyenletet, de az Euler-Lagrange-egyenletet nem.)

⁹⁹Tehát olyan differenciálható $g, h : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvényeket keresünk, amelyekkel graf $y = \{(g(t), h(t)) \in \mathbf{R}^2 : t \in I\}$. Mivel az y megoldás deriváltja legfeljebb egy pontban lehet nulla, ezért (deriválás után) az előbbi (*) egyenlőségből $y'' = -(1 + (y')^2)^2/(4b) < 0$ adódik, azaz az y' szigorúan monoton fogyó. Így alkalmas $I \subset (0, 2\pi)$ intervallummal az $\mathcal{R}_{y'}$ értékkészlet ugyanaz, mint a $G(t) := \text{ctg}(t/2)$ ($t \in I$) függvény értékkészlete: minden $x \in [u, r]$ elemhez egyértelműen van olyan $t \in I$ (és fordítva), hogy $y'(x) = G(t)$. Legyen $g := (y')^{-1} \circ G$ és $h := y \circ g$. Ekkor a $z = y(x) = y(g(t)) = h(t)$ ordinátákra a (*) egyenlőség szerint $z + \gamma = 2b/(1 + \text{ctg}^2(t/2)) = 2b \sin^2 t = b(1 - \cos t)$ következik. Továbbá a most belátott $y(g(t)) = b(1 - \cos t) - \gamma$ egyenlőségből deriválással azt kapjuk, hogy $b \sin t = y'(g(t))g'(t) = \text{ctg}(t/2)g'(t)$. Innen $g'(t) = 2b \sin^2(t/2)$, azaz (egy δ konstanssal) $g(t) = b(t - \sin t) - \delta$ ($t \in I$).

¹⁰⁰Emlékeztetünk arra, hogy a cikloist a szokásos derékszögű (x, z) koordinátarendszerben a $z = -\gamma$ egyenletű egyenesen gördített b sugarú kör egy rögzített pontja írja le. Ne feledjük, hogy az Euler-Lagrange-egyenlet megoldásának az $y(u) = v, y(r) = s$ peremfeltételeket is ki kell elégítenie. Ezek biztosítása nem egyszerű feladat, sőt, pl. a legkisebb felszínű forgásfelület esetében nem is mindig teljesíthető (míg pl. a brachisztochron-problémánál mindig megtehető).

¹⁰¹A fluxus általában egy adott felületen átáramló anyag vagy energia mennyiségét jelenti, vagy egy erőternek (elektromos, mágneses stb.) a felületen való áthatolását jellemzi.

A feladat matematikai modellezéséhez induljunk ki abból, hogy a „folyadékáramlás” egy

$$f \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$$

(sebesség)függvénnyel adható meg a következő értelemben: ha $x \in \mathcal{D}_f$, akkor az $f(x) \in \mathbf{R}^3$ vektor a folyadék x pontbeli sebességét jelenti. A *felület* matematikai leírásához a

$$\Phi \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$$

Gauss-paraméterezést használhatjuk, ahol a $\mathcal{D}_\Phi$ értelmezési tartomány egy kompakt intervallum (téglalap):

$$\mathcal{D}_\Phi = [a, b] \times [c, d].$$

Feltesszük, hogy az f függvény folytonos, a Φ pedig folytonosan differenciálható, és teljesül az alábbi feltétel:

$$n_\Phi(t) := \partial_1 \Phi(t) \otimes \partial_2 \Phi(t) \neq 0 \quad (t \in [a, b] \times [c, d]).^{102}$$

Az itt szereplő $n_\Phi(t) \in \mathbf{R}^3$ vektor az adott felület $\Phi(t)$ -beli *normálvektora*, a

$$\partial_1 \Phi \otimes \partial_2 \Phi := n_\Phi : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^3$$

függvény pedig a *normálvektorfüggvénye*.¹⁰³

Vegyük a fenti $[a, b]$ intervallumnak egy

$$x_0 = a < x_1 < \dots < x_m = b \quad (0 < m \in \mathbf{N})$$

felosztását, és legyen

$$\mathcal{F}(x_0, \dots, x_m) := \{[x_j, x_{j+1}] : j = 0, \dots, m-1\}.$$

Hasonlóan, ha

$$y_0 = c < y_1 < \dots < y_p = d \quad (0 < p \in \mathbf{N})$$

egy felosztása a $[c, d]$ -nek, akkor legyen

$$\mathcal{F}(y_0, \dots, y_p) := \{[y_i, y_{i+1}] : i = 0, \dots, p-1\}$$

¹⁰²Az $\mathbf{R}^3$ -beli A, B vektorok vektoriális szorzatát az $A \otimes B$ szimbólummal jelölve.

¹⁰³Geometriailag az n_Φ -re tett feltétel azzal ekvivalens, hogy a $\partial_1 \Phi(t), \partial_2 \Phi(t)$ ($t \in \mathcal{D}_\Phi$) vektorok nem párhuzamosak. Következésképpen egy síkot határoznak meg, a szóban forgó felület $\Phi(t)$ -beli *érintősíkját*. Ennek egy normálvektora az $n_\Phi(t)$ vektor.

és tekintsük az $[a, b] \times [c, d]$ téglalapnak a

$$J \times K \quad (J \in \mathcal{F}(x_0, \dots, x_m), K \in \mathcal{F}(y_0, \dots, y_p))$$

„osztásintervallumait”. Ha itt

$$J = [u, v], K = [w, z]$$

és

$$A := \Phi(u, w), B := \Phi(v, w), C := \Phi(v, z), D := \Phi(u, z),$$

akkor az A, B, C, D „sarokpontú”

$$\Phi_{ABCD} := \{\Phi(x, y) \in \mathbf{R}^3 : (x, y) \in J \times K\}$$

felületdarabot helyettesítsük a $B - A, D - A$ vektorok által meghatározott (A csúspontú) P_{ABCD} paralelogrammával. Ez utóbbinak a területe:

$$|P_{ABCD}| = |(B - A) \otimes (D - A)| = |(\Phi(v, w) - \Phi(u, w)) \otimes (\Phi(u, z) - \Phi(u, w))|,$$

ahol a Lagrange-közéértéktétel szerint

$$\Phi(v, w) - \Phi(u, w) = \partial_1 \Phi(\xi, w) \cdot (v - u) \approx \partial_1 \Phi(u, w) \cdot (v - u)$$

és

$$\Phi(u, z) - \Phi(u, w) = \partial_2 \Phi(u, \eta) \cdot (z - w) \approx \partial_2 \Phi(u, w) \cdot (z - w)$$

alkalmas $\xi \in (u, v), \eta \in (w, z)$ választással. Ezért

$$|P_{ABCD}| \approx |n_\Phi(u, w)| \cdot |J \times K|.$$

Így a Φ_{ABCD} felületdarabon időegység alatt átáramló folyadékmennyiség közelítőleg megegyezik annak a paralelepipedonnak a térfogatával, aminek az alapja a P_{ABCD} paralelogramma, a magassága pedig az $f(\Phi(u, w))$ vektor $n_\Phi(u, w)$ irányú vetületének a hossza:¹⁰⁴

$$\frac{|\langle f(\Phi(u, w)), n_\Phi(u, w) \rangle|}{|n_\Phi(u, w)|}.$$

Más szóval a Φ_{ABCD} -n időegység alatt átáramló előjeles folyadékmennyiség megközelítőleg:

$$\langle f(\Phi(u, w)), n_\Phi(u, w) \rangle \cdot |J \times K|.$$

¹⁰⁴A „szokásos” $\mathbf{R}^3$ -beli $\langle, \rangle$ skaláris szorzással.

Ha mindezt a szóba jövő összes $J \times K$ osztásintervallumra összegezzük, akkor a

$$\sum_{J \times K} \langle f(\Phi(u, w), n_\Phi(u, w)) \rangle \cdot |J \times K|$$

összeg a keresett folyadékmennyiség egy közelítése. Ez nem más, mint az

$$\langle f \circ \Phi, n_\Phi \rangle : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény Riemann-integráljának¹⁰⁵ egy közelítő összege.

Ezért azt mondjuk, hogy a keresett fluxus az

$$\int_{\Phi} f := \int_a^b \int_c^d \langle f \circ \Phi, n_\Phi \rangle$$

kettős integrál, az f függvénynek a Φ felületre vonatkozó *felületi integrálja*.¹⁰⁶

- v) A húr mozgását leíró fenti u függvény (ill. az abban szereplő u_n függvények) a *sin, cos* függvények argumentumában megjelenő frekvenciák révén matematikailag megmagyarázzák az ún. felhangok jelenségét (amit pl. a húr rezgésekor hallunk). Ezzel kapcsolatban álljon itt egy részlet a W. R. Wade amerikai professzorral készített interjúból:¹⁰⁸ ... *A klasszikus harmonikus analízis, a Fourier-analízis gyökerei mélyre nyúlnak. Mondhatnám, Isten volt az első, aki Fourier-analízist művelt, amikor a fülünkbe beépített egy Fourier-analizátort. Ugyanis már a gyermek is képes arra, hogy különbséget tegyen pl. a hegedű és a harsona hangja között. Annak ellenére, hogy a hangjegyek, amelyekkel a dallamot leírjuk, ugyanazok. Mi akkor a különbség a két hang között? Az, hogy amikor megszólaltatunk egy hangot, az sosem csupán tiszta*

¹⁰⁵Az $\langle f \circ \Phi, n_\Phi \rangle$ függvény folytonos, így integrálható.

¹⁰⁶Ez utóbbi fogalom messzemenően általánosítható: rögzített $0 < n \in \mathbf{N}$ mellett legyen a $\emptyset \neq V \subset \mathbf{R}^n$ halmaz nyílt, és valamilyen $k = 1, \dots, n$ „kitevővel” adott a $\Phi : [0, 1]^k \rightarrow V$ „kellően sima” leképezés (V -beli k -felület). Ekkor értelmezhető egy (bizonyos feltételeknek eleget tevő) $f : V \rightarrow \mathbf{R}^{(n)}$ függvény $\int_{\Phi} f$ integrálja a Φ -n. Speciálisan $n = 3, k = 2$ esetén kapjuk a fenti felületi integrált, $n = k = 3$ -ra pedig az $f : V \rightarrow \mathbf{R}$ szokásos 3-szoros (térfogati) integrálját. Sőt, megfelelően értelmezve a szóban forgó felület $\partial\Phi$ határát, a jól ismert Newton–Leibniz-formula mintájára „recept” is adható integrálok kiszámításához. Így pl. az $f = (f_1, f_2, f_3) : V \rightarrow \mathbf{R}^3$ folytonosan differenciálható három változós vektorfüggvény $\operatorname{div} f := \partial_1 f_1 + \partial_2 f_2 + \partial_3 f_3$ módon értelmezett *divergenciájának* a térfogati integrálja az $\mathcal{R}_\Phi \subset \mathbf{R}^3$ testen nem más, mint az f felületi integrálja az illető test $\partial\Phi$ határán: $\int_{\mathcal{R}_\Phi} \operatorname{div} f = \int_{\partial\Phi} f$ (Gauss–Osztrogradszkij¹⁰⁷-tétel).

¹⁰⁷Mihail Vasziljevics Osztrogradszkij (1801–1862).

¹⁰⁸*Hit, zene, matematika.* Természet Világa. 11(114), (1986).

hang, hanem több felhangból álló együttes. Kissé általánosabban fogalmazva: minden függvényben, ami egy hangzásnak megfelel, sok rejtett információ van, amit észlelni kell, s fülünk észlelni is tudja...